微积分

物理竞赛一轮讲义

第一讲

极限与导数

2026

目录

第一讲　极限与导数 **1**

1.1　物理量、函数与图像 1

1.2　极限：从有限过程走向确定的结果 2

1.3　导数与微分 6

1.4　从几何约束求运动 12

1.5　例题与分析 14

1.6　本讲小结 30

1.7　练习 30

练习解答 32

第一讲　极限与导数

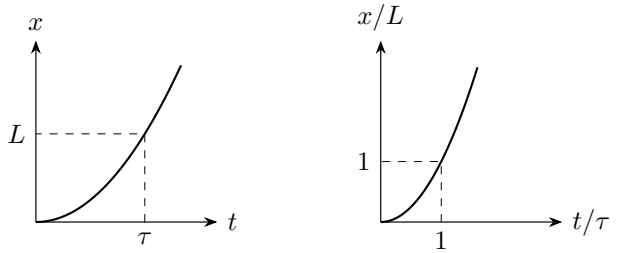
1.1　物理量、函数与图像

1.1.1　先明确哪个量依赖哪个量

把位置写成 $x(t)$，表示给定时间 t 后可以确定位置；这里 t 是自变量，x 是因变量。函数关系不一定来自一个已经解出的显式公式，也可以来自几何约束、实验测量或动力学方程。开始计算前，应交代自变量范围、物理量正方向和参数的含义。例如绳长 L 在一次运动中可视为固定参数，时间在变；若题目改为比较不同绳长的装置，L 才成为另一个需要改变的量。

定义域是物理模型的一部分。小球尚未碰地时的自由落体公式不能直接延伸到碰地之后；液面高度必须非负；某个平方根的两个代数分支也未必都对应实际装配位置。几何图帮助确定允许范围，随后求导、积分和取极值都应在同一范围内进行。

函数图的横纵轴可以是不同物理量，因此纸面上的一个角度不直接等于具有量纲的变化率。设运动关系为 $x = L(t/\tau)^2$，其中 L 为长度尺度、τ 为时间尺度。令 $s = t/\tau$，就有 $x/L = s^2$。图 1.1 左边使用物理坐标，右边使用无量纲坐标；二者表示同一过程，但横纵轴的刻度不同。



$x = L(t/\tau)^2$　　同一过程的尺度表示

图 1.1: 物理坐标与无量纲坐标表示同一变化关系

由链式法则，这个运动的速度为 $v = (L/\tau)\,\mathrm{d}(s^2)/\,\mathrm{d}s = 2Lt/\tau^2$。无量纲图上的导数 $2s$ 不能直接当作有速度单位的 v；必须乘回 L/τ。这一点会在坐标变换、实验图像斜率和近似展开中反复使用。

1.1.2　平均变化与瞬时变化回答不同问题

在有限时间 Δt 内，平均速度是 $[x(t+\Delta t)-x(t)]/\Delta t$。对上面的二次位置函数，直接展开平方可得它等于 $2Lt/\tau^2 + L\Delta t/\tau^2$。第二项来自有限时间内速度继续变化；只有令时间间隔趋零，才得到时刻 t 的瞬时速度。这个过程不是把分母直接写成零，而是先在非零间隔下整理，再取极限。

反过来，已知每个时刻的速度，要恢复一段过程的位移，需要累积 $v\,\mathrm{d}t$，还要给出初始位置。导数、积分和初始条件各自提供不同信息：导数描述局部变化率，积分连接有限过程，初值确定常数。后文的严格定义将把这些图像变成可检验的计算，而不改变这里每个物理量与图中轴的对应。

1.2　极限：从有限过程走向确定的结果

1.2.1　无限细分与收敛

把长度为 L_0 的线段反复对半分，每次保留其中一半，经过 n 次操作后余长为 $L_n = L_0/2^n$。任何有限次操作都不能得到零长度，但这不妨碍余长以零为极限。极限描述的是“按同一规则继续下去，结果能否任意接近某个确定值”，并不要求某一步恰好等于该值。

数列 a_n 收敛到 A，是指对任意给定的误差 $\varepsilon>0$，总能找到整数 N，使全部 $n>N$ 都满足 $|a_n-A|<\varepsilon$。这里“全部”很关键：偶尔接近并不能说明收敛。例如 $a_n=(-1)^n$ 在两个值之间往复跳动，不具有极限。几何级数则说明，无穷多段长度相加也可能得到有限值。当 $|q|<1$ 时，

$$S_N = a\frac{1-q^{N+1}}{1-q}, \qquad \lim_{N\to\infty} S_N = \frac{a}{1-q}.$$

先对有限项求和，再取极限，可以避免把无穷当作普通整数处理。

有限小数 $0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 位}}$ 等于 $1-10^{-n}$，它与一的差为 10^{-n}，趋于零。无限循环小数 $0.999\cdots$ 的定义正是这些有限截断值的极限，所以 $0.999\cdots=1$。这里每个截断值都小于一，但不能把有限截断值与无限小数所表示的实数混为一谈；极限等于一并不要求数列中某一项先达到一。

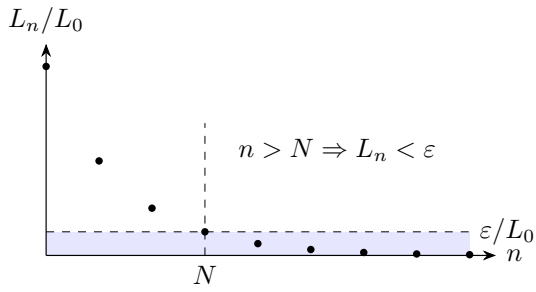


图 1.2: 误差带要求后续全部项都留在带内

图 1.2 中的横线先由误差要求确定，再沿数列寻找进入误差带后不再离开的起点。减小允许误差，所需的起点可以向后移动，但产生数列的规则不变。因此证明收敛不是选取一个足够小的数值算一次，而是说明任意误差要求都能满足。若把公比改为 $q = -1/2$，各项虽在极限两侧交替，误差的绝对值仍按 2^{-n} 衰减，也同样收敛。

1.2.2 函数极限与左右极限

当 x 在定义域内趋近 x_0 时，若 $f(x)$ 任意接近 A，记为 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。严格地说，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。条件中排除了 $x = x_0$，所以函数在该点未定义，也可能存在极限。

从两侧趋近得到同一个有限值，双侧有限极限才存在。若左侧趋于 $-\infty$、右侧趋于 $+\infty$，不能将二者合称一个有限极限。无穷远处的极限则考察 $|x|$ 很大时的行为；此时有理函数常可将分子、分母同时除以最高次幂，比较主导项。

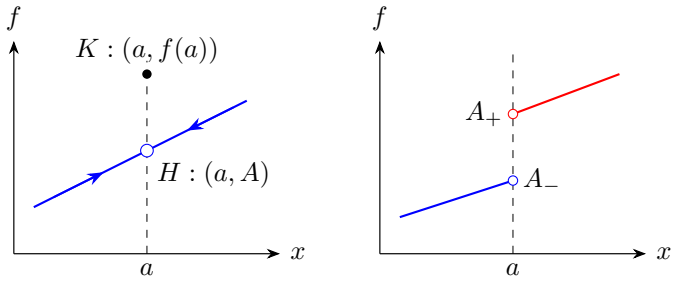
已知两个有限极限后，可以相加、相乘；作商还要求分母极限非零。遇到 $0/0$，含义只是“直接代入不能决定结果”，应先因式分解、利用已知极限或建立上下界。不能把 $0/0$ 当作零，也不能不加条件地约去一个在整个邻域都可能为零的量。

极限值与函数值还应分开判断。例如 $f(x) = (x^2 - a^2)/(x - a)$ 在 $x = a$ 处没有定义，但在 $x \neq a$ 时等于 $x + a$，因此极限为 $2a$。约去 $x - a$ 合法，是因为趋近过程排除了该点；它并没有给缺失点自动补上函数值。若另行规定 $f(a) = 2a$，才得到连续延拓。物理近似中先化简再取极限，也必须保留这种定义域检查。

含多个小量时，还要先说明它们怎样趋近。例如细杆应变、摆角或折射角的近似，往往隐含其他参数保持不变。一个比值沿某种特殊关系趋近有确定结果，不能据此断言所有趋近方式都给出同一极限。先固定参数，再处理自变量，能避免把不同的物理过程混成一个数学极限。

图 1.3 把两种容易混淆的情形并列起来。左图中，曲线在 $x = a$ 两侧都走向空心点 H；把实际函数值另定在 K，只改变一个点，不改变极限。连续则还要求

K 与 H 重合。右图中，两支分别走向不同高度 A_-、A_+，无论怎样补上中心点，都不能使双侧极限存在。因此处理分段函数时，应沿曲线分别走到接点，再比较两侧高度，最后才检查接点本身。



极限存在，函数可不连续　　左右极限不相等

图 1.3: 邻近点的趋向决定极限，中心点的取值决定能否连续

1.2.3　从误差要求反求自变量的范围

极限中的“足够接近”应由误差要求决定。以 $f(x)=x^2$ 在 $x=a$ 处为例，要使 $|x^2-a^2|<\varepsilon$，先分解为 $|x-a||x+a|$。若同时限制 $|x-a|<1$，三角不等式给出 $|x+a|\le|x-a|+2|a|<1+2|a|$。因此取

$$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{1+2|a|}\right\},$$

便能保证 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|x^2-a^2|<\varepsilon$。这里先给变化系数一个统一上界，再反求允许的输入误差，完成了从定性接近到定量控制的转换。$a=0$ 也被同一证明包含；若单独利用 $|x^2|=|x|^2$，则可以取得更宽的范围 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$。

图 1.4 中先给出竖直误差带，再寻找横向区间，使曲线在该区间的全部点都留在带内。所找区间可以比实际允许的区间小，证明并不要求 δ 最大。函数在中心点是否定义，与去心邻域内的极限是两件事；因此 $\sin x/x$ 在零点没有定义，仍可有确定的零点极限。

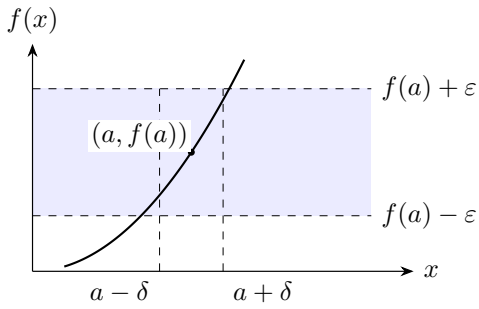
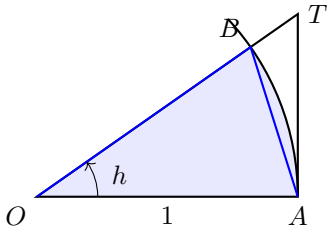


图 1.4: 竖直误差带限制一段完整的横向邻域

1.2.4 三角极限的几何依据

三角函数求导所用的基本极限，可以直接由单位圆的面积比较建立。图 1.5 取 $0 < h < \pi/2$，$OA = OB = 1$，AT 为圆的切线。三角形 OAB 包含在扇形 OAB 内，扇形又包含在三角形 OAT 内，因此

$$\tfrac{1}{2}\sin h < \tfrac{1}{2}h < \tfrac{1}{2}\tan h, \qquad \cos h < \frac{\sin h}{h} < 1.$$



$\sin h < h < \tan h$

图 1.5: 以弧度表示扇形面积，才能把几何夹逼写成极限

当 $h \to 0^+$，两端均趋于一；$\sin h/h$ 是偶函数，左极限相同，故极限为一。图中的 h 必须是弧度数，否则扇形面积不等于 $h/2$。同时 $(1-\cos h)/h = \sin^2 h/[h(1+\cos h)] \to 0$，于是求导推导所需的两个极限都有了依据。利用同一极限，还可把二阶小量写成可判断的形式：

$$\frac{1-\cos h}{h^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(h/2)}{h/2}\right)^2 \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

因此 $\sin h$ 的首项是 h，$1-\cos h$ 的首项是 $h^2/2$。前者不能用来抵消后者的二阶分母；先辨认小量的阶次，才能选择合法的化简。这里的近似是在 $h \to 0$ 时成立，图 1.5 并没有断言有限角度下弧长与弦长相等。

1.3　导数与微分

1.3.1　割线极限和局部线性关系

设 $y=f(x)$。从 $P(x,f(x))$ 到邻近点 $Q(x+h,f(x+h))$ 的割线斜率是

$$\frac{\Delta y}{h}=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

若 $h\to 0$ 时该比值具有有限极限，就定义

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

对坐标单位固定的函数图像，导数给出切线斜率。对物理量关系，它给出瞬时变化率，并带有相应单位：$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 的单位为速度，$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ 的单位为加速度。画图时改变横纵坐标的缩放会改变纸面夹角，但不会改变物理变化率。

可导也可以写成局部线性形式

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+o(h),\qquad \lim_{h\to 0}\frac{o(h)}{h}=0.$$

取 $\mathrm{d}x=h$，定义 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$。$\mathrm{d}y$ 是增量 Δy 的线性部分，而非对任意有限 h 都有 $\Delta y=\mathrm{d}y$。例如 $y=x^2$ 时，

$$\Delta y=2xh+h^2,\qquad \mathrm{d}y=2x\,\mathrm{d}x.$$

这一区分将决定近似展开应保留到哪一阶。

局部线性式还说明可导必连续：当 $h\to 0$ 时，$f'(x)h$ 与 $o(h)$ 均趋零，故 $f(x+h)-f(x)\to 0$。反过来，连续只限制增量本身，不保证差商具有唯一极限。下面先借切线图理解局部线性关系，再分别检查连续、一阶可导与二阶可导。

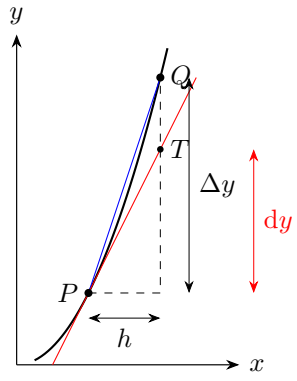


图 1.6: 曲线增量与切线增量具有不同的二阶部分

图 1.6 取 $y=x^2$、$P=(1,1)$，Q 在曲线上，T 在切线上，且 Q,T 的横坐标相同。由 P 的高度到 Q 的高度是实际增量 $2h+h^2$，到 T 的高度是线性增量 $2h$。二者绝对差为 h^2，相对于一阶项又小一个 h 的量级。图中为了看清差别取了较大的间隔；当 h 缩小时，这一构图说明微分为什么能作局部近似，也说明它为什么不能直接代替有限变化。

在测量误差估计中，同样可用 $\Delta y \simeq f'(x)\Delta x$，但要保证误差区间内的导数变化不显著。若 $f'(x)=0$，一阶估计只说明线性项消失，不能说明测量误差完全不影响结果，此时应继续检查二阶项。

1.3.2 连续、可导与二次可导的图像区别

图 1.7 中的三张图依次对应 $f(x)=|x|$、$g(x)=x|x|$ 和 $g'(x)=2|x|$。左图的两条割线在零点停留于斜率 -1 和 1，所以曲线虽然接上，却没有唯一切线。中图的两侧斜率都趋于零，故零点有水平切线；右图说明它的导函数仍有折角，所以二阶导数不存在。判断“光滑”必须说清正在讨论哪一阶导数。

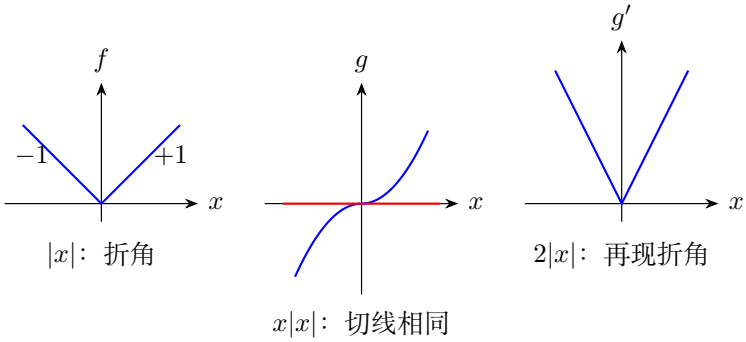


图 1.7: 函数接上、切线接上与导函数可导是逐级增加的要求

计算时，这三张图对应三个不同检验：先比较 $f(x)$ 与 $f(0)$，再比较两侧差商，最后检查导函数的差商。图像帮助定位可疑点，存在性仍由极限决定。碰撞前后的位移可以连续，速度却发生突变；这正是“函数连续但不可导”的物理情形，不能跨过碰撞时刻沿用同一光滑运动公式。

1.3.3 基本函数的导数怎样得到

对正整数 n，二项式展开给出

$$\frac{(x+h)^n-x^n}{h}=nx^{n-1}+\binom{n}{2}x^{n-2}h+\cdots,$$

取极限得到 $(x^n)' = nx^{n-1}$。一般实数幂在其可导的实数定义区间内仍满足这个规律，例如 $x > 0$ 时 $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$。

三角函数求导使用弧度制。由 $\lim_{h\to 0} \sin h/h = 1$ 及 $(1-\cos h)/h \to 0$，

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} \longrightarrow \cos x.$$

同理 $(\cos x)' = -\sin x$。若角度以度为数值，必须补上弧度换算因子，不能直接套用这些式子。

指数函数的导数也可从局部增量理解。由指数的乘法性质，

$$\frac{\mathrm{e}^{x+h} - \mathrm{e}^x}{h} = \mathrm{e}^x \frac{\mathrm{e}^h - 1}{h}.$$

自然底数 e 的特征是最后一个比值在 $h \to 0$ 时趋于一，因此 $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$。换成底数 $a > 0$ 时，$a^x = \mathrm{e}^{x\ln a}$，还会出现系数 $\ln a$。这解释了为什么用自然指数表示连续增长，方程中最少出现额外系数。

再把自然对数看成指数的反函数。若 $y = \ln x$，则 $x = \mathrm{e}^y$。对同一个自变量 x 求导，左侧导数为一，右侧须经过中间变量 y，于是 $1 = \mathrm{e}^y\, \mathrm{d}y/\mathrm{d}x = x\, \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，得到 $(\ln x)' = 1/x$，要求 $x > 0$。在负半轴，$\ln|x| = \ln(-x)$，链式法则给出 $(\ln(-x))' = (-1)/(-x) = 1/x$；因此在不跨越零点的区间内统一写成 $(\ln|x|)' = 1/x$。

求导公式中的定义区间必须随函数一同保留。例如 $\sqrt{x}$ 在 $x = 0$ 有函数值，右侧差商却为 $1/\sqrt{h}$，不能得到有限的右导数；因此写出 $1/(2\sqrt{x})$ 后，不能把 $x = 0$ 当作普通代入点。又如对数只允许正的自变量，$\ln|x|$ 虽能统一两侧公式，零点仍是断开的边界。

三角函数在物理中通常以 $\theta = \omega t + \phi$ 为自变量。先对角度求导，再对时间求导，会带来频率因子 ω；再求一次还会再出现一个 ω。由此得到的速度振幅与加速度振幅分别具有长度每时间、长度每时间平方的单位，这同时是检验求导系数是否遗漏的有效办法。

1.3.4 乘积、商与复合函数

设 u, v 均可导。在乘积增量中加减 $u(x+h)v(x)$，便有

$$\Delta(uv) = v(x)\Delta u + u(x)\Delta v + \Delta u\, \Delta v.$$

除以 h 后，最后一项趋于零，于是

$$(uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

这表明乘积的变化来自两个因子的共同变化，不等于两个导数的乘积；取 $v = 1$ 检查，就能立即排除误写的 $u'v'$。

图 1.8 把乘积 uv 看成矩形面积。对正的 u, v 和正增量，面积增加由三块组成：沿右边增加的条带为 $v\Delta u$，沿上边增加的条带为 $u\Delta v$，右上角小块为 $\Delta u\Delta v$。当两个增量都与 h 同阶时，小角块是二阶量；先除以 h 再取极限，它才消失。不能在有限变化时直接把这块面积漏掉。带符号的增量仍满足前面的代数恒等式，图中的正增量只是便于辨认各项。

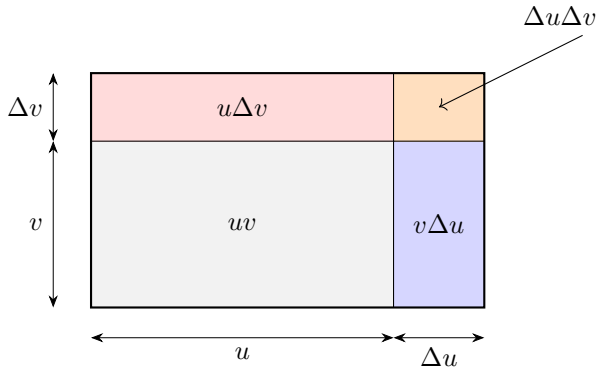


图 1.8: 乘积的两项一阶变化来自两条边，各因子不能同时求导后相乘

复合函数 $y = f(u), u = g(x)$ 的链式法则是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}. \tag{1.1}$$

先在实际的内层变量 $u = g(x)$ 处求外层导数，再乘内层导数。以 $y = \sin(ax + b)$ 为例，外层变化率是 $\cos(ax + b)$，内层变化率是 a，故结果为 $a\cos(ax + b)$。微分记号在此能够帮助追踪变量，但推导依据是可导函数的局部线性关系。

商法则也可以从乘积法则得到，而不必另记一个没有来由的结果。设 $w = u/v$，则 $wv = u$，求导得 $w'v + wv' = u'$。把 $w = u/v$ 代回并除以 v，便得到上式。这个推导也显示条件 $v \neq 0$ 的必要性：分母为零处，原来的商函数就不能照常使用。

链式法则的理由同样来自局部线性化。写 $\Delta u = g'(x)h + o(h)$，再写 $\Delta y = f'(u)\Delta u + o(\Delta u)$；由于 $\Delta u = O(h)$，合并后便有 $\Delta y = f'(u)g'(x)h + o(h)$。因此两个局部变化率相乘，是逐级传递微小变化的结果；即使 $g'(x) = 0$，这一结论仍成立，不需要先除以一个可能为零的 Δu。

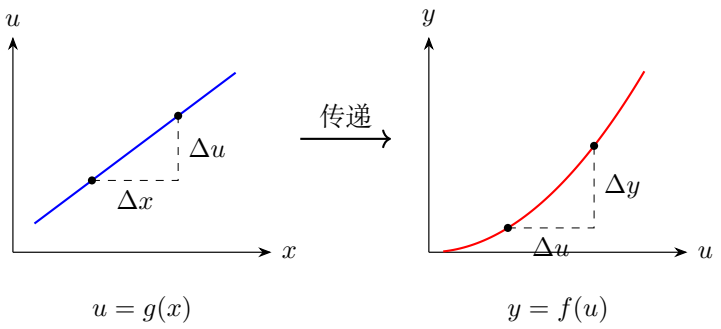


图 1.9: 同一个输入增量先改变内层变量，再沿外层曲线产生输出增量

图 1.9 左侧的竖直增量 Δu，成为右侧的水平增量；右侧计算斜率的位置也随 $u=g(x)$ 决定。因而 u 不是独立变化的第二个输入。式(1.1)应把变化追到最终自变量；若它是时间，就不能在中间变量处停止。对 $\sin^2 x$ 求导时，外层是平方、内层是 $\sin x$，故导数为 $2\sin x\cos x$；它与 $\sin(x^2)$ 的导数 $2x\cos(x^2)$ 对应不同的复合顺序。

1.3.5　相对变化率与误差传播

还应区分绝对变化率与相对变化率。若 $f\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|f(x)|=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

右侧表示单位自变量变化对应的相对变化。指数函数的相对变化率为常数；幂函数 x^n 的相对变化率是 n/x，随位置改变。在实验误差估计中，若 $Y=CX^n$ 且 $|\Delta X|\ll|X|$，便有 $\Delta Y/Y\simeq n\Delta X/X$，其有效性仍由被忽略的高阶项控制。

图 1.10 用 $Y=X^2$ 展示误差怎样沿曲线传播。以 $X_0>0$ 为中心，输入范围 $X_0\pm\delta$ 经曲线映到不完全对称的输出范围；切线给出的两侧变化是 $\pm 2X_0\delta$，真实变化还各有 δ^2。因此忽略二阶项要求 $\delta/(2X_0)\ll 1$。若中心移到 $X_0=0$，切线水平，一阶变化为零，但实际输出仍在 $[0,\delta^2]$，必须保留二阶量。

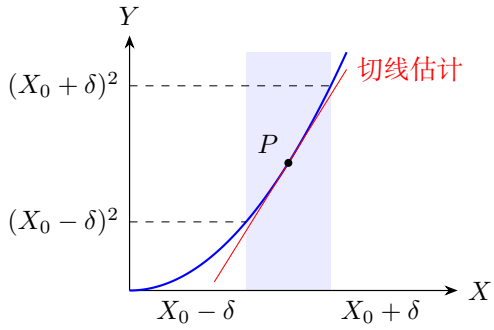


图 1.10: 输入区间经曲线变成输出区间，切线只给出局部线性估计

1.3.6 复合运动的二次求导

图 1.11 中，等时间内的水平位移均为 $u\Delta t$，竖直位移却越来越大，说明水平匀速不能推出竖直匀速。对一般的 $y = f(x(t))$ 作两次时间求导：第一次得到 $\dot{y} = f'(x)\dot{x}$；第二次是两个因子的乘积求导，故

$$\ddot{y} = f''(x)\dot{x}^2 + f'(x)\ddot{x}.$$

第一项来自曲线斜率随位置变化，第二项来自水平运动本身的加速。对 $y = \beta x^2$，即使 $\ddot{x} = 0$，仍有 $\ddot{y} = 2\beta\dot{x}^2$。若水平速度也变化，就必须加上 $2\beta x\ddot{x}$。单纯把 y'' 改写为 $\ddot{y}$ 既漏掉速度因子，也混淆了两个不同的自变量。

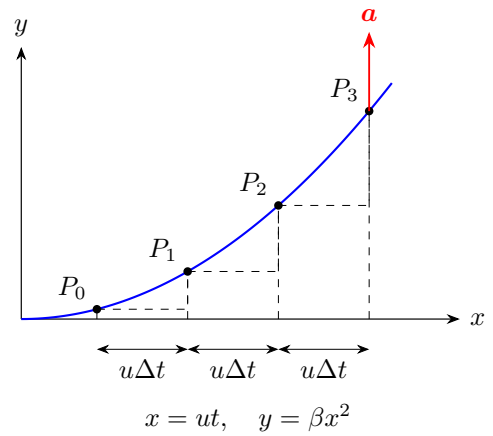


图 1.11: 沿抛物线前进时，即使水平位移相等，竖直增量仍逐段增加

1.4 从几何约束求运动

1.4.1 位置、速度和加速度

在固定直角坐标系中，

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y, \quad \boldsymbol{v} = \dot{x}\boldsymbol{e}_x + \dot{y}\boldsymbol{e}_y, \quad \boldsymbol{a} = \ddot{x}\boldsymbol{e}_x + \ddot{y}\boldsymbol{e}_y.$$

基矢固定，才能这样逐分量求导。速率 $v = |\boldsymbol{v}|$ 的导数只是切向加速度 $a_\tau = \dot{v}$，并不等于加速度矢量，也一般不等于其大小。对半径 R 的圆周运动，

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\boldsymbol{e}_\tau + \frac{v^2}{R}\,\boldsymbol{e}_n,$$

其中 $\boldsymbol{e}_n$ 指向圆心。即使速率恒定，速度方向仍在变化，加速度仍可非零。

速度矢量的变化可以拆成大小变化与方向变化。令单位切向量为 $\boldsymbol{e}_\tau$，则 $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{e}_\tau$，乘积法则给出 $\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{e}_\tau + v\,\mathrm{d}\boldsymbol{e}_\tau/\,\mathrm{d}t$。单位向量的长度恒为一，对 $\boldsymbol{e}_\tau \cdot \boldsymbol{e}_\tau = 1$ 求导，得到它的导数与自身垂直。因此第二项来自转向，而非速率增加。

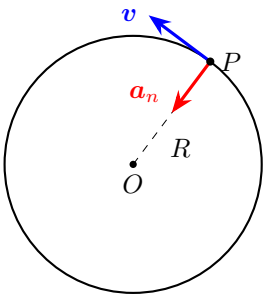


图 1.12: 匀速圆周运动中速度与法向加速度互相垂直

在图 1.12 中，经过小时间 Δt，半径转过 $\Delta\theta$，速度也转过同一角。两个等长速度矢量之差的大小为 $2v\sin(\Delta\theta/2)$；除以 Δt 并取极限，得到 $a_n = v\dot{\theta} = v^2/R$，方向指向圆心。若速率同时变化，再加上切向项。先看大小是否变化、再看方向是否变化，比仅对一个标量速率求导更完整。

上述推导中的“两个速度矢量之差”必须按矢量相减理解。把图 1.13 左侧的 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 平移到同一起点 A，从前者箭头端 B 指向后者箭头端 C，才是 $\Delta\boldsymbol{v}$。等速时 $AB = AC = v$，故三角形给出 $BC = 2v\sin(\Delta\theta/2)$。有限时间的 $\Delta\boldsymbol{v}$ 指向这段圆弧的中点附近，取极限后才得到瞬时指向圆心的加速度；不能在有限角度下把它直接当作任一端点的半径方向。

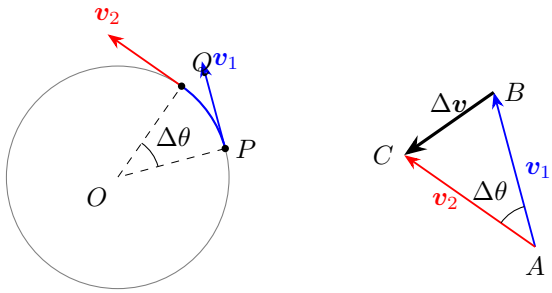


图 1.13: 先把两个速度平移到共同起点，再用箭头端之差求加速度

1.4.2 先写约束，再对同一时间求导

运动约束常以 $F(x,y)=0$ 出现，x,y 均随同一个时间变化。若 F 可微，链式法则给出

$$F_x\dot{x}+F_y\dot{y}=0.$$

这通常只是一个速度方程，还需配合题设的驱动规律才能确定所有速度。例如固定圆上的点满足 $x^2+y^2=R^2$。先求一次，再对所得乘积逐项求导：

$$x\dot{x}+y\dot{y}=0,\qquad \dot{x}^2+\dot{y}^2+x\ddot{x}+y\ddot{y}=0.$$

第一式是 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}=0$，表示速度与图 1.12 中的半径垂直；第二式是 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}=-v^2$，只确定加速度的径向投影，并未要求切向加速度为零。两个速度平方项分别来自 $x\dot{x}$、$y\dot{y}$ 的乘积求导，不能遗漏。

若把第一式改写成 $\dot{x}=-y\dot{y}/x$，还要确认 $x\neq 0$。在 $x=0,y=\pm R$ 处，未相除的方程仍有效，并给出 $\dot{y}=0$；它没有单凭圆形轨道就确定 $\dot{x}$。因此分式的分母为零时，应先回到几何约束及驱动条件，不能立即认定真实速度无穷。

对多条连杆，应先给活动端点选坐标，再联立长度不变、接触保持等位置条件。开平方得到的正、负根通常代表不同装配支路，例如 $x=\sqrt{R^2-y^2}$ 只表示右半圆。几何交点可以由不同时刻的不同物质点构成，交点速度不应直接等同于某根杆上的物质速度；参数支路与物理对象的身份都需随求导过程保留。

1.4.3 约束求导失去信息时怎样判断

约束的一阶导数是必要条件，在特殊构形处却可能暂时不给出有效限制。以 $xy=0$ 为例，它表示两条坐标轴的并集。质点处于原点时，求导式 $y\dot{x}+x\dot{y}=0$ 化为 $0=0$，不能据此宣称任意斜向速度都允许。

若运动可作二次求导，再求一次得到

$$y\ddot{x}+2\dot{x}\dot{y}+x\ddot{y}=0.$$

在原点代入 $x=y=0$，剩下 $2\dot{x}\dot{y}=0$，因此至少有一个速度分量为零。这与图 1.14 中只能沿某一坐标轴离开原点的轨迹相符。若只能保证一次可导，不能擅自使用加速度，就改从局部增量判断：写成 $x=\dot{x}(0)t+o(t)$、$y=\dot{y}(0)t+o(t)$，则

$$xy=\dot{x}(0)\dot{y}(0)t^2+o(t^2)=0,$$

除以 t^2 并取极限，同样要求 $\dot{x}(0)\dot{y}(0)=0$。

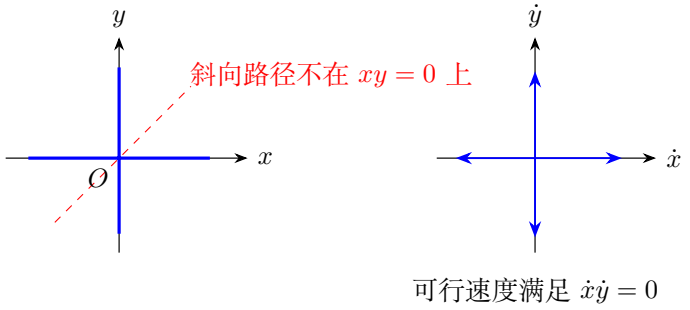


图 1.14: 原点处一阶约束退化，实际速度仍受轨迹分支限制

图 1.14 左侧是位置空间，右侧是速度空间，二者不能混为一张轨迹图。遇到一阶方程失去信息，应回看实际允许的几何分支；必要时利用更高阶关系，而不是对失效的分式强行约分。这里给出的二阶条件也不能替代全过程的位置条件：运动是否持续满足约束，最终仍要代回 $F(x(t),y(t))=0$ 检查。

1.5　例题与分析

例 1.1 (反复对半与误差标准)**.** 长度 $L_0>0$ 的线段，每次取去余下的一半。求 n 次后余长的极限，并求余长小于给定 $\varepsilon\in(0,L_0)$ 所需的操作次数条件。

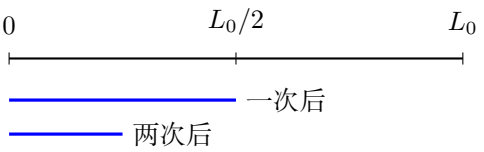


图 1.15: 相继保留的半段

解　由反复对半建立余长数列

图 1.15 中每条蓝段都是上一条的一半，因此 $L_n=L_0 2^{-n}$，其中 $n=0$ 表示尚未操作。要求 $L_n<\varepsilon$，等价于

$$n>\frac{\ln(L_0/\varepsilon)}{\ln 2}.$$

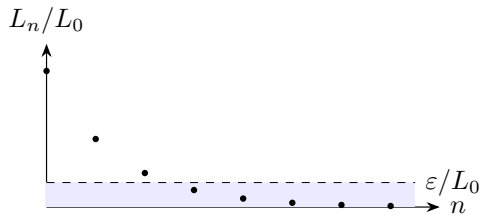


图 1.16: 给定误差后，后续各项都落入误差带

把严格误差要求转成整数次数

因为 $\ln 2 > 0$，取对数并除以 $\ln 2$ 不改变不等号方向。满足条件的最小非负整数为

$$n_{\min} = \left\lfloor \frac{\ln(L_0/\varepsilon)}{\ln 2} \right\rfloor + 1.$$

加一保证严格小于 ε，即使对数比值恰为整数也不能省略。如图 1.16，全部 $n \geq n_{\min}$ 都在误差带内，这就证明 $\lim L_n = 0$。有限 n 时 $L_n > 0$，与极限等于零并无矛盾。

例 1.2 (反复弹跳的总路程)**.** 球从 $H = 5\,\mathrm{m}$ 高处静止释放。运动时阻力大小恒为 $mg/2$、方向与速度相反，落地碰撞不损失机械能。忽略球的大小，求反复弹跳的总路程。

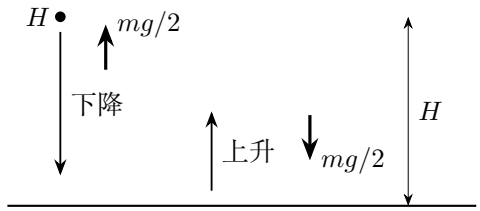


图 1.17: 下降与上升时阻力方向相反

解　分别计算下降与上升的能量变化

图 1.17 的下降过程中，重力功为 mgH，阻力功为 $-(mg/2)H$。初速度为零，由动能定理，落地前 $K = mgH - (mg/2)H = mgH/2$。碰撞不损能，反弹后的初动能仍为此值。上升到第一最高点 h_1 时，末动能为零，重力功与阻力功分别为 $-mgh_1$、$-(mg/2)h_1$，因而

$$\frac{1}{2}mgH = \frac{3}{2}mgh_1, \qquad h_1 = \frac{H}{3}.$$

对任意一次从最高点开始的完整弹跳，同理 $h_{j+1} = h_j/3$。注意阻力大小相同并不意味着上下两个过程的净力相同。

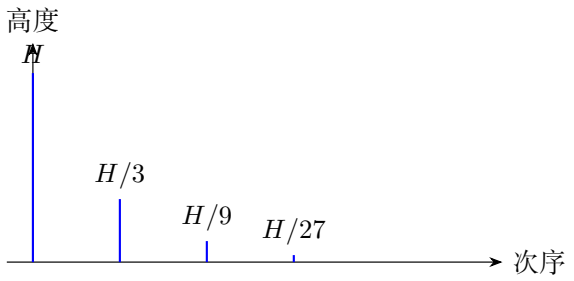


图 1.18: 各次最高点构成等比数列

按每段路程的实际次数求和

图 1.18 中,初次高度 H 只走下降一次,其余每个高度均上、下各走一次。计入前 N 个反弹高度时, $s_N = H + 2H\sum_{j=1}^{N} 3^{-j}$。有限等比和为 $\sum_{j=1}^{N} 3^{-j} = \frac{1}{2}(1-3^{-N})$, 令 $N \to \infty$ 后,

$$s = H + 2\sum_{j=1}^{\infty} \frac{H}{3^j} = H + 2\frac{H/3}{1-1/3} = 2H = \boxed{10\,\mathrm{m}}.$$

若把碰撞也误认为耗能，会改变公比；本题的耗能全部来自运动中的阻力。

用全程耗能独立核验

也可从整个过程的能量消耗独立验证总路程。每段运动的阻力功均为 $-(mg/2)\Delta s$，而每次碰撞不损能。因此到累计路程为 s 的某个状态时，机械能满足

$$E(s) = mgH - \frac{mg}{2}s.$$

图 1.19 中的机械能随累计路程线性减少。经过越来越多次弹跳, 最高点 $h_j = H/3^j$ 趋零，速度也趋零，所以机械能极限为零。于是 $0 = mgH - (mg/2)s_\infty$，直接得到 $s_\infty = 2H$。这个方法对全程使用同一个阻力大小，前面的等比求和则逐段处理高度，两条路径给出同一结果。

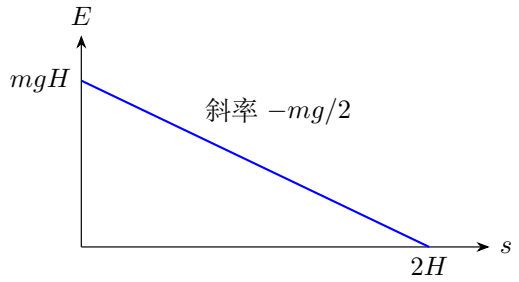


图 1.19: 机械能与累计路程的关系提供独立检查

例 1.3 (用夹逼确定三角极限)**.** 用单位圆的几何关系证明 $\lim_{x\to0}\sin x/x=1$，并求 $\lim_{x\to0}(1-\cos x)/x^2$。

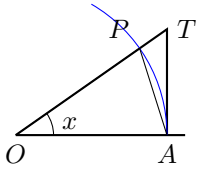


图 1.20: 单位圆、扇形和两侧三角形

解　把面积的包含关系变成不等式

先取 $0<x<\pi/2$。图 1.20 中 $\triangle OAP$ 包含于扇形 OAP，扇形又包含于 $\triangle OAT$。比较面积有

$$\tfrac12\sin x<\tfrac12 x<\tfrac12\tan x\implies\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

弧度制使单位圆扇形面积恰为 $x/2$。从 $\sin x<x$ 除以正数 x，得到 $\sin x/x<1$；从 $x<\tan x=\sin x/\cos x$ 乘以正数 $\cos x/x$，得到 $\cos x<\sin x/x$。当 $x\to0^+$ 时两侧都趋于 1。又因 $\sin(-x)/(-x)=\sin x/x$，负侧极限相同。

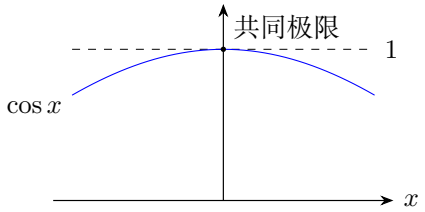


图 1.21: 上下界同时收拢到一

把二阶小量化成已知极限

图 1.21 的界限给出第一问。第二问先用 $1-\cos x=2\sin^2(x/2)$，再把分母写成 $x^2=4(x/2)^2$：

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac12\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\longrightarrow\boxed{\frac12}.$$

因此分子在零点附近是二阶小量，不能仅凭分子、分母都趋零判断结果。

例 1.4 (不同形式的极限). 判断并计算 $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{1}{x-5}$、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x}$、$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}$、$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{x^2+x+1}$，并比较 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{10x^2+203x}{3x^2+5x+7}$。

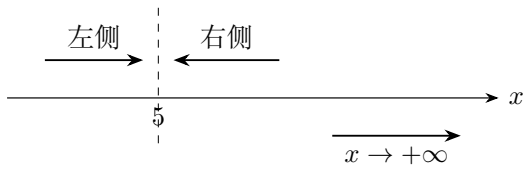


图 1.22: 极点两侧与无穷远处的考察方向

解　在极点处分别判断左右极限

图 1.22 的左右两条箭头必须分别考察。第一式在 $x\to 5^-$ 时趋于 $-\infty$，在 $x\to 5^+$ 时趋于 $+\infty$，所以双侧有限极限不存在。

在零点处提取基本三角极限

第二式在足够小且非零的 x 处可改写为

$$\frac{x^2}{\sin x}=\frac{x}{\sin x/x}\longrightarrow 0.$$

在无穷远处利用趋零包络

第三式分子虽然振荡，却始终满足 $|\sin x|\le 1$。图 1.23 的包络给出 $-1/x\le \sin x/x\le 1/x$。两侧在 $x\to+\infty$ 时都趋于零，夹在中间的函数也趋于零。分子本身没有极限，并不妨碍整个商收敛。

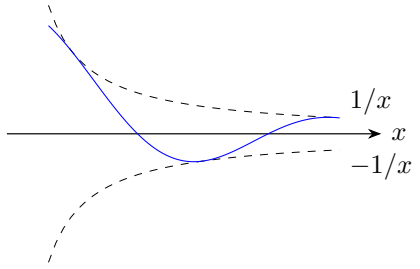


图 1.23: 振荡函数受到趋零包络约束

比较分子分母的最高次项

第四式同时除以 x^2：

$$\frac{1}{1+1/x+1/x^2}\longrightarrow \boxed{1}.$$

同理，

$$\frac{10x^2+203x}{3x^2+5x+7}=\frac{10+203/x}{3+5/x+7/x^2}\longrightarrow\frac{10}{3}.$$

一次项系数虽大，仍不改变无穷远处由二次项决定的结果。这些式子分别需要左右极限、基本三角极限、夹逼和主导项比较，不能由表面形式统一作代入处理。

例 1.5 (基本求导与定义域)**.** 设 $a>0$，求 x^2-a^2、$\sqrt{x^2-a^2}$、$\sin(ax+b)$、$\cot x$、$(a^2-x^2)^{-1/2}$ 的导数，并说明可导区间。另求 $3\cos x$、$5\sqrt{x}$、$9/x^3$ 的导数。

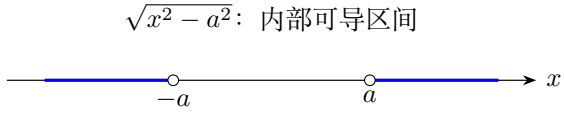


图 1.24: 根式在实轴上的可导区间

解　先判定根式区间，再作链式求导

多项式对所有实数可导，$(x^2-a^2)'=2x$。第二式先把外层看成平方根、内层看成 $u=x^2-a^2$：

$$(\sqrt{x^2-a^2})'=\frac{1}{2\sqrt{x^2-a^2}}\,2x=\frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}},\quad |x|>a.$$

图 1.24 的端点虽属于函数定义域，却不是上式的有限导数适用点。第三式为 $a\cos(ax+b)$，对所有实数 x 成立。

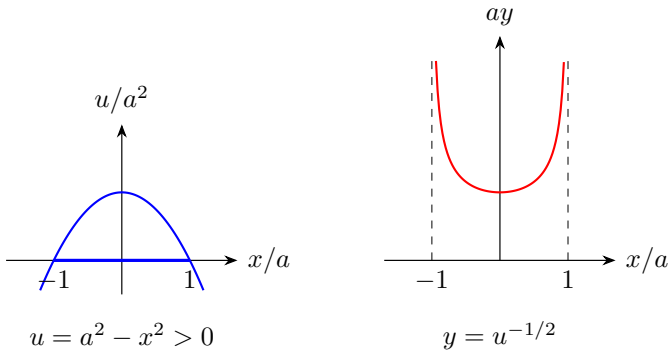


图 1.25: 内层为正给出可导区间，外层负幂使两端斜率急剧增大

按商法则处理余切函数

把 $\cot x$ 写成 $\cos x/\sin x$，商法则给出

$$(\cot x)'=\frac{(-\sin x)\sin x-\cos^2 x}{\sin^2 x}.$$

再用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，得到 $(\cot x)'=-1/\sin^2 x$，要求 $x\neq n\pi$，$n\in\mathbb{Z}$。

对负幂根式逐层求导

图 1.25 左侧给出内层为正的区间，右侧显示最终函数在两端发散。按这两层关系，最后一式外层导数为 $-\frac{1}{2}u^{-3/2}$，内层导数为 $-2x$，相乘得到

$$-\tfrac{1}{2}(a^2-x^2)^{-3/2}(-2x)=\boxed{\frac{x}{(a^2-x^2)^{3/2}}},\quad |x|<a.$$

结果必须连同区间一起使用；尤其两类根式的允许区间恰好相反。

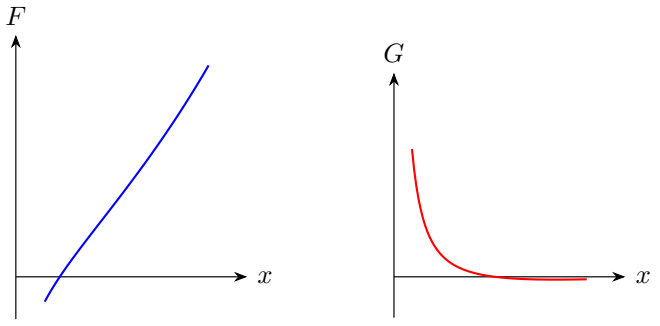
保留系数并核对幂次及端点

再把常系数法则应用到三个指定函数。系数保持不变，幂次按幂函数法则改变，得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3\cos x)&=3(-\sin x)=-3\sin x, && x\in\mathbb{R},\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5\sqrt{x})&=5\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{1/2}=\frac{5}{2}x^{-1/2}=\frac{5}{2\sqrt{x}}, && x>0,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{9}{x^3}&=9\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{-3}=-27x^{-4}=-\frac{27}{x^4}, && x\neq 0.\end{aligned}$$

平方根在 $x=0$ 有函数值，却没有有限的右导数，故不能把导数公式的区间写成 $x\geq 0$。负幂求导后指数应减一，从 -3 变为 -4，不是变成 -2。图 1.24 对根式端点的检查方法，同样适用于这三个算式的定义域检查。

例 1.6（求和与商的逐项求导）. 求 $F(x)=3x^2+2\sin x+7\ln x$ 及 $G(x)=\cos x/(3x^2+\sin x)$ 的导数，并说明所用定义域。



和函数，$x>0$　　商函数，图示 $x>0$ 部分

图 1.26: 和函数与商函数的局部图像，求导前先辨认运算结构

解　逐项求导并保留对数的定义域

图 1.26 左侧先对三个加项分别求导。常系数留在导数外面，有

$$F'(x) = 3(2x) + 2\cos x + 7\frac{1}{x} = \boxed{6x + 2\cos x + \frac{7}{x}}, \qquad x > 0.$$

条件 $x > 0$ 来自实数对数；导数公式不能扩大函数的定义域。

跟踪分子和分母的共同变化

右侧先记 $N = \cos x$、$D = 3x^2 + \sin x$，分别求得 $N' = -\sin x$、$D' = 6x + \cos x$。对恒等式 $GD = N$ 求导，得到 $G'D + GD' = N'$。移项再除以 D，得到

$$\boxed{G'(x) = \frac{-\sin x(3x^2 + \sin x) - \cos x(6x + \cos x)}{(3x^2 + \sin x)^2}}.$$

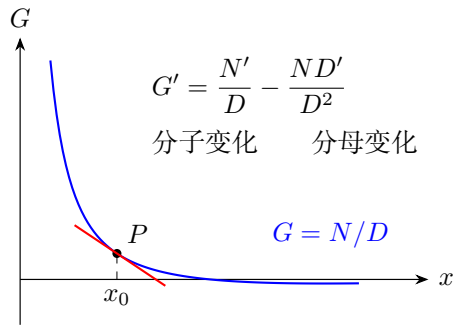


图 1.27: 商的变化分成分子变化和分母变化，两者在图像上对应同一切线斜率

图 1.27 的曲线只画出 $x > 0$ 的一段，红线是其中一点的切线。斜率由两个贡献相加决定；仅保留 N'/D 会遗漏分母改变所造成的影响。分母不为零是应用商法则的前提，因此 G 及其上述导数的定义域均为 $3x^2 + \sin x \neq 0$。若要化简分子，可用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$，得到 $-3x^2 \sin x - 6x\cos x - 1$；两个形式完全相同。不能在求导前把一个和式分母分别除到各项上，这会改变函数本身。

例 1.7 (三次位置函数)**.** 质点沿 x 轴运动，$x(t) = \alpha t^3$，其中 $\alpha > 0, t \geq 0$。从导数定义求 $v(t)$，再求 $a(t)$，并比较 $[0, t]$ 内的平均速度与末速度。



图 1.28: 同一运动的起点与末点

解 用位置的差商求瞬时速度

对图 1.28 的位置，在时刻 t 到 $t+h$ 间有

$$\frac{x(t+h)-x(t)}{h}=\alpha(3t^2+3th+h^2).$$

令 $h\to 0$，得 $v=3\alpha t^2$。

用速度的差商求加速度

再对速度取差商，

$$\frac{v(t+h)-v(t)}{h}=3\alpha\frac{(t+h)^2-t^2}{h}=6\alpha t+3\alpha h\longrightarrow 6\alpha t,$$

所以 $a=6\alpha t$。

用割线与切线比较平均和瞬时速度

对 $t>0$，平均速度由总位移除以时间得到：$\bar{v}=[x(t)-x(0)]/t=\alpha t^2$，故 $\bar{v}=v(t)/3$。

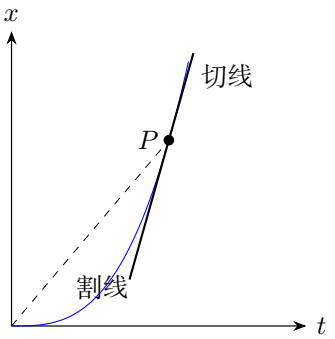


图 1.29: 割线斜率与末点切线斜率

图 1.29 中割线连接起、末位置，切线只描述末时刻附近的变化。α 的量纲为 $\mathrm{L/T^3}$，因此速度、加速度的量纲分别正确。$t=0$ 时二者都为零，也符合位置函数在起点的平坦程度。

例 1.8 (圆周运动的分量求导)**.** 质点在半径 R 的圆上以恒定角速度 $\omega > 0$ 逆时针运动，$t = 0$ 时位于 $(R, 0)$。求位置、速度和加速度，说明加速度方向。

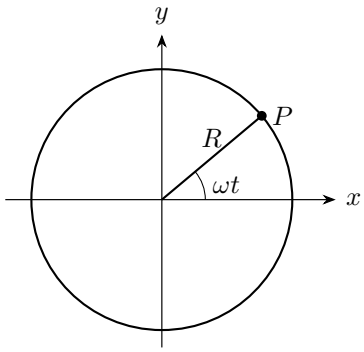


图 1.30: 位置角与固定直角坐标

解　把圆周位置写成两个时间函数

先在图 1.30 所用的固定直角坐标系中求位置，再对同一时间求导。这里 R, ω 都是常数，角度才随时间变化；因此速度来自角度的变化，不来自半径长度的变化。求得两个分量后应先合成矢量，再讨论速率，不能把某一个分量的导数当作全部加速度。

图 1.30 中 $\theta = \omega t$，故

$$\boldsymbol{r} = (R\cos\omega t, R\sin\omega t).$$

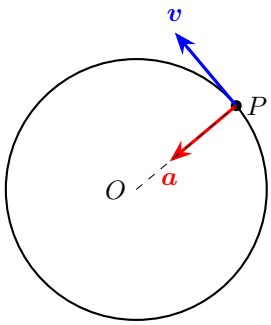


图 1.31: 切向速度与指向圆心的加速度

逐次求导，确定速度和加速度方向

每次求导都要乘内层导数 $\mathrm{d}(\omega t)/\mathrm{d}t = \omega$。例如 $\dot{x} = -R\omega\sin\omega t$，再求导为 $\ddot{x} = -R\omega^2\cos\omega t$。将两个分量分别求导并合成，得到

$$\boldsymbol{v} = R\omega(-\sin\omega t, \cos\omega t),$$
$$\boldsymbol{a} = -R\omega^2(\cos\omega t, \sin\omega t) = -\omega^2\boldsymbol{r}.$$

图 1.31 中蓝箭头沿切线，红箭头由 P 指回圆心，与矢量式中的负号相符。两速度分量的平方和为

$$v^2 = R^2\omega^2(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t) = R^2\omega^2.$$

因此图 1.31 的加速度大小为 $R\omega^2 = v^2/R$，方向由 $\boldsymbol{a} = -\omega^2\boldsymbol{r}$ 确定，指向圆心。同时

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v} = R^2\omega\big(-\cos\omega t\sin\omega t + \sin\omega t\cos\omega t\big) = 0.$$

这又从代数上验证了速度沿切线。速率恒定使 $\dot{v} = 0$，却不能使 $\boldsymbol{a}$ 为零。

检验角速度不恒定时新增的切向项

若圆周上的角度不再与时间成正比，而是一般的 $\theta(t)$，应在同一分量计算中保留 $\dot{\theta}$ 和 $\ddot{\theta}$。由 $x = R\cos\theta$、$y = R\sin\theta$，先得

$$\boldsymbol{v} = R\dot{\theta}(-\sin\theta, \cos\theta).$$

再用乘积法则分别对 $\dot{\theta}$ 和三角函数求导，得到

$$\boldsymbol{a} = R\ddot{\theta}(-\sin\theta, \cos\theta) - R\dot{\theta}^2(\cos\theta, \sin\theta).$$

图 1.32 中第一项沿角度增加的切向，第二项沿内法线。只有 $\ddot{\theta} = 0$ 时才没有切向项；本题的恒定角速度条件使一般公式退化为已求的向心加速度。

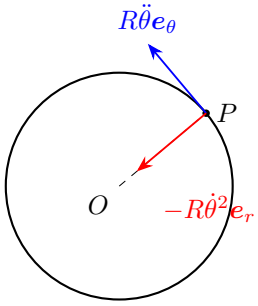


图 1.32: 角速度变化时，切向与向心项必须同时保留

例 1.9 (曲柄连杆与滑块)**.** 曲柄 $OP = R$ 以 $\dot{\theta} = \omega > 0$ 匀速逆时针转动，连杆 $PB = l > R$，滑块 B 受限于 x 轴，始终位于 P 右侧。求 B 的位置、速度和加速度，并给出 $R/l \ll 1$ 时的位置近似。

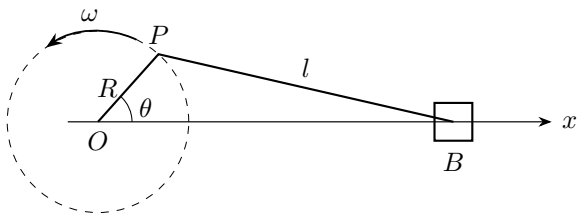


图 1.33: 右侧装配支路的曲柄滑块

解　由杆长约束选择右侧装配支路

图 1.33 中 $P = (R\cos\theta, R\sin\theta)$。连杆长度给出

$$(x - R\cos\theta)^2 + R^2\sin^2\theta = l^2.$$

因 B 位于右侧，应取正根。记 $D = \sqrt{l^2 - R^2\sin^2\theta} > 0$，则

$$x = R\cos\theta + D,$$

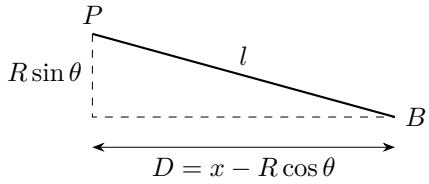


图 1.34: 将连杆分解为水平投影和竖直投影

把水平投影的变化计入速度和加速度

图 1.34 的水平投影也在变化，不能只对 $R\cos\theta$ 求导。利用

$$D_\theta = -\frac{R^2\sin\theta\cos\theta}{D},$$

先由 $v_B = \omega x_\theta$ 得到

$$v_B = -R\omega\sin\theta - \frac{R^2\omega\sin\theta\cos\theta}{D}.$$

第一项来自曲柄端点的水平运动，第二项来自图 1.34 中连杆水平投影的伸缩。为展开第二次求导，记 $Q = \sin\theta\cos\theta$，则 $Q_\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = \cos 2\theta$，并且

$$\left(\frac{Q}{D}\right)_\theta = \frac{Q_\theta}{D} - \frac{QD_\theta}{D^2} = \frac{\cos 2\theta}{D} + \frac{R^2Q^2}{D^3}.$$

再用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t = \omega\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ 对速度的两项分别求导，得到

$$a_B = -R\omega^2\cos\theta - \frac{R^2\omega^2\cos 2\theta}{D} - \frac{R^4\omega^2\sin^2\theta\cos^2\theta}{D^3}.$$

当 $\theta = 0$，速度为零、加速度为 $-R\omega^2 - R^2\omega^2/l$，符合右死点开始向左运动的方向。

控制小参数，展开有限连杆修正

若 $R/l \ll 1$，

$$x = l + R\cos\theta - \frac{R^2}{2l}\sin^2\theta + O(R^4/l^3).$$

此处先写成 $D = l\sqrt{1-\varepsilon}$，$\varepsilon = (R/l)^2\sin^2\theta$，再用 $\sqrt{1-\varepsilon} = 1 - \varepsilon/2 + O(\varepsilon^2)$。被舍去的长度项为 $l\,O(\varepsilon^2) = O(R^4/l^3)$。只保留 $l + R\cos\theta$ 会漏掉有限连杆长度产生的二倍频修正。

解释二倍频项为何更影响加速度

进一步把位置近似整理成各个转动频率的形式。由 $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$，有

$$x_B = l - \frac{R^2}{4l} + R\cos\theta + \frac{R^2}{4l}\cos 2\theta + O(R^4/l^3).$$

在 l, R 固定、$\theta = \omega t$ 的运动中，对保留的两项逐次求导，得到

$$v_B \simeq -R\omega\sin\theta - \frac{R^2\omega}{2l}\sin 2\theta,$$

$$a_B \simeq -R\omega^2\cos\theta - \frac{R^2\omega^2}{l}\cos 2\theta.$$

图 1.34 中的连杆水平投影因此带来二倍频修正。

其位置振幅相对主项为 $R/(4l)$，加速度振幅相对主项却为 R/l，因为两次求导使二倍频项多乘 2^2。这说明在比较加速度精度时，不能仅凭位置修正看起来很小便直接删去它。本题根号在 $l > R$ 时全周期光滑，且按 R/l 的展开可逐项求导；对于缺乏这种光滑控制的一般误差项，不能仅由函数误差小就断定其导数误差也小。

例 1.10 (抛物面镜的平行出射)**.** 在截面内，镜面为 $y = ax^2, a > 0$，焦点 $F = (0, f)$，$f = 1/(4a)$。证明由焦点射向镜面的光线反射后沿 $+y$ 方向传播。

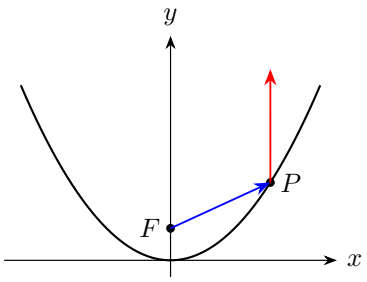


图 1.35: 焦点入射光与沿轴出射光

解　由焦点距离确定入射单位矢量

图 1.35 中取任意 $P = (x, ax^2)$。先计算

$$|FP|^2 = x^2 + (ax^2 - f)^2 = a^2x^4 + (1 - 2af)x^2 + f^2.$$

由于 $4af = 1$，有 $1 - 2af = 2af$，右侧等于 $(ax^2 + f)^2$。再由 $ax^2 + f > 0$，取正根得到 $|FP| = ax^2 + f =: D$，所以入射单位方向为

$$\boldsymbol{u} = \frac{(x, ax^2 - f)}{D}.$$

用导数构造切向与法向

镜面切向量可取 $(1, 2ax)$，与之垂直的非单位法向量可取 $\boldsymbol{n} = (-2ax, 1)$。矢量反射公式是 $\boldsymbol{u}_{\text{out}} = \boldsymbol{u} - 2(\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}/|\boldsymbol{n}|^2$。

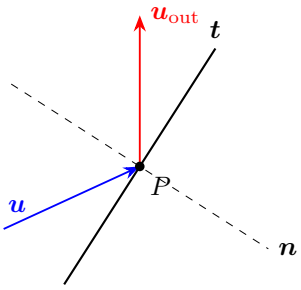


图 1.36: 把入射方向分成切向与法向

反转法向分量，核对出射方向

图 1.36 中反射保持切向分量、反转法向分量。具体地，$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n} = [-2ax^2+(ax^2-f)]/D = -(ax^2+f)/D = -1$；而 $4aD = 4a^2x^2 + 4af = 1 + 4a^2x^2$，所以

$$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n} = -1, \quad |\boldsymbol{n}|^2 = 1 + 4a^2x^2 = 4aD.$$

代回可得

$$\boldsymbol{u}_{\text{out}} = \frac{(x, ax^2-f)}{D} + \frac{(-2ax, 1)}{2aD} = (0, 1).$$

最后一个向量等式的横分量是 $x/D - x/D = 0$，纵分量是 $(ax^2 - f + 1/(2a))/D = (ax^2+f)/D = 1$，这里用了 $1/(2a) = 2f$。因此全部出射方向均平行于轴，且朝 $+y$。此证明同时检查了出射的正负方向，在顶点 $x = 0$ 时也适用。

例 1.11 (下降直杆与圆的交点)**.** 水平细杆以恒速 $u > 0$ 下移，与固定圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 相交。取右交点 P，以杆经过圆顶端为 $t = 0$，故 $y = R - ut$。求 P 的速度、加速度和切向、法向加速度。

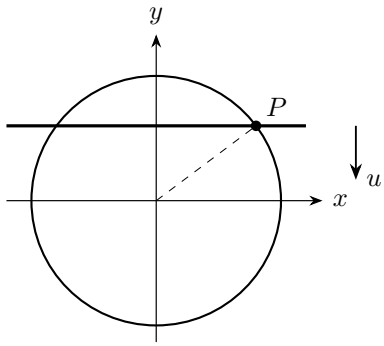


图 1.37: 右交点由圆与水平杆共同确定

解　确定交点的支路和存在时间

图 1.37 的右交点满足

$$x = \sqrt{R^2 - y^2} > 0, \qquad 0 < t < 2R/u.$$

对圆约束连续求导，得到矢量运动量

因为 $\dot{y} = -u$，对 $x^2 + y^2 = R^2$ 求导得到 $2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0$，所以 $x\dot{x} = uy$、$\dot{x} = uy/x$。速度的分量与大小为

$$\boldsymbol{v}_P = (uy/x, -u), \qquad v_P = uR/x.$$

这里 $v_P^2=(uy/x)^2+u^2=u^2(x^2+y^2)/x^2=u^2R^2/x^2$，用 $u,R,x>0$ 取正根才得到速率 uR/x。再次求导，保留商中分子、分母的变化：

$$a_x=u\frac{\dot y\,x-y\dot x}{x^2}=-\frac{u^2(x^2+y^2)}{x^3}=-\frac{u^2R^2}{x^3},\qquad a_y=0.$$

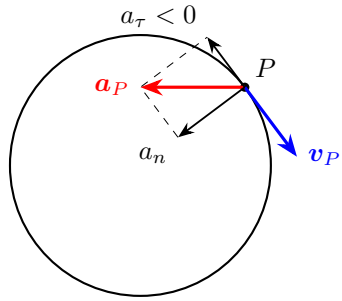


图 1.38: 交点的合加速度与切法向分解

按实际运动方向作切向和法向投影

图 1.38 画的是上半圆 $y>0$ 的状态：速度向右下，合加速度水平向左。切向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_\tau=(y/R,-x/R)$，内法线单位矢量为 $\boldsymbol{e}_n=(-x/R,-y/R)$。将 $\boldsymbol{a}_P=(-u^2R^2/x^3,0)$ 向它们投影，分别得到

$$a_\tau=\dot v_P=-\frac{u^2Ry}{x^3},\qquad a_n=\frac{v_P^2}{R}=\frac{u^2R}{x^2}.$$

直接求 $\mathrm{d}(uR/x)/\,\mathrm{d}t=-uR\dot x/x^2=-u^2Ry/x^3$，与切向投影一致。两个正交分量的平方和为 $u^4R^2(y^2+x^2)/x^6=u^4R^4/x^6$，开方后恰为 $|\boldsymbol{a}_P|$。过赤道时 $a_\tau=0$，下半圆时 $a_\tau>0$。端点 $x=0$ 使交点速度发散，这是理想几何交点的奇异性；杆上物质点始终只有向下速度 u。

换用角度参数核验，并解释端点奇异性

还可把上述结论写成手算中常用的角度形式。令半径与向上竖直线的夹角为 $\theta\in(0,\pi)$，则 $x=R\sin\theta$、$y=R\cos\theta$。由 $\dot y=-R\sin\theta\dot\theta=-u$，求出

$$\dot\theta=\frac{u}{R\sin\theta},\qquad v_P=R\dot\theta=\frac{u}{\sin\theta}.$$

对速率求导时，θ 也变化，所以

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u\csc\theta)=-u\csc\theta\cot\theta\dot\theta=-\frac{u^2\cos\theta}{R\sin^3\theta},\qquad a_n=\frac{u^2}{R\sin^2\theta}.$$

图 1.38 所示的上半圆对应 $\cos\theta>0$，切向分量为负；到下半圆时符号反转，而法向分量始终朝圆心。按勾股关系合成，

$$|\boldsymbol{a}_P|=\sqrt{a_\tau^2+a_n^2}=\frac{u^2}{R\sin^3\theta}\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=\frac{u^2}{R\sin^3\theta}.$$

因此对速率求导只得到切向加速度，不能把 $\dot{v}_P$ 称为整个加速度。直角坐标计算与切法向计算在这里互相核验，尤其能检查二阶求导时最容易遗漏的角度导数。

1.6　本讲小结

极限需要先判断趋近方式与定义域，再选择变形或夹逼。导数把局部增量转化为变化率；链式法则则把几何约束、位置关系与运动联系起来。求运动量时应先明确自变量，区分对位置求导与对时间求导，并始终保留速度、加速度的矢量性质。处理交点时，还应检查其是否代表同一物质点。

1.7　练习

练习 1.1 (乘积函数的变化率)**.** 求 $f(x)=x\sin x\,\mathrm{e}^{x}$ 的导数，并在 $x=0$ 处写出切线方程。

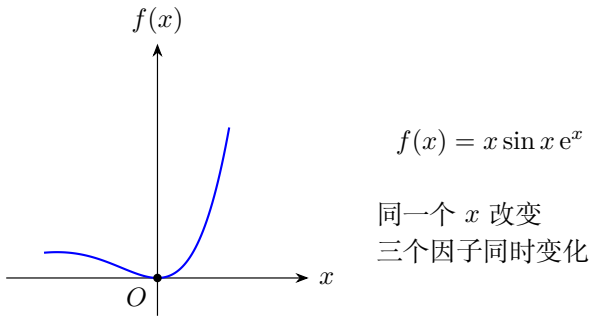


图 1.39: 三个因子的乘积在零点附近的图像与待求切线位置

详解

练习 1.2 (连续与可导)．函数 $f(x)=|x|$ 在零点连续吗? 可导吗? 函数 $g(x)=x|x|$ 呢?

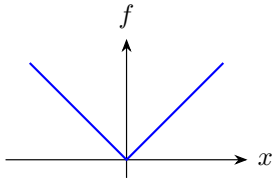


图 1.40: 零点两侧的函数形状

详解

练习 1.3 (对时间的二次求导)．质点满足 $y=\beta x^2$，$\beta>0$，且 $x=ut$，$u>0$。求速度、加速度，并说明 $\ddot{y}$ 为什么不等于 $\mathrm{d}^2y/\,\mathrm{d}x^2$。

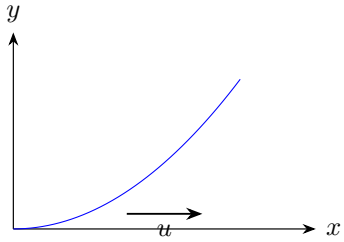


图 1.41: 匀速水平投影下的抛物线路径

详解

练习 1.4 (无穷小量之比)．不用洛必达法则，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin3x}{x}$、$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos2x}{x^2}$，以及 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{2x-\cos x}$。

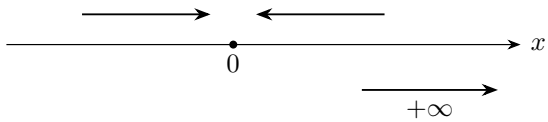


图 1.42: 趋近零点和趋向无穷远是两种过程

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　分别计算三个因子的变化贡献

乘积求导时，每次只改变一个因子，其余两个暂时保持原值，再把三次贡献相加。也可先令 $u = x\sin x$，由 $u' = \sin x + x\cos x$ 求得 $f' = \mathrm{e}^x u' + \mathrm{e}^x u$；两种分组应给出同一结果。切线还须同时经过题设点，因而不能只报告斜率。

图 1.39 中每个因子都有变化，故

$$f' = \mathrm{e}^x \sin x + x\mathrm{e}^x \cos x + x\mathrm{e}^x \sin x = \mathrm{e}^x[(1+x)\sin x + x\cos x].$$

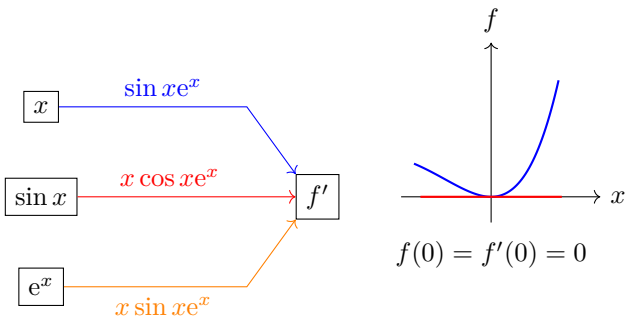


图 1.43: 三条求导路径与零点的水平切线

同时确定切线斜率与切点

图 1.43 左侧的三条路径分别给出一个因子的变化贡献，相加才是总变化率；右侧红线用于核对零点切线。代入 $x = 0$ 时 $\sin 0 = 0, \cos 0 = 1, \mathrm{e}^0 = 1$，得到 $f(0) = 0$、$f'(0) = 0$。切线的一般方程为 $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$，所以本题为 $y = 0$。又因 $\sin x \sim x, \mathrm{e}^x \to 1$，有 $f(x) \sim x^2$，与水平切线相符。

用导数定义核验零点斜率

零点处还可直接用定义作独立检查，而不再次使用乘积法则。由 $f(0) = 0$，有

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{h\sin h\mathrm{e}^h}{h} = \lim_{h\to 0} \sin h\mathrm{e}^h = 0.$$

定义法只检验这一点的局部变化，前面的乘积法则则给出整个可导区间的表达式；二者所得零点斜率一致。

练习 1.2 详解

解　先检查函数在零点是否连续

这里要分别回答函数值是否连续与差商是否有唯一极限。先将左右函数值与零点定义比较，再计算左右差商，次序不能倒置。g 的正、负两支虽然表达式不同，零点导数仍可能相同；这个例子说明分段形式本身并不意味着不可导。

图 1.40 两侧都趋于零，且 $f(0)=0$，所以连续。

比较绝对值函数的左右差商

求零点导数时，$h>0$ 的差商为 $h/h=1$，$h<0$ 时为 $(-h)/h=-1$，两侧不同，故不可导。

检查乘上横坐标后斜率怎样改变

对 g，有 $g(x)=x^2$ $(x>0)$ 和 $g(x)=-x^2$ $(x<0)$，两侧也都趋于 $g(0)=0$。其零点差商为 $h|h|/h=|h|\to 0$，所以可导且 $g'(0)=0$。

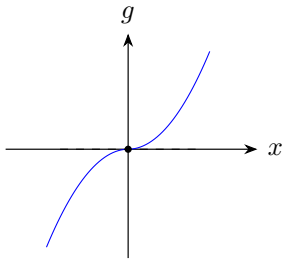


图 1.44: 乘以横坐标后，零点成为水平切点

图 1.44 的两侧切线在零点一致。区间内 $g'(x)=2|x|$，与零点的导数连续衔接；这不是由函数连续本身推出的，而是差商计算的结果。

练习 1.3 详解

解　把几何路径与时间规律结合

图中的几何曲线没有包含行进快慢。必须先把 $x=ut$ 代入，或用链式法则把对 x 的变化率转换成对 t 的变化率。由于水平运动匀速，$\ddot{x}=0$；竖直坐标仍随时间二次增长，因此竖直加速度并不为零。

图 1.41 的几何式给出路径，时间式给出走过路径的方式。代入得 $y=\beta u^2t^2$，故

$$\boldsymbol{v}=(u,2\beta u^2t),\qquad \boldsymbol{a}=(0,2\beta u^2).$$

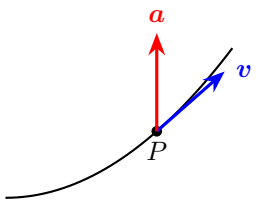


图 1.45: 速度沿切线，加速度沿竖直方向

沿图中方向核对加速度与量纲

图 1.45 中 $\boldsymbol{a}$ 没有水平分量，因为 $\dot{x} = u$ 为常数。竖直分量的逐步计算为 $\dot{y} = 2\beta x\dot{x} = 2\beta u^2 t$，$\ddot{y} = 2\beta(\dot{x}^2 + x\ddot{x}) = 2\beta u^2$。$y''(x) = 2\beta$ 的量纲为逆长度，$\ddot{y}$ 的量纲为加速度；中间的 $\dot{x}^2 = u^2$ 正是改变自变量时产生的因子，不能省去。

练习 1.4 详解

解　在零点处统一三角函数的自变量

前两个极限都先化为已知的 $\sin z/z$ 型。第一式补出并约去常数三，保证分子、分母具有同一个趋零变量；第二式先用 $1-\cos 2x = 2\sin^2 x$，避免直接把两个趋零量分别置零。最后一式考察无穷远行为，应将分子、分母同除以 x，再利用正弦与余弦有界。

结合图 1.42 的趋近方向，

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3\frac{\sin 3x}{3x} \to 3, \qquad \frac{1-\cos 2x}{x^2} = 2\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \to 2.$$

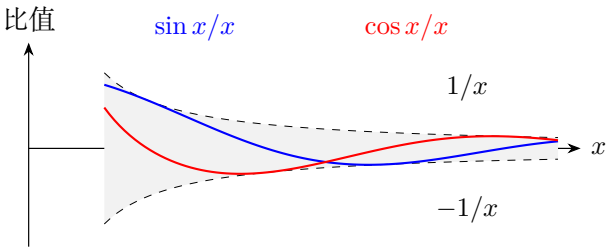


图 1.46: 正弦与余弦的修正项都落在逐渐收窄的包络内

在无穷远处控制有界修正项

图 1.46 的有界性使 $\dfrac{x+\sin x}{2x-\cos x} = \dfrac{1+\sin x/x}{2-\cos x/x} \to \boxed{1/2}$。分母趋于 2，满足商的极限法则的非零条件。

微积分

物理竞赛一轮讲义

第二讲

积分与连续分布

2026

目录

第二讲　积分与连续分布 **1**

2.1　积分如何表示连续累积 1

2.2　原函数与微积分基本定理 3

2.3　面积、体积与质心 7

2.4　积分与运动、做功 10

2.5　例题与分析 11

2.6　本讲小结 26

2.7　练习 26

练习解答 28

第二讲　积分与连续分布

2.1　积分如何表示连续累积

2.1.1　从分割求和到定积分

对非均匀细杆，不能用某一点的线密度乘全长来求质量。将杆分成许多小段，在第 i 段内取一点 ξ_i，以 $\lambda(\xi_i)\Delta x_i$ 近似该段质量。对于连续线密度，当最大段长趋于零时，这些近似之和趋于同一个结果：

$$M = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_i \lambda(\xi_i)\Delta x_i = \int_0^L \lambda(x)\ \mathrm{d}x.$$

这种“分割、求和、取极限”的过程定义了定积分。它不要求各段一样长，也不要求函数恒定；连续性保证分割充分细时，段内变化导致的总误差趋零。

一般记 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。$x$ 是积分变量，决定微元如何排列；$\mathrm{d}x$ 表示所选分割方向的小长度。若自变量是时间，$I(t)\,\mathrm{d}t$ 是通过的微小电量；若自变量是体积，$\rho\,\mathrm{d}V$ 是微小质量。先说明要累加什么，再写出微元，通常比直接寻找可套用的积分公式更可靠。

定积分有方向。约定 $\int_b^a f\ \mathrm{d}x = -\int_a^b f\ \mathrm{d}x$，且中间点处可拆分相加。若 f 在横轴两侧变号，积分给出正、负区域的代数和。几何面积应积 $|f|$；路程应积 $|v|$；电流积分则给出净通过电量。能否直接把积分叫作面积，取决于被积函数的符号。

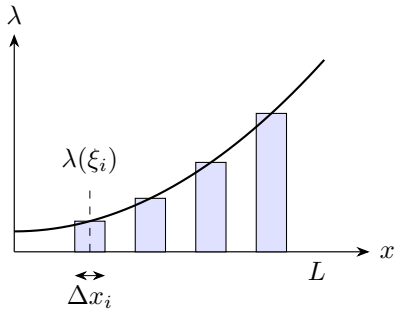


图 2.1: 用窄条的高度乘厚度近似局部质量

图 2.1 中，每个矩形的横宽对应一小段杆长，高度是段内选定点的线密度。矩形的面积在这里具有质量单位；它只是线密度图下的面积，不是杆在空间中的横截

面积。分割细化时，矩形并不是越来越高，而是用更细的横宽跟随密度变化。先明确纵轴的物理意义，才能判断积分得到的是质量、功还是电量。

若累积的是带符号的量，正负部分应保留方向。例如速度图在时间轴下方的部分表示反向位移，其积分为负；若求路程，就要把这一段的符号反过来后再相加。把积分对象从位移改成路程，改变的是微元 $v\,\mathrm{d}t$ 与 $|v|\,\mathrm{d}t$，并不是最后对总位移取一次绝对值。

图 2.2 把这个区别画成一段先向前、后退回的运动。时间轴上方的面积为 S_+，下方几何面积的大小为 S_-。位移记录位置的净变化，所以反向部分应扣除；路程记录实际走过的长度，所以两部分都要累加：

$$\Delta x = S_+ - S_-, \qquad s = S_+ + S_-.$$

若两块面积相等，物体返回原位，但走过的路程仍为 $2S_+$。这也解释了为什么 $\left|\int v\,\mathrm{d}t\right|$ 通常不等于 $\int |v|\,\mathrm{d}t$：前者在相加时已经把正负位移抵消。

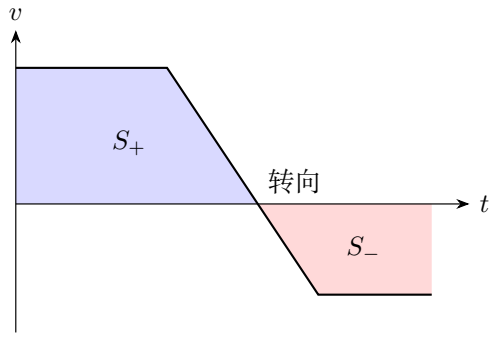


图 2.2: 同一速度图，位移取代数面积，路程取各块面积之和

2.1.2　微元的近似为什么能够相加

在位置 x 处，有限小段的准确质量为 $\Delta m = \lambda(x)\Delta x + o(\Delta x)$。当分割细化，使用 $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$ 保留一阶部分，所有小段的高阶误差总和趋于零。若所取“微元”内部仍有同阶变化，例如把大圆环当成等高小圆柱，却漏掉弧面倾斜因子，误差就不会随分割消失。

这也是画微元图的作用：图中必须同时指明位置、厚度、截面与排列范围。三维物体按平行截面切片时 $\mathrm{d}V = A(z)\,\mathrm{d}z$；求曲面面积时，沿母线的宽度通常是 $\mathrm{d}s$ 而非 $\mathrm{d}z$，二者相差倾斜系数。

误差之和趋零还需要一致控制。对长度为 L 的杆，若每一小段内线密度相对所选高度的最大偏差不超过 ω，总质量误差就不超过 $\sum_i \omega\Delta x_i = \omega L$。连续密度在有限闭区间上一致连续，因此分段足够细时，可以使所有小段共用的 ω 任意小。这一步把“每一段很准”与“全部相加仍然很准”连接起来。

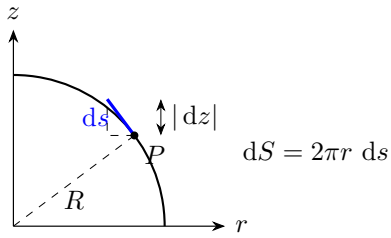


图 2.3: 球面窄带的母线宽度与竖直厚度不同

图 2.3 的蓝段是球面母线的局部切线段。旋转一周时，它扫出窄带，所以面积应为圆周长乘 $\mathrm{d}s$。由 $r^2+z^2=R^2$ 得 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}z=-z/r$，故 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(\mathrm{d}r/\mathrm{d}z)^2}\,|\mathrm{d}z|=R|\mathrm{d}z|/r$，进而 $\mathrm{d}S=2\pi R|\mathrm{d}z|$。若直接用 $2\pi r|\mathrm{d}z|$，就漏掉了图中的倾斜因素；即使分割无限细，这个同阶误差也不会消失。

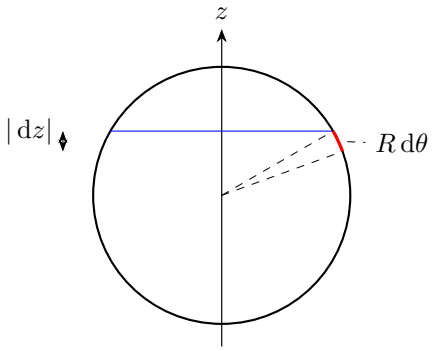


图 2.4: 窄带周长随极角变化，沿面宽度取弧长

图 2.4 中沿面宽度为 $R\,\mathrm{d}\theta$，水平圆周半径为 $R\sin\theta$；两个因子相乘才得到球面窄带面积。将高度差 $|\mathrm{d}z|=R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 代入后，面积恰为 $2\pi R|\mathrm{d}z|$，说明等高窄带面积相同，但并不表示各带周长相同。

2.2 原函数与微积分基本定理

2.2.1 积分上限函数的变化率

设 f 在区间内连续，定义 $A(x)=\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$。自变量从 x 到 $x+h$ 时，只多出一条窄带，

$$\frac{A(x+h)-A(x)}{h}=\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(s)\,\mathrm{d}s\longrightarrow f(x).$$

所以 $A'(x)=f(x)$。微小区间内的平均高度趋近局部高度，正是“累积”与“求变化率”互相联系的原因。

如果 $F'(x)=f(x)$，那么 $A-F$ 的导数为零，故在一个连通区间内二者相差常数。由 $A(a)=0$ 得

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)}. \tag{2.1}$$

不定积分 $\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C$ 表示一族原函数，而定积分是给定区间内的一个数。式(2.1)使积分常数在两端相减时抵消；由初始条件求运动函数时，常数则承载初始位置或初始速度，不能省略。

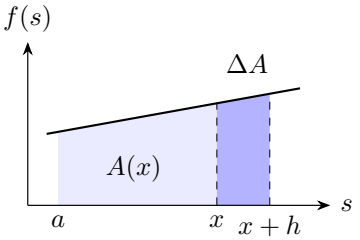


图 2.5: 积分上限移动时只增添边界旁的一条窄带

图 2.5 中的深色部分是新、旧积分之差。除以横宽 h，得到窄带上的平均函数值；当 h 趋于零，连续性使平均值趋于边界值 $f(x)$。这里并没有要求 f 可导，连续就足以得到上限函数可导。若上限本身是 $g(t)$，则边界又以速度 $g'(t)$ 移动，链式法则给出 $\mathrm{d}[\int_a^{g(t)} f(s)\,\mathrm{d}s]/\,\mathrm{d}t = f(g(t))g'(t)$。

因此积分常数的处理与求导方向相连。对不定积分，相差常数的函数具有相同导数；对给定初值的运动，初值从这一族函数中选出唯一成员。用定积分表示初值问题，可以在书写上直接保留起始时刻和起始状态，减少漏常数的机会。

2.2.2　积分边界移动时的增量

若累积量为 $A(x)=\int_a^x f(s)\,\mathrm{d}s$，增加上限 Δx 只会增加末端的一小条，故 $\Delta A = f(x)\Delta x + o(\Delta x)$，于是 $A'=f(x)$。若上下限都变化，$B(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} f(x)\,\mathrm{d}x$，末端增加和起端删去分别贡献

$$\dot B = f(b(t))\dot b - f(a(t))\dot a.$$

负号由下限移动时被删去的部分决定。例如同一密度分布中一段滑动窗口的质量变化，应比较两端的流入与流出，而不是仅看窗口长度是否不变。若被积函数本身也随时间变化，还须把区间内部的变化加入；这里只讨论固定的 $f(x)$。

这一方法把积分与守恒思想联系起来：总量变化可由边界通量决定。使用之前，应说明积分变量、正向和两端的运动；若把随时间移动的边界误当常量，即使原函数算对，也会漏掉真实的变化率。

图 2.6 将两端同时右移的窗口分成“删去”和“新增”两条窄带。若 $\dot{a}=\dot{b}=u>0$，窗口长度不变，内部总量仍以 $u[f(b)-f(a)]$ 的速率变化。右端密度比左端大时，等长的新条带比删去条带含量更多，总量增加；均匀分布才使两项恰好抵消。

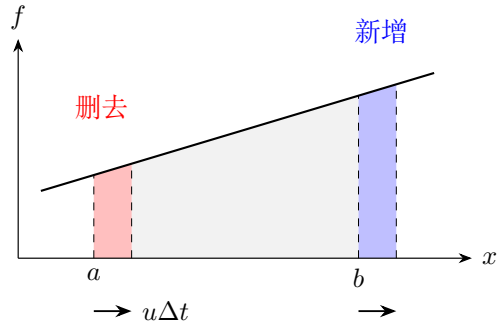


图 2.6: 固定分布中的移动窗口，右端新增与左端删去分别计入

2.2.3 基本积分与适用区间

求不定积分时，可以先把候选原函数求导，检查是否恰好得到被积式。对幂函数而言，导数会使指数下降一，所以应尝试把指数提高一。由于 $(x^{n+1})'=(n+1)x^n$，还须除以多出的系数，得到

$$\int x^n\,\mathrm{d}x=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C,\qquad n\neq -1.$$

条件 $n\neq -1$ 不是形式上的附注：当 $n=-1$ 时，候选式的分母为零，而常数 x^0 的导数也不能给出 x^{-1}。这时应利用 $(\ln|x|)'=1/x$，所以原函数改为 $\ln|x|+C$。

指数函数的原函数仍是它自身，因为求导后不改变函数形状：$\int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+C$。如果指数中出现系数 k，则 $(\mathrm{e}^{kx})'=k\mathrm{e}^{kx}$，积分时必须补上 $1/k$。这个系数补偿与幂函数中的除以 $n+1$ 本质相同，都是把求导产生的额外系数消去。

正弦、余弦的积分还要追踪符号。因为 $(\cos x)'=-\sin x$，$\sin x$ 的一个原函数是 $-\cos x$；因为 $(\sin x)'=\cos x$，$\cos x$ 的一个原函数是 $\sin x$。例如对 $-\cos(kx+\varphi)/k$ 求导时，外面的负号、余弦求导的负号与内层导数 k 共同作用，结果正好为 $\sin(kx+\varphi)$。先这样核验一次，比只记住一个结果更能避免系数和符号错误。

这些原函数关系都要在被积函数连续的区间内使用。$\ln|x|$ 能分别描述零点两侧的原函数，却不能消除被积式在零点的奇异性。因此 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x/x$ 不能直接用两端原函数值相减；这类反常积分需分别检查奇点两侧的极限。

在连续区间内，两个原函数的导数相同，它们的差就是常数；如果区间被奇点分成两段，两侧可以具有不同的积分常数。例如 $1/x$ 的正、负半轴分别连通，不能仅凭一个写在式尾的 C 就把零点两侧视为同一个物理过程。

反向求导还能检查参数退化。式 $\int \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{kx}/k + C$ 只适用于 $k \neq 0$；当 $k = 0$ 时被积式等于一，原函数为 $x + C$。若需要研究 $k \to 0$ 的连续极限，可以选取定积分形式 $(\mathrm{e}^{kx} - 1)/k$，其极限才是 x。先把初值写清再研究参数极限，能避免被无关的积分常数掩盖实际结果。

图 2.7 给出不能跨越奇点使用端点差的典型情形。对 $1/x$，若从两侧分别截去零点附近的小区间，则

$$\int_{-1}^{-\varepsilon}\frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln\varepsilon \to -\infty, \qquad \int_{\eta}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x} = -\ln\eta \to +\infty.$$

两侧反常积分都不收敛，通常意义下的定积分不存在。人为令 $\eta = \varepsilon$ 得到的对称抵消是另一种限制过程，不能用它代替分别收敛的要求。图上的正、负面积看似对称，不是将两个无穷量相减的依据。

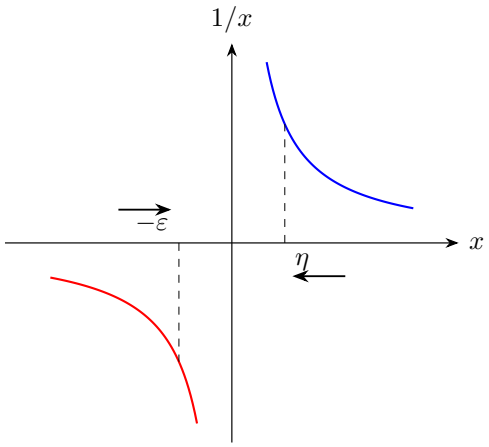


图 2.7: 奇点两侧须分别取极限，不能仅因图形对称就抵消

2.2.4　换元是同时更换函数、微元与边界

设 $u = g(x)$，则 $\mathrm{d}u = g'(x)\,\mathrm{d}x$。当被积式含有 $g'(x)\,\mathrm{d}x$ 时，

$$\int_{a}^{b} f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

新积分的上下限是新变量的取值，不是旧变量的数值。若采用 $x=\cos\theta$，应同时写出 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$；区间选择还决定 $\sqrt{\sin^2\theta}$ 等于 $\sin\theta$ 还是 $|\sin\theta|$。

有理式可先代数分解。例如 $1/[(x+3)(x+4)]=1/(x+3)-1/(x+4)$，就化成两个对数积分。任何求出的原函数，都应反向求导核验；求定积分还需检查上下限顺序和结果正负。

换元公式可由链式法则验证。若 $F'=f$，则 $F(g(x))$ 对 x 的导数是 $f(g(x))g'(x)$，对原区间积分后得到 $F(g(b))-F(g(a))$，恰好等于新变量积分的端点差。因此换元中的系数并非凭形式添加，而是负责把同一累积量用新的参数表示。

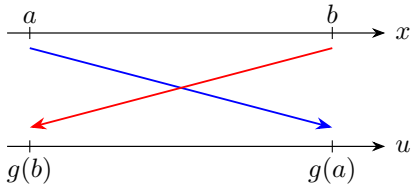


图 2.8: 递减换元使新变量的两个端点次序反转

图 2.8 表示 g 递减的情形：沿旧变量从 a 走到 b，新变量从较大的 $g(a)$ 走到较小的 $g(b)$。保留这一次序时，微元中的负号与方向已经一致；若交换新上下限，还必须再引入一个负号。只有在把区间改写成新变量区间时，才需要特别检查所选分支和单调性。对反三角或根式换元，区间同时决定根号的符号，不能在计算中另行猜测。

2.3 面积、体积与质心

2.3.1 连续分布的加权平均

离散系统质心满足 $x_C=\sum m_i x_i/\sum m_i$。对连续分布取极限，

$$x_C=\frac{\int x\,\mathrm{d}m}{M},\qquad y_C=\frac{\int y\,\mathrm{d}m}{M}.$$

分子称质量对相应坐标原点的一次矩。密度均匀时可以在分子、分母约去同一个密度；密度变化时不能直接约去。

竖直窄条在 $y=f(x)\ge 0$ 与横轴之间，面积微元为 $f(x)\,\mathrm{d}x$，该窄条的质心高度为 $f(x)/2$，因此

$$y_C=\frac{\frac{1}{2}\int f(x)^2\,\mathrm{d}x}{\int f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

这里的一次矩可以进一步从窄条内部积分验证。若面密度为 σ，窄条内高度 y 到 $y+\mathrm{d}y$ 的质量为 $\sigma\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，它对横轴的一次矩为 $y\sigma\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。由下到上积分，

$$\mathrm{d}(My_C)=\sigma\,\mathrm{d}x\int_0^{f(x)} y\,\mathrm{d}y=\frac{\sigma}{2}f(x)^2\,\mathrm{d}x.$$

再沿 x 累加，并用总质量 $M=\sigma\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 相除，就得到上式。若改用水平条，必须先写清该高度处左右边界；同一条物理微元不能重复计算两次。

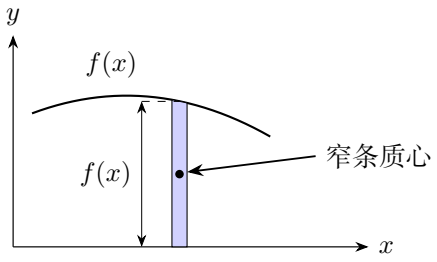


图 2.9: 窄条内部的质心位于上下边界的中间高度

图 2.9 中先用均匀窄条代替一小块平面区域，再把整条质量集中到它自己的质心。该位置只用于计算一次矩，不能把所有窄条都放到曲线顶边。若下边界改为 $g(x)$，窄条面积变成 $[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x$，质心高度为 $[f(x)+g(x)]/2$；相乘后的一次矩为 $\sigma[f(x)^2-g(x)^2]\,\mathrm{d}x/2$。这直接说明上下两条边界都怎样进入公式。

对非均匀体，几何对称只有在密度也保留该对称时才能确定质心。例如形状关于纵轴对称但右侧更密，质心仍可能向右偏移。计算结果应位于质量分布的凸包内；若全部质量都在 $0\le x\le L$，却算出 $x_C>L$，应首先检查分子与分母是否使用了同一密度和同一积分范围。

若改用水平条，必须重新由边界解出左、右横坐标。对关于纵轴对称的抛物线薄板 $y=4\ell-x^2/\ell$，高度 y 处的半宽是 $x_+(y)=\sqrt{\ell(4\ell-y)}$，所以 $\mathrm{d}A=2x_+(y)\,\mathrm{d}y$。同一薄板由水平条与竖直条计算所得的面积、质心应一致；不能改了积分变量却仍保留原条宽。

2.3.2　体积分、表面积分与转动惯量

球体按高度 z 切片，截面是面积 $\pi(R^2-z^2)$ 的圆盘；薄球壳却应按曲面上的窄带求面积。区分实心体与薄壳，是质心题中最常见的建模关口。

转动惯量是另一种加权积分，

$$I=\int r_\perp^2\,\mathrm{d}m.$$

权重是质量元到转轴距离的平方。对杆绕端点轴，$r_\perp = x$；对圆盘绕中心法线，应取同心圆环，$\mathrm{d}m = \sigma\, 2\pi r\, \mathrm{d}r$。距离、密度和微元三者必须来自同一个分割方案。质心一次矩的单位是质量乘长度，转动惯量的单位是质量乘长度平方，二者不可混淆。

微元的选择通常由对称性决定。薄杆沿长度分割，圆盘按同心圆环分割，旋转体按垂直对称轴的圆盘分割，都能使微元内部的密度或轴距便于处理。若一个微元内部的轴距明显不同，就应继续分割，或先在该微元内完成一次积分，不能仅取某个边缘的距离代表全部质量。

还应把物体厚度与选定的数学维数对应起来。实心球用体密度乘体积，薄球壳用面密度乘表面积，细圆环用线密度乘弧长。几何外轮廓相同不代表微元相同。对这些模型分别写出质量元后，总质量、一次矩和转动惯量只是选取不同权重；方法可以迁移，质量元却必须重新核实。

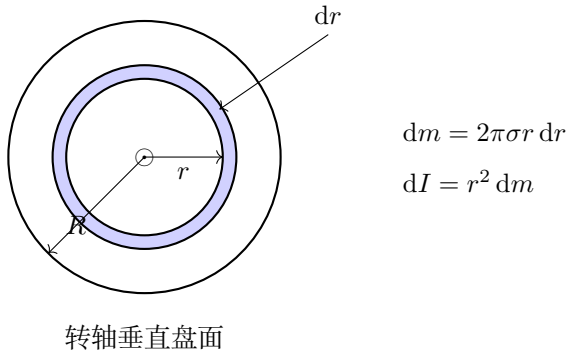


图 2.10: 同心圆环的厚度与到转轴的距离具有不同作用

图 2.10 中蓝色环带沿半径的宽为 $\mathrm{d}r$，沿周向却延伸整整一圈。因此面积是一阶量 $2\pi r\, \mathrm{d}r$，而不是 $\pi(\mathrm{d}r)^2$。环带内各点到中心轴的距离在微元近似下均为 r，故均匀圆盘有

$$I = 2\pi\sigma \int_0^R r^3\, \mathrm{d}r = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2} M R^2.$$

这里的 r^2 是惯量的权重，$2\pi r$ 来自微元面积，二者不能相互替代。若转轴改为盘面内的直径，同一圆环各点到新轴的距离不再相同，须先对周向位置再积分，不能继续整环乘 r^2。

图 2.11 取同一根非均匀杆上的质量元 $\mathrm{d}m$，并指定左端转轴 O。求总质量时，左右各块只按自身质量相加；求质心一次矩时，同样质量的远端块贡献更大；求转

动惯量时，远端块还多乘一次轴距。因而从 M 转到 Mx_C、再转到 I_O，改变的是所求量的权重，并没有改变杆或密度：

$$M=\int \mathrm{d}m,\qquad Mx_C=\int x\,\mathrm{d}m,\qquad I_O=\int x^2\,\mathrm{d}m.$$

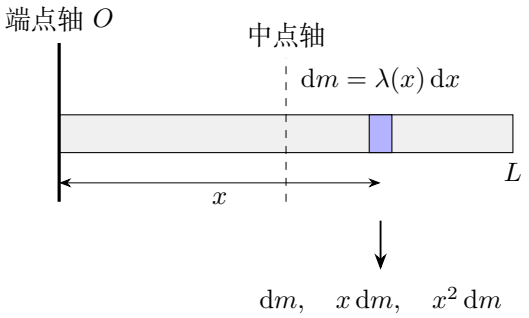


图 2.11: 同一小段质量，随所求量不同乘以不同位置权重

若改绕中点轴，图中的物理位置 x 不变，但到新轴的距离是 $|x-L/2|$，惯量应积 $(x-L/2)^2\,\mathrm{d}m$。先在图上标出所求量对应的轴或原点，再确定权重，可以避免把“到原点的坐标”与“到转轴的距离”混淆。

2.4　积分与运动、做功

2.4.1　沿同一过程累积变化率

由 $a=\dot v, v=\dot x$ 可依次积分：

$$v(t)=v_0+\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s,\qquad x(t)=x_0+\int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s.$$

若加速度给为位置函数，一维定质量运动还可用 $a=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$，得到 $F(x)\,\mathrm{d}x=mv\,\mathrm{d}v$，即

$$\int_{x_0}^{x_1} F(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2.$$

此式是牛顿定律在过程上的积分结果。对转向点，$v=0$ 处应避免无依据地除以 v；可以先在单调运动段推导，再以连续性接到转向点。变质量系统的动量流入问题还需另行建立方程，不能直接把这里的 m 换成随时间变化的质量。

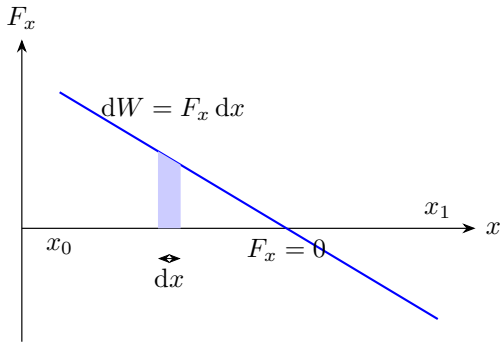


图 2.12: 同一力随位置变化的图，带方向的窄条面积给出微元功

图 2.12 取向右为位移正向。物体右行时，蓝色斜线在横轴上方的面积增加动能，下方的面积减少动能；不能把全部面积大小都算成正功。对一个单调运动段，可由 $m\dot{v} = F_x$ 两边乘 $v\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$，得到 $mv\,\mathrm{d}v = F_x\,\mathrm{d}x$，无需先除以转向点可能为零的速度。若物体在途中转向，应按实际路径及 $\mathrm{d}x$ 的符号分段累计。

若先由加速度求速度，再由速度求位置，两次积分中的积分变量只是临时记号，应与上限 t 区分。例如 $v(t) = v_0 + \int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s$，这里 s 从起点运行到当前时刻，最终函数仍依赖 t。把 v_0 直接写成零，等于加入一个题目未必给出的初始条件；积分方法本身并不允许这样省略。

在力随位置变化的题目中，动能定理先给出 $v^2(x)$，它不能单独决定速度方向。应根据运动支路取 $v = \pm\sqrt{v^2(x)}$，再由 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v$ 求时间。到达转向点时若平方速度为零，还应检查时间积分是否收敛，以及受力是否会使物体反向。这样，能量式负责联系状态，时间积分负责描述过程，两者承担不同任务。

2.5 例题与分析

例 2.1 (反向求导与积分常数)**.** 求 $\int c\,\mathrm{d}x$、$\int x^n\,\mathrm{d}x$ $(n \neq -1)$、$\int (3x+1)^2\,\mathrm{d}x$、$\int \sin x\,\mathrm{d}x$、$\int \sin 3x\,\mathrm{d}x$、$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x$、$\int \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x$ $(k \neq 0)$ 和 $\int \mathrm{d}x/x$。

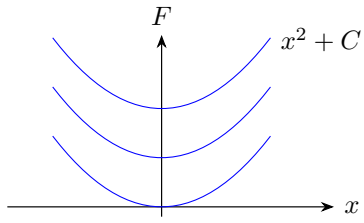


图 2.13: 同一导函数对应相差常数的原函数

解　用反向求导确定幂函数与复合函数的原函数

图 2.13 的各条曲线只作竖直平移，斜率相同，因此每个不定积分都要包含常数。由于 $(cx)' = c$，第一式为 $cx + C$；由于 $(x^{n+1})' = (n+1)x^n$，第二式要除以 $n+1$，得到 $x^{n+1}/(n+1) + C$，这也说明为何排除 $n = -1$。第三式令 $u = 3x + 1$，则 $\mathrm{d}u = 3\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}x = \mathrm{d}u/3$，所以

$$\int (3x+1)^2\,\mathrm{d}x = \frac{(3x+1)^3}{9} + C.$$

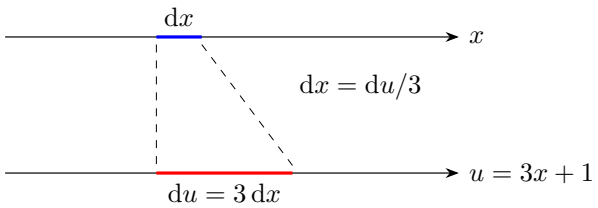


图 2.14: 换元把同一微小区间的宽度放大三倍

分别处理降次、指数补偿与对数积分

图 2.14 中实际先求 $\frac{1}{3}\int u^2\,\mathrm{d}u = u^3/9 + C$，再把 u 换回 $3x+1$。其余积分按被积函数的形式分别处理：正弦平方先用倍角公式降次，指数函数补偿内层导数 k，倒数函数则用对数的导数，得到

$$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C,$$

$$\int \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{kx}}{k} + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C.$$

最后一式在零点两侧各自的连通区间使用。由同一规律还得到 $\int 5x^3\,\mathrm{d}x = 5x^4/4 + C$、$\int 4\,\mathrm{d}x/x = 4\ln|x| + C$、$\int 7\cos 2x\,\mathrm{d}x = (7/2)\sin 2x + C$。对上述答案求导，链式法则恰好抵消积分时补入的系数。

对另外两个正弦积分，先从已知导数反向确定符号与系数：

$$(\cos x)' = -\sin x \quad\Longrightarrow\quad \int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C,$$

$$\int \sin 3x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \sin u\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}\cos 3x + C \qquad (u = 3x).$$

后式求导时，余弦的负号与内层导数 3 分别抵消前面的负号与 $1/3$，结果正好是 $\sin 3x$。这两个积分不需要使用正弦平方的降次公式。

例 2.2 (带边界的积分)**.** 设 $a>0, k\neq 0$。计算 $\int_a^b (v_0+gt)\,\mathrm{d}t$、$\int_a^b \sin(kx+\varphi)\,\mathrm{d}x$、$\int_a^{2a} \mathrm{d}x/(a+x)^2$、$\int_1^5 \mathrm{d}x/(x^2+7x+12)$。

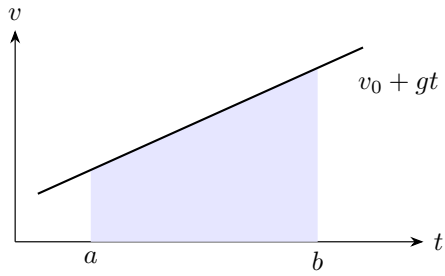


图 2.15: 积分是区间内的连续求和

解　先求原函数，再代入带方向的边界

图 2.15 在 $b>a$ 且速度为正时把第一式表示成位移面积；一般仍按带方向的积分计算。先写原函数，再作上限值减下限值：

$$\int_a^b (v_0+gt)\,\mathrm{d}t = [v_0 t + gt^2/2]_a^b$$
$$= (v_0 b + gb^2/2) - (v_0 a + ga^2/2) = v_0(b-a) + \frac{g}{2}(b^2-a^2).$$

第二式中，$\cos(kx+\varphi)$ 求导会带来因子 $-k$，故原函数要补偿为 $-\cos(kx+\varphi)/k$：

$$\int_a^b \sin(kx+\varphi)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{\cos(kx+\varphi)}{k}\right]_a^b = \frac{\cos(ka+\varphi)-\cos(kb+\varphi)}{k}.$$

第三式的原函数是 $-(a+x)^{-1}$，代入题设的两个边界得到

$$\int_a^{2a} \frac{\mathrm{d}x}{(a+x)^2} = \left[-\frac{1}{a+x}\right]_a^{2a} = -\frac{1}{3a}+\frac{1}{2a} = \frac{1}{6a} > 0.$$

第四式先因式分解为 $(x+3)(x+4)$。令 $1/[(x+3)(x+4)] = A/(x+3)+B/(x+4)$，两边同乘分母，得 $1 = A(x+4)+B(x+3)$。比较 x 的系数与常数项，

$$A+B=0, \qquad 4A+3B=1, \qquad A=1, \quad B=-1.$$

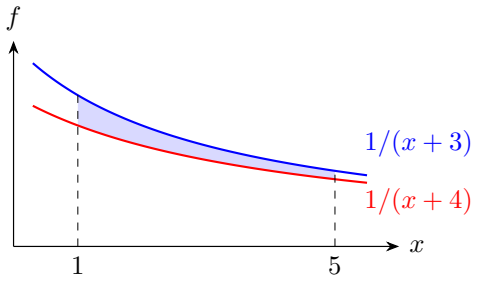


图 2.16: 两个倒数函数之间的面积恰好等于所求正积分

先分解有理式，再检查积分的正负

图 2.16 中，蓝线与红线的高度差为 $1/(x+3)-1/(x+4)=1/[(x+3)(x+4)]$，阴影面积正是原积分。分解后两个函数都是已知的对数导数。在积分区间内 $x+3, x+4$ 均为正，所以

$$\int_1^5 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+7x+12} = [\ln(x+3)-\ln(x+4)]_1^5$$
$$= \ln\frac{8}{9} - \ln\frac{4}{5} = \ln\frac{8\cdot 5}{9\cdot 4} = \boxed{\ln\frac{10}{9}}.$$

被积函数在整个区间为正，结果也应为正；若写成 $\ln(9/10)$，就应检查上下限相减的顺序。

例 2.3 (四分之一圆的面积积分)**.** 计算 $J=\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$，分别用几何和三角换元解释结果。

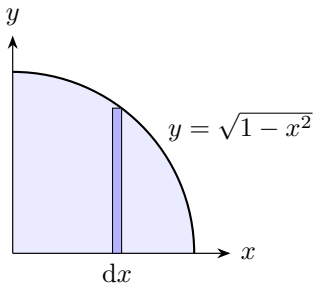


图 2.17: 单位圆第一象限内的竖直窄条

解　用四分之一圆判断积分的几何量级

先用几何意义判断结果的正负和量级，再作代数换元，是两条独立的核验途径。此处半径为一，上、下边界分别为圆弧和横轴，因此积分面积小于单位正方形

面积而大于零；采用余弦换元时，角度增大却使横坐标减小，负微元正是这一方向关系的记录。

图 2.17 的被积函数非负，积分正是单位圆的四分之一面积，故 $J=\pi/4$。为说明换元，令 $x=\cos\theta$，取 $0\le\theta\le\pi/2$。此时根式为 $\sin\theta$，而 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。

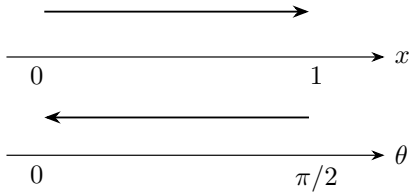


图 2.18: 新变量的两端与旧变量顺序相反

同时变换微元和两个端点

由图 2.18，$x:0\to1$ 对应 $\theta:\pi/2\to0$，所以

$$J=\int_{\pi/2}^{0}-\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos2\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

原函数中的 $-\sin2\theta/4$ 来自 $\int\cos2\theta\,\mathrm{d}\theta=\sin2\theta/2$。上限处 $\sin\pi=0$，下限处 $\sin0=0$，只剩 $(\pi/2)/2=\pi/4$。负微元与反向边界恰好补偿；不能只替换根式，却保留 $\mathrm{d}x$ 或旧上下限。

例 2.4 (抛物线薄板的面积与质心)**.** 均匀薄板占据 $-2\ell\le x\le2\ell$、$0\le y\le4\ell-x^2/\ell$，其中 $\ell>0$。求面积与质心。另求无量纲坐标中 $0\le\eta\le1-\xi^2$ 所围区域的面积，并说明两个区域的缩放关系。

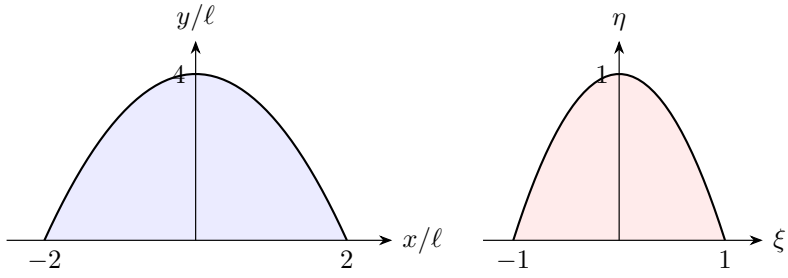


图 2.19: 抛物线与横轴围成的均匀薄板

解　用对称性和竖直窄条确定一次矩

图 2.19 关于 y 轴对称，故 $x_C = 0$。取图 2.20 的竖直窄条，记高度 $f(x) = 4\ell - x^2/\ell$，则 $\mathrm{d}A = f(x)\,\mathrm{d}x$，该条质心在 $y = f(x)/2$。

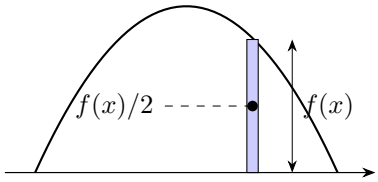


图 2.20: 竖直微元的质量集中在其中点计算一次矩

累加窄条面积

先求面积。因为 $f(x)$ 为偶函数，可以把关于零点对称的积分化为正半轴的两倍：

$$A = \int_{-2\ell}^{2\ell} \left(4\ell - \frac{x^2}{\ell}\right) \mathrm{d}x = 2\left[4\ell x - \frac{x^3}{3\ell}\right]_0^{2\ell} = 2\left(8\ell^2 - \frac{8}{3}\ell^2\right) = \frac{32}{3}\ell^2.$$

将每条质量放在条内质心计算一次矩

再求高度的一次矩。图 2.20 的条形微元高 $f(x)$，其中点高 $f(x)/2$，因此分子多乘的高度不是 $f(x)$，而是它的一半。平方展开后为

$$f(x)^2 = 16\ell^2 - 8x^2 + \frac{x^4}{\ell^2}.$$

$$\int y\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2}\int_{-2\ell}^{2\ell} \left(4\ell - \frac{x^2}{\ell}\right)^2 \mathrm{d}x = \left[16\ell^2 x - \frac{8}{3}x^3 + \frac{x^5}{5\ell^2}\right]_0^{2\ell} = \frac{256}{15}\ell^3.$$

最后一步的三项为 $32\ell^3 - (64/3)\ell^3 + (32/5)\ell^3$，通分后得到上式。

面密度相同，在分子分母约去后，$\boxed{(x_C, y_C) = (0, 8\ell/5)}$。其中 $y_C = (256\ell^3/15)/(32\ell^2/3) = 8\ell/5$。质心低于半高 2ℓ，因为薄板在下部更宽、质量更多。均匀性允许约去面密度，但不能把每条微元的质心误取到上边界。

更换分割方向作独立核验

图 2.21 画出同一薄板的水平微元。它的整条质心高度就是 y，宽度却随 y 改变；因此这里不再出现竖条内平均高度的 $1/2$ 因子。

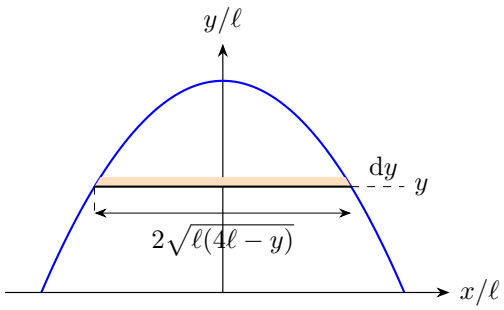


图 2.21: 水平窄条的高度权重为本身所在的高度

用水平条再作一次独立计算。图 2.19 在高度 y 处左右边界为 $x = \pm\sqrt{\ell(4\ell-y)}$，因此

$$A = 2\sqrt{\ell}\int_0^{4\ell}\sqrt{4\ell-y}\,\mathrm{d}y.$$

令 $u = 4\ell - y$，则 $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}u$，上下限由 $0, 4\ell$ 变为 $4\ell, 0$，故

$$A = 2\sqrt{\ell}\int_0^{4\ell}u^{1/2}\,\mathrm{d}u = \frac{4}{3}\sqrt{\ell}(4\ell)^{3/2} = \frac{32}{3}\ell^2.$$

一次矩同理为

$$Q_x = 2\sqrt{\ell}\int_0^{4\ell}(4\ell-u)u^{1/2}\,\mathrm{d}u = 2\sqrt{\ell}\left[\frac{8\ell}{3}u^{3/2} - \frac{2}{5}u^{5/2}\right]_0^{4\ell} = \frac{256}{15}\ell^3.$$

于是 $y_C = Q_x/A = 8\ell/5$，与图 2.20 的竖直条结果相同。水平条自身的高度就是 y，此时不再额外乘 $1/2$；这个因子只出现在把竖直条按其中点计算一次矩时。

图 2.19 右侧的单位区域与左侧薄板都由抛物线和横轴围成；横、纵尺度应分别改变。先由 $1-\xi^2 = 0$ 得左右端点 $\xi = \pm 1$，在其间上边界不低于横轴，所以

$$A_* = \int_{-1}^{1}(1-\xi^2)\,\mathrm{d}\xi = \left[\xi - \frac{\xi^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \left(1-\frac{1}{3}\right) - \left(-1+\frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

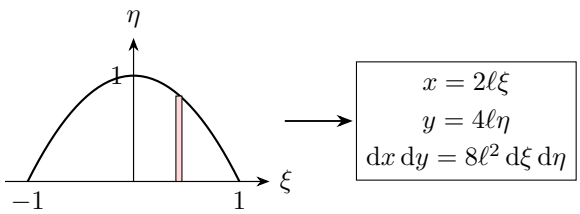


图 2.22: 单位区域的竖条与两个方向的缩放

图 2.22 中横尺度放大 2ℓ、纵尺度放大 4ℓ，面积因而乘二者之积 $8\ell^2$，不是仅乘一个长度因子。于是薄板面积为 $8\ell^2 A_* = 32\ell^2/3$，与前面两种积分一致。

例 2.5 (两曲线之间的面积)**.** 求无量纲坐标中直线 $y = x$ 与抛物线 $y = x^2 - x - 3$ 围成的面积。

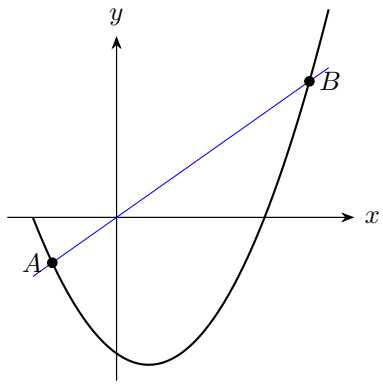


图 2.23: 先确定交点和上下边界

解　解交点并确定上下边界

由图 2.23，交点方程 $x = x^2 - x - 3$ 化为 $(x-3)(x+1) = 0$，所以积分区间是 $[-1, 3]$。其内直线在上，竖直窄条高度为 $x - (x^2 - x - 3) = 4 - (x-1)^2 \geq 0$。

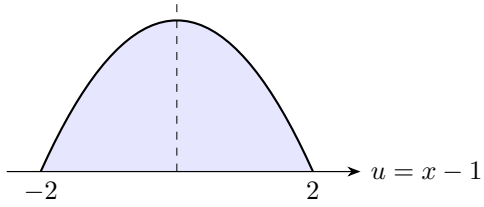


图 2.24: 平移到对称轴后，条高为偶函数

平移到对称轴后积分并核对面积

图 2.24 中取 $u = x - 1$，于是

$$A = \int_{-1}^{3} (-x^2 + 2x + 3)\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2} (4 - u^2)\,\mathrm{d}u = 2\left[4u - \frac{u^3}{3}\right]_0^2 = \boxed{\frac{32}{3}}.$$

在最后一步，上限代入给出 $4(2) - 2^3/3 = 8 - 8/3 = 16/3$，再乘偶对称的系数二，得到 $32/3$。面积不等于单独对抛物线积分的绝对值，因为条高必须同时扣除上下边界。平移不改变面积，可用上一例 $\ell = 1$ 的面积作独立检查。

例 2.6 (球的体积与表面积)**.** 只用圆面积 πr^2 和圆周长 $2\pi r$，分别积分求半径 R 的球体体积与球面面积。

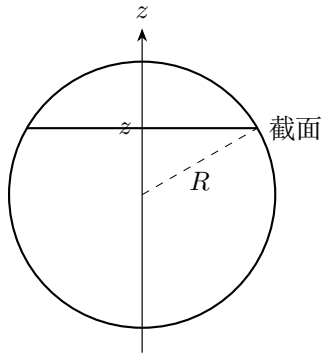


图 2.25: 球体的平行圆盘截面

解　把实心球分成水平圆盘

同一个球的体积和表面积必须使用不同的微元。体积按水平圆盘叠加，每层厚度沿 z 方向；表面积按球面窄带叠加，宽度应沿弧线。两个微元都利用轴对称，但厚度方向不同，不能把一个面积公式仅换掉密度后直接当作另一个体积公式。

图 2.25 的截面半径满足 $r^2 = R^2 - z^2$，故

$$V = \int_{-R}^{R} \pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \pi\left[R^2 z - \frac{z^3}{3}\right]_{-R}^{R} = 2\pi\left(R^3 - \frac{R^3}{3}\right) = \boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

求表面积时改取图 2.26 的纬度窄带。令 $z = R\cos\theta$，纬圈半径为 $R\sin\theta$，沿球面母线的宽度为 $R\,\mathrm{d}\theta$。

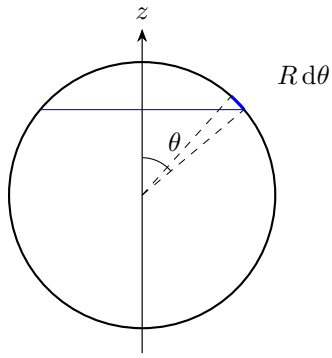


图 2.26: 球面窄带的宽度沿弧面测量

沿球面窄带计算面积并核验量纲

于是 $\mathrm{d}S = 2\pi R\sin\theta\, R\,\mathrm{d}\theta$，

$$S = \int_0^{\pi} 2\pi R^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \boxed{4\pi R^2}.$$

这里 $\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = [-\cos\theta]_0^{\pi} = 1-(-1) = 2$，所以面积为 $2\pi R^2\times 2$。若误用周长乘 $\mathrm{d}z$，就漏掉球面倾斜。还可独立校验：半径增加 $\mathrm{d}R$ 时薄壳体积为 $S\,\mathrm{d}R$，所以 $S = \mathrm{d}V/\mathrm{d}R = 4\pi R^2$。

例 2.7 (实心半球与半球壳的质心)**.** 求均匀实心半球和均匀薄半球壳的质心高度，均以底面圆心为原点、对称轴向上为 z 轴，半径为 R。

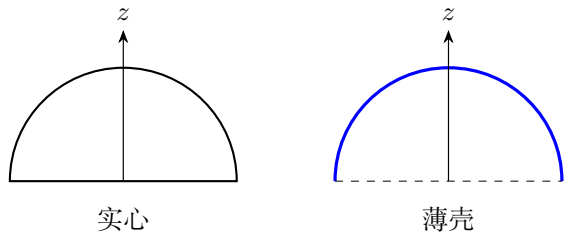


图 2.27: 相同外形的实心半球与薄壳

解　实心半球按圆盘质量加权

图 2.27 的两物体都轴对称，质心只能在 z 轴上。实心半球取圆盘微元 $\mathrm{d}m = \rho\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z$，故

$$M = \frac{2}{3}\pi\rho R^3,\quad Mz_C = \rho\pi\int_0^R z(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{4}\pi\rho R^4,$$

其中质量积分的原函数为 $R^2z - z^3/3$，一次矩积分的原函数为 $R^2z^2/2 - z^4/4$。分别在 $0, R$ 代入，就得到 $M = (2/3)\pi\rho R^3$ 与 $Mz_C = (1/4)\pi\rho R^4$。二者相除，$z_C = [(1/4)/(2/3)]R = 3R/8$。

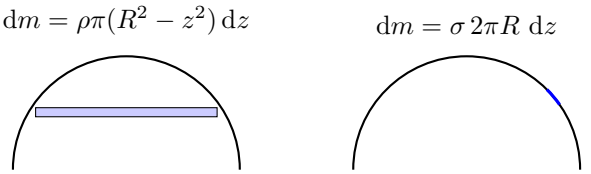


图 2.28: 圆盘微元与曲面窄带的区别

半球壳按等高度球面带加权

对图 2.28 的薄壳，上一例的窄带面积为 $\mathrm{d}S = 2\pi R^2 \sin\theta\,|\mathrm{d}\theta|$。由 $z = R\cos\theta$ 得 $|\mathrm{d}z| = R\sin\theta|\mathrm{d}\theta|$，因此 $\mathrm{d}S = 2\pi R|\mathrm{d}z|$。从底面向上排列时取正的 $\mathrm{d}z$，于是

$$M = 2\pi\sigma R^2, \quad Mz_C = 2\pi\sigma R\int_0^R z\,\mathrm{d}z = \pi\sigma R^3,$$

这里 $\int_0^R z\,\mathrm{d}z = [z^2/2]_0^R = R^2/2$，故 $Mz_C = \pi\sigma R^3$。再除以 $M = 2\pi\sigma R^2$，得到 $\boxed{z_C = R/2}$。薄壳各等高窄带质量相同，实心半球各圆盘质量随高度减小，因此后者质心更低。

例 2.8 (圆锥的质量与质心)**.** 均匀实心圆锥高 h、底面半径 b、体密度 ρ。以顶点为 $z = 0$、向下为正方向，求质量及质心。

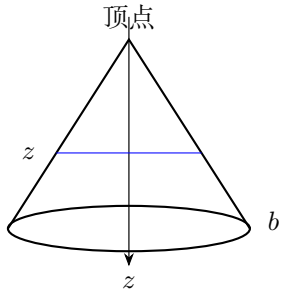


图 2.29: 从顶点向下的圆锥截面

解　用相似三角形确定随高度变化的截面

本题的高度从顶点向底面增加。图中靠近底面的圆盘半径较大，包含的质量也较多，因此质心应偏向底面。一次矩给每一层质量乘的是该层的高度坐标 z，不是圆盘半径；半径平方已经包含在质量元之内，再拿它作高度权重会改变所求物理量。

图 2.29 中由相似三角形 $r(z) = bz/h$。这决定图 2.30 的圆盘微元，而不是把全锥当成截面不变的柱体。

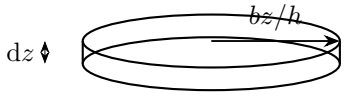


图 2.30: 厚度为 $\mathrm{d}z$ 的圆盘微元

$$\mathrm{d}m = \rho\pi\frac{b^2z^2}{h^2}\,\mathrm{d}z, \quad M = \frac{\rho\pi b^2}{h^2}\int_0^h z^2\,\mathrm{d}z = \frac{1}{3}\rho\pi b^2 h.$$

计算一次矩并明确质心从何处量起

再对高度加权，

$$z_C = \frac{\rho\pi b^2}{Mh^2}\left[\frac{z^4}{4}\right]_0^h = \frac{\rho\pi b^2 h^2/4}{\rho\pi b^2 h/3} = \boxed{\frac{3}{4}h}.$$

这是从顶点量起的位置，距底面为 $h - z_C = h/4$。改变坐标零点会改变坐标值，但对应同一个物理位置。

例 2.9 (非均匀细杆)**.** 细杆占据 $0 \le x \le L$，线密度 $\lambda(x) = Ax^4$，$A > 0$。求质量和质心。若线密度写成 $\lambda_0 (x/L)^p$，$p > -1$，结论怎样推广？

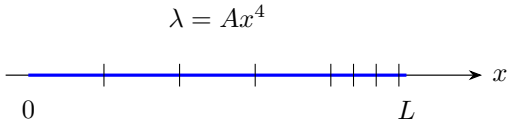


图 2.31: 线密度向右增大的细杆

解　把位置相关密度保留在两个积分中

图 2.31 的小段质量为 $\mathrm{d}m = Ax^4\,\mathrm{d}x$。由于 A 并非密度本身，而是带单位的比例系数，其量纲为质量除以长度五次方。

$$M = A\int_0^L x^4\,\mathrm{d}x = \frac{AL^5}{5}, \qquad x_C = \frac{A\int_0^L x^5\,\mathrm{d}x}{M} = \boxed{\frac{5}{6}L}.$$

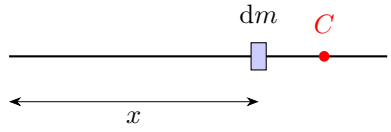


图 2.32: 一次矩比总质量多乘一个位置权重

推广密度幂次并检验质心的移动方向

图 2.32 的质心位于中点右侧，符合右端质量更集中的判断。对一般的 $p > -1$，分别积分总质量和一次矩：

$$M = \frac{\lambda_0}{L^p}\left[\frac{x^{p+1}}{p+1}\right]_0^L = \frac{\lambda_0 L}{p+1}, \qquad Mx_C = \frac{\lambda_0}{L^p}\left[\frac{x^{p+2}}{p+2}\right]_0^L = \frac{\lambda_0 L^2}{p+2}.$$

先分别得到总质量与一次矩，再作商，才有 $x_C = L(p+1)/(p+2)$。条件 $p > -1$ 保证原点附近质量积分收敛；$p = 0$ 恢复均匀杆中点，$p = 4$ 恢复本题。若 $p \to +\infty$，质量越来越集中到右端，$x_C \to L$。

密度系数改变时，各质量元和一次矩按相同比例变化，故系数在质心比值中消去。令 $\xi = x/L$ 还可看出，长度尺度改变只使质心位置随 L 同比变化，x_C/L 由密度分布的形状决定。正密度保证质心落在杆内，这是不依赖具体积分结果的检查。

例 2.10 (光滑圆柱上的链条)**.** 一条均匀链条质量 m、长度 $\pi R/2$，静置在水平光滑圆柱右上方的四分之一圆周上。下端 A 位于圆心等高处且自由，上端 B 在圆顶受到水平向左拉力 F。求链内张力及 F。

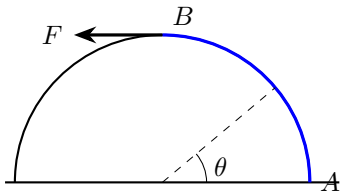


图 2.33: 自由端到圆顶的四分之一圆弧

解　画微小链段并投影两端张力

图 2.33 的线密度为 $\lambda = 2m/(\pi R)$。取极角 θ 到 $\theta + \mathrm{d}\theta$ 的微段，弧长为 $R\,\mathrm{d}\theta$。沿逆时针切向，重力分量为 $-\lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$；支持力沿径向，没有切向分量。

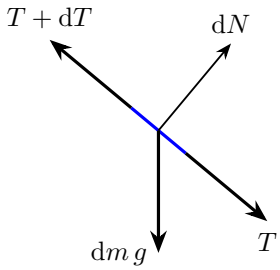


图 2.34: 微小链段的切向受力

从自由端边界积分到任意截面

在图 2.34 的局部受力中，仅对切向列平衡：

$$\mathrm{d}T = \lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

沿图 2.34 的上行切向，前端张力与后端张力相减为 $\mathrm{d}T$，重力投影为 $-\lambda g R\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，两者相加为零。自由端给出 $T(0) = 0$，用哑变量 ϕ 写完整积分：

$$T(\theta) - T(0) = \lambda g R\int_0^{\theta}\cos\phi\,\mathrm{d}\phi = \lambda g R[\sin\phi]_0^{\theta}.$$

由此得到

$$T(\theta)=\lambda g R\sin\theta,\qquad F=T(\pi/2)=\boxed{\frac{2mg}{\pi}}.$$

这不是把整条链的重量投影到某一个固定方向，而是逐段累加随位置变化的切向分量。$F<mg$，其余重力由圆柱的分布支持力承担。

例 2.11 (杆与圆盘的转动惯量)**.** 求均匀细杆绕端点且垂直于杆的轴、绕中点平行轴的转动惯量，再求均匀圆盘绕中心法线的转动惯量。杆长 L、盘半径 R，质量均记为 m。

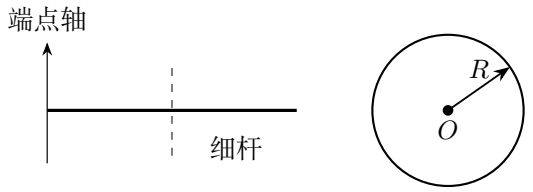


图 2.35: 转轴决定质量元的距离权重

解　改变转轴时重新确定杆元的轴距

对图 2.35 的端点轴，杆元 $\mathrm{d}m=(m/L)\,\mathrm{d}x$，距离为 x，因此 $I_O=(m/L)\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x=mL^2/3$。端点轴的原函数是 $(m/L)x^3/3$，代入 $0,L$ 后为 $mL^2/3$。中点轴把原点移到杆中点，两边都必须计入：

$$I_C=\frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{mL^2}{12}.$$

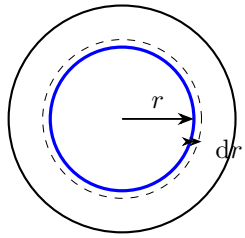


图 2.36: 圆盘按同心圆环分割

用同心圆环计算圆盘惯量

中点积分的上下限代入差为 $[(L/2)^3-(-L/2)^3]/3=L^3/12$，乘 m/L 得 $mL^2/12$。图 2.36 中整条窄圆环到轴距离相同，适合作微元。面密度 $\sigma=m/(\pi R^2)$，所以

$$\mathrm{d}m=\sigma\,2\pi r\,\mathrm{d}r,\qquad I=\int_0^R r^2\,2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r=\boxed{\frac{1}{2}mR^2}.$$

圆盘最后的积分为 $2\pi\sigma[r^4/4]_0^R=\pi\sigma R^4/2$，代入 σ 才得到 $mR^2/2$。平行轴关系则来自

$$I_O=\int (x+d)^2\,\mathrm{d}m=\int x^2\,\mathrm{d}m+2d\int x\,\mathrm{d}m+d^2\int \mathrm{d}m.$$

以质心为原点时 $\int x\,\mathrm{d}m=0$，所以 $I_O=I_C+md^2$。对杆取 $d=L/2$，得 $mL^2/12+mL^2/4=mL^2/3$，与直接积分相符。

例 2.12 (半圆链条的张力与虚功)**.** 均匀柔软链条质量 m、长 πR，沿光滑水平圆柱的上半圆静置，两端均在圆心等高处且自由。求圆顶处的张力，并用虚功计算作核验。

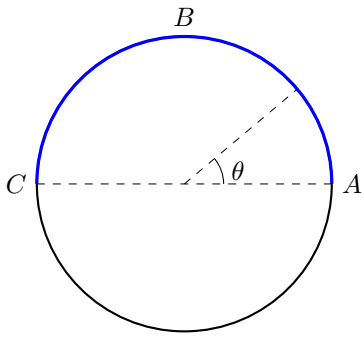


图 2.37: 两个自由端之间的上半圆链条

解　确定变量与基本关系

图 2.37 的整条链长与四分之一圆链条题不同，线密度为 $\lambda=m/(\pi R)$。沿弧仍有 $\mathrm{d}T=\lambda gR\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，由右端 $T(0)=0$ 得 $T(\theta)=\lambda gR\sin\theta$，因此

$$\boxed{T_B=\lambda gR=\frac{mg}{\pi}}.$$

上式来自 $T(\theta)-T(0)=\lambda gR\int_0^\theta\cos\phi\,\mathrm{d}\phi=\lambda gR\sin\theta$。在圆顶 $\theta=\pi/2$ 时，$\sin\theta=1$，代入 $\lambda=m/(\pi R)$ 得 $T_B=mg/\pi$；在左端 $\theta=\pi$ 时，张力重新为零，与另一自由端条件一致。

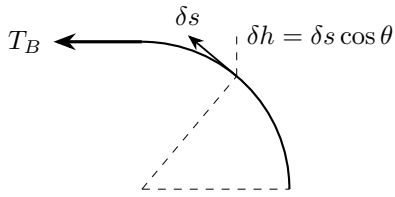


图 2.38: 截取右半段，作沿圆周的虚位移

图示分析与后续计算

在图 2.38 中截取 AB 段，圆顶的另一半链对它施加张力 T_B。令该段作沿圆周逆时针的虚位移 δs，各微段升高 $\delta h = \delta s\cos\theta$，支持力始终与位移垂直。

平衡时拉力功等于重力势能增量：

$$T_B\delta s = \int_0^{\pi/2} \lambda R\,\mathrm{d}\theta\, g\,\delta s\cos\theta = \lambda R g\,\delta s.$$

积分中的 $\lambda R\,\mathrm{d}\theta$ 是微段质量，$g\delta s\cos\theta$ 是单位质量的势能增量。$\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 1$，再约去共同的非零虚位移 δs，得到 $T_B = \lambda R g = mg/\pi$。不能直接用整条链重量的一半作为顶端张力，因为沿圆周各位置的切向重力分量不同。本题只讨论所给对称静置状态，微小不对称滑动的稳定性需另行分析。

2.6　本讲小结

积分的核心是先构造具有明确意义的微元，再在正确区间内累加。求质量、质心和转动惯量虽然都要积分，权重却分别为 1、位置和轴距平方。换元必须同时改变微元与边界；微元图必须反映实际截面或弧面。计算后用求导、正负、量纲和对称性检查，能发现许多单纯代数运算难以暴露的错误。

2.7　练习

练习 2.1 (变化率的两次积分)**.** 质点初始位置 x_0、初速度 v_0，加速度 $a(t) = a_0 + bt$。求 $v(t), x(t)$，并在 $b = 0$ 时消去时间，恢复匀加速运动的速度与位移关系。另求电流 $I(t) = \alpha t$ 在 0 到 T 内的净通过电量，以及线数密度 $n(x) = \gamma x$ 在 0 到 L 内的总粒子数。

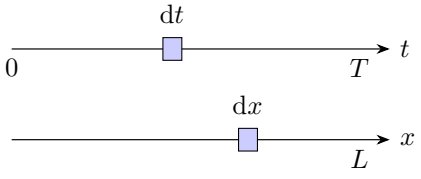


图 2.39: 时间、长度上的分割分别对应不同累积量

详解

练习 2.2 (由高度决定的攀爬速度)**.** 物体沿竖直杆向上运动，速度 $v(h) = c/(a + bh)$，其中 $a, c > 0, b \geq 0$。求从 $h = 0$ 到 $h = H$ 的时间，说明为何不能用末速度直接除总高度。

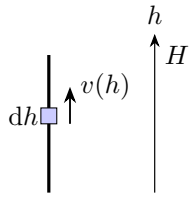


图 2.40: 同样高度微元需要的时间随位置变化

详解

练习 2.3 (抛物面容器的容量)**.** 将曲线 $z = r^2/\ell$ 绕 z 轴旋转得到容器内壁，$\ell > 0$，容器高为 H。忽略壁厚，求容量。说明单独旋转一条曲线得到的是曲面，容量还需要指定内部区域。

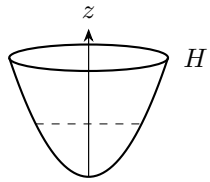


图 2.41: 以高度确定容器内的圆盘半径

详解

练习 2.4 (四维球的体积)**.** 四维球定义为 $x_1^2+x_2^2+x_3^2+w^2\le R^2$。已知三维球体积 $4\pi r^3/3$，求四维球体积 V_4 及其边界的三维测度 $S_3=\mathrm{d}V_4/\mathrm{d}R$。再以四维球为截面，求五维球体积 V_5 及其边界测度 S_4。

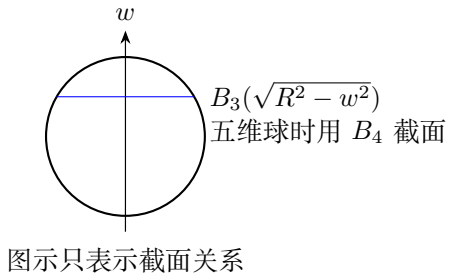


图 2.42: 示意截面：固定第四坐标后得到三维球

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　从加速度依次积分，并各自代入初值

按图 2.39，加速度对时间累积给速度改变量，而速度对时间累积给位移。用 τ 作积分中的哑变量，并分别带入初值：

$$v(t)-v_0=\int_0^t(a_0+b\tau)\,\mathrm{d}\tau=\left[a_0\tau+\frac{b}{2}\tau^2\right]_0^t=a_0t+\frac{b}{2}t^2,$$
$$x(t)-x_0=\int_0^t\left(v_0+a_0\tau+\frac{b}{2}\tau^2\right)\mathrm{d}\tau=v_0t+\frac{a_0}{2}t^2+\frac{b}{6}t^3.$$

因此 $v=v_0+a_0t+bt^2/2$，$x=x_0+v_0t+a_0t^2/2+bt^3/6$。

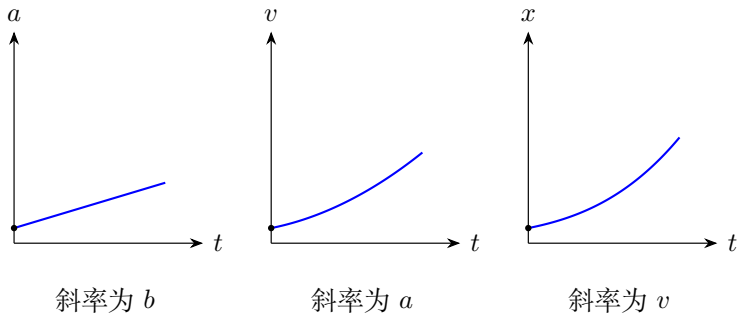


图 2.43: 同一组初值下，加速度面积依次决定速度和位置的增量

反向求导及参数退化检查

图 2.43 以 a_0, v_0, x_0, b 均为正的情形示意：速度曲线的切线斜率跟随加速度，位置曲线的切线斜率跟随速度。每一级积分都保留相应的初值。反向求导时，位置的一阶导数恢复所得速度，二阶导数恢复 $a_0 + bt$；令 $t = 0$ 又分别恢复 x_0, v_0。参数 b 具有长度每时间三次方的单位，故 bt^3 具有位置的量纲。

检验恒加速度的退化情形

取 $b = 0$，恢复匀加速关系 $v = v_0 + a_0 t$、$x - x_0 = v_0 t + a_0 t^2/2$。若 $a_0 \neq 0$，用 $a_0 t = v - v_0$ 消去时间：

$$2a_0(x - x_0) = 2v_0(a_0 t) + (a_0 t)^2 = 2v_0(v - v_0) + (v - v_0)^2 = v^2 - v_0^2.$$

这一步得到的是恒加速度情况下的速度与位移关系；$b \neq 0$ 时不能直接套用。若 $a_0 = 0$，则直接按 $x - x_0 = v_0 t$ 处理，不能在消元时除以零。

分别累积电荷与粒子数

另两种累积分别使用时间微元和空间微元：

$$Q = \int_0^T I(t)\,\mathrm{d}t = \alpha\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^T = \frac{\alpha T^2}{2}, \qquad N = \int_0^L n(x)\,\mathrm{d}x = \gamma\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^L = \frac{\gamma L^2}{2}.$$

两式外形相同，但微元的单位不同。直接用 $I(T)T$ 或 $n(L)L$，相当于把整个区间都按末端的最大值累积，会将本题结果高估一倍。

练习 2.2 详解

解　把每段高度转换成所需时间

图 2.40 中向上运动时 $v(h) > 0$，微小高度 $\mathrm{d}h$ 需要的时间为 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}h/v(h)$。代入题设速度，沿整个高度累加得

$$t = \int_0^H \frac{a + bh}{c}\,\mathrm{d}h = \left[\frac{ah + bh^2/2}{c}\right]_0^H = \boxed{\frac{aH}{c} + \frac{bH^2}{2c}}.$$

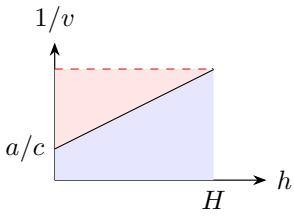


图 2.44: 梯形表示实际时间，上方三角形表示末速估计的偏差

用面积比较说明末速估计的偏差

图 2.44 中 $1/v$ 随高度线性增加，实际时间是梯形面积。若把全程按末速度估计，便是高为 $1/v(H)$ 的矩形；矩形比梯形多出的上方三角形，正好给出估计偏差：

$$\frac{H}{v(H)} - t = \left(\frac{aH}{c} + \frac{bH^2}{c}\right) - \left(\frac{aH}{c} + \frac{bH^2}{2c}\right) = \frac{bH^2}{2c} \geq 0.$$

当 $b = 0$ 时偏差为零，恢复匀速情形；$b > 0$ 时末速估计偏大。

相对于实际时间的误差为 $bH/(2a + bH)$，因而只有 $bH \ll a$ 时，才可把速度变化的影响视为较小修正。相对误差只由无量纲参数 bH/a 决定，选用不同长度单位不会改变这一判断。

练习 2.3 详解

解　根据旋转体内部确定圆盘微元

图 2.41 中先指定内部 $0 \leq r \leq \sqrt{\ell z}$，再取图 2.45 的圆盘，得到 $\mathrm{d}V = \pi \ell z \, \mathrm{d}z$。

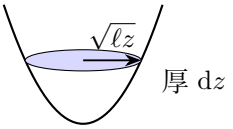


图 2.45: 容器内部以圆盘叠加

由圆盘面积积分容量并检查量纲

将半径平方 $r^2 = \ell z$ 代入圆盘面积，得到 $A(z) = \pi r^2 = \pi \ell z$，所以 $V = \int_0^H \pi \ell z \, \mathrm{d}z = \pi \ell [z^2/2]_0^H = \boxed{\pi \ell H^2/2}$。量纲为长度三次方。口部圆盘面积为 $\pi \ell H$，同高圆柱体积为 $\pi \ell H^2$，故容器容量恰为其一半。在截面中同时取左右两支 $z = x^2/\ell$，$|x| \leq \sqrt{\ell H}$，只需绕轴旋转半周就能覆盖同一内壁；若只取右支，则需旋转一周。

选定长度单位后，若内壁为 $z = r^2$ 且杯高为 1，便有 $\ell = H = 1$，容量数值为 $\pi/2$。图 2.45 的截面从杯底的零面积线性增加到杯口的 π，平均截面积为 $\pi/2$；乘杯高 1，再次得到同一容量。换回实际单位时，应给这个数值附上相应的体积单位。

练习 2.4 详解

解　把四维体积分成三维球截面

图 2.42 的线段只是截面示意，实际截面是三维球，故

$$V_4 = \int_{-R}^{R} \frac{4\pi}{3}(R^2 - w^2)^{3/2} \, \mathrm{d}w = \frac{4\pi R^4}{3} \int_0^{\pi} \sin^4 \theta \, \mathrm{d}\theta.$$

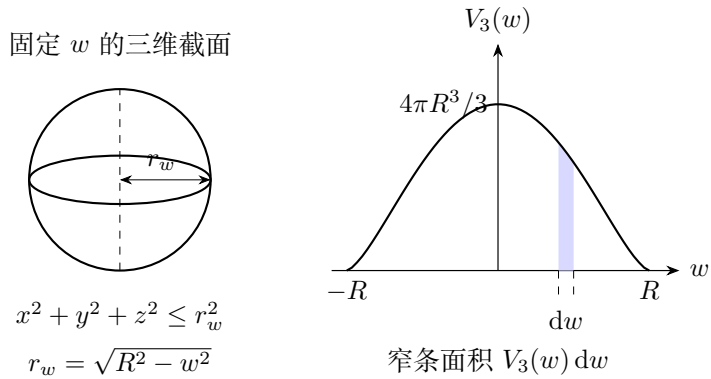


图 2.46: 固定第四坐标后得到三维球，截面体积随第四坐标变化

保留三次截面半径与一阶微元因子

换元时 $w=R\cos\theta$、$\mathrm{d}w=-R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，根式的三次幂为 $R^3\sin^3\theta$，相乘才得到 $R^4\sin^4\theta$。旧上下限 $-R,R$ 分别对应新上下限 $\pi,0$，反转后吸收负号。

计算换元后的积分与边界测度

为算最后的积分，先平方 $\sin^2\theta=(1-\cos 2\theta)/2$，再用 $\cos^2 2\theta=(1+\cos 4\theta)/2$，得到 $\sin^4\theta=(3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta)/8$。因此

$$\int_0^{\pi}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{3\theta}{8}-\frac{\sin 2\theta}{4}+\frac{\sin 4\theta}{32}\right]_0^{\pi}=\frac{3\pi}{8}.$$

乘回截面积分前面的系数，

$$V_4=\frac{4\pi R^4}{3}\cdot\frac{3\pi}{8}=\boxed{\frac{\pi^2}{2}R^4}.$$

对 R 求导，$S_3=\mathrm{d}V_4/\,\mathrm{d}R=(\pi^2/2)\,4R^3=\boxed{2\pi^2R^3}$。图 2.46 左侧画的是固定 w 后真实的三维截面，右侧用截面体积作为纵坐标；右图窄条面积为 $V_3(w)\,\mathrm{d}w$。对所有 w 累加时，每个三维体积都增加一个长度因子，所以体积的量纲为长度四次方，边界测度的量纲为长度三次方；后者不是通常的二维表面积。

由下一维递推核对边界的量纲

截面递推还可延续一步，以检查“维数”与边界测度的关系。五维球在固定第五坐标 z 的截面是半径 $\sqrt{R^2-z^2}$ 的四维球，因此

$$V_5(R)=\int_{-R}^{R}\frac{\pi^2}{2}(R^2-z^2)^2\,\mathrm{d}z=\pi^2\left[R^4z-\frac{2}{3}R^2z^3+\frac{1}{5}z^5\right]_0^{R}=\frac{8\pi^2}{15}R^5.$$

相应边界的四维测度为 $S_4=\mathrm{d}V_5/\,\mathrm{d}R=8\pi^2R^4/3$。图 2.42 只表示截面与剩余半径的关系，并不是把高维球当作普通三维物体画出。一般地，若 $V_n(R)=C_nR^n$，增

厚 $\mathrm{d}R$ 形成薄层，便有 $S_{n-1}(R) = nC_nR^{n-1}$；两式的长度量纲相差一次，符合边界比内部少一个维度。

微积分

物理竞赛一轮讲义

第三讲

极值、近似与曲线几何

2026

目录

第三讲　极值、近似与曲线几何 **1**

3.1　极值、最值与平衡 1

3.2　近似展开与误差阶数 4

3.3　曲线切线、曲率与运动 9

3.4　多变量的变化与空间方向 12

3.5　例题与分析 14

3.6　本讲小结 28

3.7　练习 28

练习解答 30

第三讲　极值、近似与曲线几何

3.1　极值、最值与平衡

3.1.1　导数符号比零点方程包含更多信息

在区间内部，若 $f'>0$，函数随自变量增大而增大；若 $f'<0$，则减小。可导函数在内点取得局部极值时，必有 $f'=0$，但这个条件只是候选条件。例如 x^3 在零点导数为零，却始终递增，因此零点不是极值点。

判断候选点应看两侧导数：由正变负是极大，由负变正是极小；若导数不变号，通常不是极值。二阶导数判据是这一规律的局部形式：若 $f'(x_0)=0$，且 $f''(x_0)>0$，则附近向上弯曲，x_0 为极小；若 $f''(x_0)<0$ 则为极大。二阶导数为零时必须继续分析，不能直接下结论。

闭区间上的连续函数必有最大值、最小值。求全局最值时，应把内部驻点、内部不可导点与端点一起比较。端点未必满足 $f'=0$，例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值位于 1。开区间则可能只有上确界或下确界，而没有实际取得该值的位置；定义域是解题步骤的一部分。

导数判单调的依据是有限变化也能由某个中间位置的变化率控制。若 f 在 $[a,b]$ 上连续、内部可导，中值定理给出 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。所以整个区间内导数为正时，任意从左到右的有限变化都为正。仅知道某一点导数为零，没有提供两侧有限变化的符号，自然不足以判断极值。

实际建模时先确定允许区间，再寻找候选位置。例如绳长、折射角、液面高度有各自边界，数学驻点可能落在不可实现区域。对含绝对值或接触切换的关系，还要把表达式发生变化的位置列入比较。得到候选点后代回函数值，而不是比较导数值，才能回答题目所问的最大量或最小量。

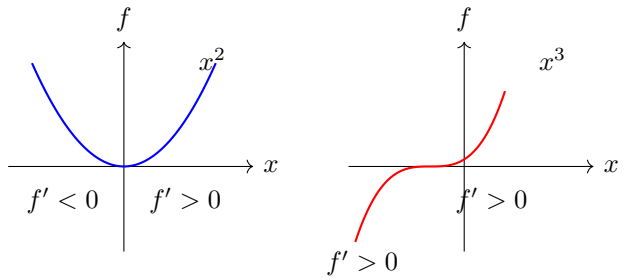


图 3.1: 同为水平切线，导数是否变号决定极值性质

图 3.1 左图从原点左侧减小、右侧增大，原点确为极小点；右图经过原点仍递增，水平切线只表示瞬时斜率为零。因而解 $f'=0$ 是找候选点，读取两侧变化才完成判别。若自变量还限于闭区间，例如 x^3 在 $[-1,1]$ 内求最值，最大、最小分别在端点，原点的驻点性质不能替代端点比较。

3.1.2　势能导数与稳定性

对一个广义坐标 q，保守力的虚功满足 $Q\,\mathrm{d}q=-\,\mathrm{d}U$，故 $Q=-U'(q)$。若 q 是长度，Q 为相应方向的力；若 q 是角度，Q 是力矩。不能不看坐标意义就把势能的一阶导数都称作同一种力。

平衡满足 $U'(q_0)=0$。作小位移 $\eta=q-q_0$，若

$$U(q)=U(q_0)+\tfrac{1}{2}K\eta^2+\cdots,$$

则恢复作用为 $Q=-K\eta+\cdots$。$K>0$ 时扰动受到恢复，称稳定平衡；$K<0$ 时扰动被放大，称不稳定平衡。若 $K=0$，应看更高阶：$+\eta^4$ 仍给出稳定平衡，$-\eta^4$ 不稳定，η^3 也不能给出局部势阱。若一个区间内势能完全恒定，则在该坐标方向为随遇平衡。

稳定性还依赖允许的扰动。只准沿杆轴改变两球距离时的稳定，不等于对所有空间扰动都稳定。题设中的约束必须保留到判据中。

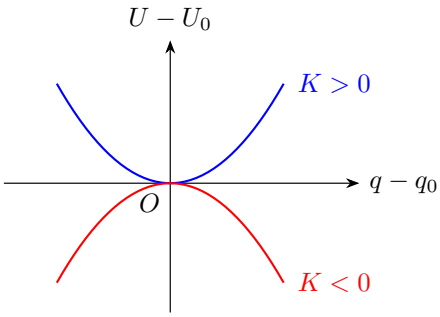


图 3.2: 势能在平衡点两侧的变化决定扰动后的趋势

图 3.2 的蓝色曲线在平衡点两侧上升，向任一侧偏移都要增加势能，负梯度就把物体推回；红色曲线则相反。这里判定的是静态平衡位置对微小扰动的响应，不是说稳定系统一定最终停在平衡点。没有耗散时，稳定平衡附近通常发生往复运动；存在耗散时，才可能逐渐回到平衡点。

当二阶系数为零，继续求导只是找最低非零项的手段。若 $U-U_0=a\eta^{2n}$、$a>0$，两侧势能仍上升，因而仍稳定；若最低非零项为奇次幂，一侧势能下降，便不是局部势阱。对只允许单侧扰动的边界平衡，不能照搬双侧判据，应在真正允许的方向上检查势能变化。

图 3.3 把二阶判据失效时的三种情况画在同一尺度下。三条曲线在原点都满足一阶、二阶导数为零，但蓝线 $+\eta^4$ 在两侧都上升，红线 $-\eta^4$ 在两侧都下降，虚线 η^3 则一侧升、一侧降。对蓝线，力 $Q=-4a\eta^3$ 仍然指回平衡点，只是不再正比于位移；因此稳定不能自动推出简谐振动。

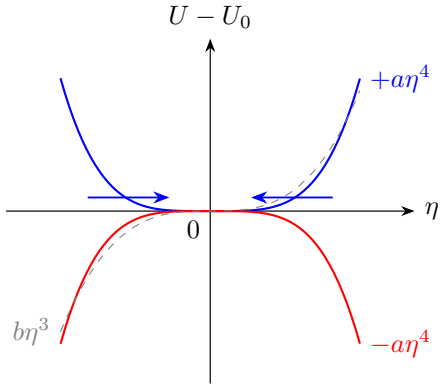


图 3.3: 同样具有零二阶导数，最低非零项仍可导致不同稳定性

3.1.3　平衡坐标改变后，惯量也要改变

势能曲线的最低点确定稳定位置，却不能单独给出振动频率。若系统用坐标 q 描述，动能为 $T=J(q)\dot q^2/2$，在平衡点附近令 $q=q_0+\eta$，最低阶动能为 $J(q_0)\dot\eta^2/2$，势能为 $U_0+U''(q_0)\eta^2/2$。因此线性方程是

$$J(q_0)\ddot\eta+U''(q_0)\eta=0,\qquad \omega^2=\frac{U''(q_0)}{J(q_0)}.$$

坐标是长度时 J 通常是有效质量；坐标是角度时则是相应转动惯量。若把角坐标换成弧长 $s=R\eta$，势能二阶系数与惯量都会除以 R^2，比值不变，实际频率自然不依赖坐标名称。

图 3.4 表示同一个约束位移的两种计量。只改势能导数、却仍用原来的质量或惯量，会多出或少掉 R^2。对两球相对距离的扰动，也必须使用相对运动的有效质量，而非任取一个球的质量。

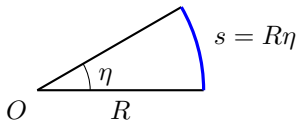


图 3.4: 角位移与弧长位移描述同一局部运动

3.2　近似展开与误差阶数

3.2.1　泰勒公式的结构

当函数在 x_0 附近足够光滑时，

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+R_n. \tag{3.1}$$

式(3.1)的有限阶展开只需要局部光滑性。若可用拉格朗日余项，

$$R_n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

便能从导数界估计误差。把有限阶展开进一步写成无穷级数，还需证明余项趋零；并非每个无限次可导函数都等于其泰勒级数。

记 $R=O(h^n)$，意为充分小时 $|R|\le C|h|^n$，并不要求 R/h^n 有非零极限。记 $R=o(h^n)$，则要求该比值趋于零。物理近似通常先确定无量纲小参数，例如 v/c、ℓ/r、摆角 θ，再决定保留到哪一阶。

泰勒系数来自逐阶匹配。先设 $f(x_0+h)\simeq a_0+a_1h+a_2h^2$，在 $h=0$ 处分别匹配函数值、一阶导数和二阶导数，就得到 $a_0=f(x_0)$、$a_1=f'(x_0)$、$2a_2=f''(x_0)$。

阶乘正是多项式反复求导时产生的系数。这样得到的多项式优先匹配展开点附近的局部性质，不保证在远处仍有相同形状。

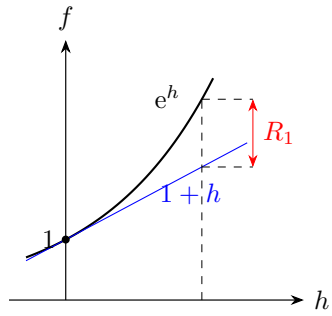


图 3.5: 余项是同一自变量处函数与近似式的差

图 3.5 中函数与一次近似在展开点有相同高度和斜率，但离开该点后逐渐分开。若要保证误差不超过某一数值，应在整个考察区间内给出高阶导数的上界，再代入余项公式，不能只用展开点处的高阶导数代替这个上界。

含量纲变量时，常先写成 $f(x_0+\ell\epsilon)$，让 ϵ 成为无量纲小参数。例如长度 r 受微小改变量 η 影响，应展开 η/r，而不是没有比较尺度地声称 “η 很小”。比较尺度一变，可忽略的项也可能改变。

3.2.2 从导数得到展开，并确定有效范围

以零点为展开中心时，各项系数由函数在零点的逐阶导数确定。指数函数每阶导数仍为 e^x，在零点都等于一，因而

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots.$$

若只保留到三次项，余项满足 $|R_3|\le \mathrm{e}^{|x|}|x|^4/4!$。因此 “级数对全部实数收敛” 与 “少量几项已经足够准确” 是两件不同的事：当 $|x|$ 很大时，前几项通常不能给出好的近似。

正弦函数的导数依次为 $\cos x,-\sin x,-\cos x,\sin x$，每四次重复。代入零点，偶数阶导数为零，奇数阶导数交替为 $1,-1$，于是

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots.$$

余弦是偶函数，只有偶次项；其零点导数依次给出

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots.$$

奇偶性不仅节省计算，还能检查展开：若在余弦的零点展开中出现一次项，必有计算或变量选择错误。正弦和余弦的无穷级数对全部实数收敛，作小角近似时仍应根据第一项被舍去的量估计误差。

图 3.6 显示小角展开中“先看所求量”的含义。对 $\sin\theta$ 本身，直线已经给出首项；若所求的是 $\theta-\sin\theta$，直线近似却会把结果抹掉，必须保留三次项：

$$\theta-\sin\theta=\frac{\theta^3}{6}+O(\theta^5).$$

右图单独画差值，放大后才看清这个三阶量。误差的比较对象应随问题改变：对于 $\sin\theta$，舍去三次项造成相对二阶误差；对于差值，三次项就是主项。

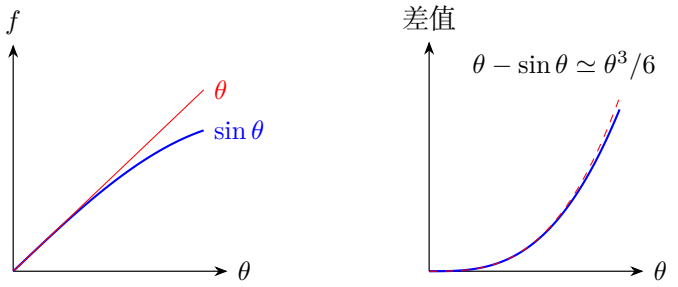


图 3.6: 原函数很接近直线，不代表二者的差可以忽略

对 $f(x)=(1+x)^\alpha$，连续求导给出 $f'(x)=\alpha(1+x)^{\alpha-1}$、$f''(x)=\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$。把零点函数值与这两个导数值代入泰勒公式，便得到

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+O(x^3).$$

逐阶求导的系数遵循同一规律。定义 $\binom{\alpha}{0}=1$、$\binom{\alpha}{n}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)/n!$，便可写成

$$(1+x)^\alpha=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n,\qquad |x|<1.$$

若 α 为非负整数，系数在有限项后全部为零，所得多项式恒等式对任意实数 x 成立。实数非整数幂在此取 $1+x>0$ 的分支，其无穷展开的端点须另作收敛判断。相对论动能、远处电场与几何长度的低阶近似通常要求 $|x|\ll 1$；先化成上述形式，才能明确小参数和保留阶数。

几何级数还能提供一个带显式余项的例子。有限求和恒等式

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{j=0}^{N}x^j+\frac{x^{N+1}}{1-x}$$

对 $x\neq 1$ 成立。只有在 $|x|<1$ 时，最后的余项才随 $N\to\infty$ 趋于零，得到无穷展开。将 x 换成 $-x$，可得 $1/(1+x)=1-x+x^2-\cdots$；再在零点到 x 之间逐项积

分，就有 $\ln(1+x)=x-x^2/2+x^3/3-\cdots$。在任意闭区间 $|x|\le q<1$ 内，余项可统一控制，这样的积分操作才有依据。

决定保留阶数时，应观察最后要求的量，而不是只看中间式。例如单摆的切向恢复力第一项与 θ 成正比，保留一阶就能得到线性方程；其势能 $mgl(1-\cos\theta)$ 的常数项抵消，最低非零项为二阶，因此只保留势能的一阶会把恢复作用整个丢掉。两个相近场强相减也会消去零阶，必须计算到第一个不相消的阶数。

对相近量相减的表达式，先变形再展开有时更稳妥。例如 $1-\sqrt{1-\epsilon^2}=\epsilon^2/[1+\sqrt{1-\epsilon^2}]$，立即可见最低非零阶为 ϵ^2。若分别把两项都粗略取为一，便会误判结果为零。还应区分绝对误差与相对误差：原量本身很小时，一个绝对很小的舍弃项仍可能占据很大比例。

3.2.3 误差要求与截断阶数

实际计算很少需要无穷多项。若要用 $\sin x\simeq x$ 且要求相对误差小于 η，对小的非零 x，第一项误差的相对量级为 $x^2/6$，所以可先以 $|x|\lesssim\sqrt{6\eta}$ 估计允许角度，再用严格余项界核验。角度必须使用弧度；将度数直接代入会使小参数失去正确尺度。

图 3.7 比较 $\cos x$ 与其二阶、四阶近似。三条曲线在零点附近贴近，并不意味着离开零点后仍可互换。若所求是 $1-\cos x$，常数一已经抵消，二阶项成为主项；若又从中减去 $x^2/2$，便必须计算到四阶。这种先检查抵消再定阶的次序，比机械地对所有中间式都保留一阶可靠。

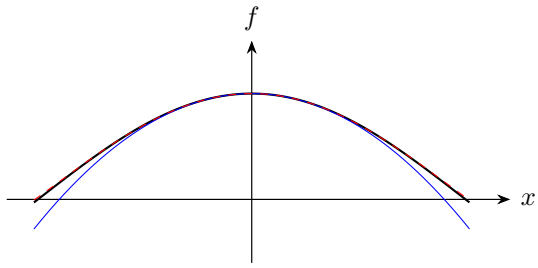


图 3.7: 零点附近的余弦与不同阶数近似

3.2.4 先无量纲化，再比较主导项

设精确量为 $Q(\varepsilon)=Q_0+Q_1\varepsilon+Q_2\varepsilon^2+\cdots$，其中 ε 必须无量纲。若 $Q_0\neq0$，省略一阶项的相对误差通常为 $O(\varepsilon)$；若 $Q_0=0$ 而 $Q_1\neq0$，同样的绝对二阶误差相对主项仍为 $O(\varepsilon)$。因此“误差是二阶”必须说明比较的是绝对量还是相对量。

对两相近力相减的偶极模型，单个场强的主项为 $O(r^{-2})$，但两个主项方向相反，合场的最低非零阶为 $O(d/r^3)$。若每个场只算到零阶，相减会得到零，物理上却丢掉了真正的领先项。反过来，若零阶不抵消，保留不必要的许多高阶只会掩盖主导关系。

一个有效的计算顺序是先把长度写成 $r\sqrt{1+\delta}$，辨明 δ 中一次和二次小量；再展开外层函数，最后将各项相加或相减。对 $1/\sqrt{1+\delta}$，二阶系数为 $3/8$，而对 $1/(1+\delta)$，二阶系数为 1；二者对应不同外层函数，不能只记“分母展开”而混用系数。

图 3.8 给出相消情形的具体几何模型。在轴线上远处的观察点 P，两电荷的场都近似与 q/r^2 同阶，但方向相反。保留两距离的区别，才得到

$$\begin{aligned} E_x &= \mathcal{K}q\left[\frac{1}{(r-d/2)^2}-\frac{1}{(r+d/2)^2}\right] \\ &= \frac{\mathcal{K}q}{r^2}\left[\left(1+\frac{d}{r}+O((d/r)^2)\right)-\left(1-\frac{d}{r}+O((d/r)^2)\right)\right] \\ &\simeq \frac{2\mathcal{K}qd}{r^3}, \qquad d/r \ll 1. \end{aligned}$$

这里 $\mathcal{K}$ 是库仑常量，所需电学输入只有点电荷场随距离平方反比且按方向叠加。两项的零阶部分抵消，首个不抵消项由电荷间距决定；这个结论来自图中两距离的差异，不能仅凭“远处”把两距离先设成完全相等。

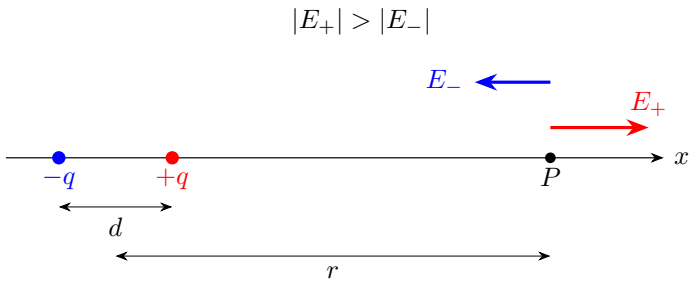


图 3.8: 先保留两条距离的差，再叠加方向相反的贡献

3.2.5　复指数与振动表示

令 $\mathrm{i}^2=-1$。将绝对收敛的指数级数分成偶数项与奇数项，

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\left(1-\frac{\theta^2}{2!}+\cdots\right)+\mathrm{i}\left(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\cdots\right)=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta.$$

因此正弦振动可以由复指数的实部或虚部表示。复表示是一种运算工具，实际位移仍取实数部分；振幅、相位和频率应在取实部之前说明。遇到阻尼振动时，指数实部给出衰减，虚部给出振荡。

例如 $x(t)=A\cos(\omega t+\phi)$ 可以写成 $x(t)=\mathrm{Re}[A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$。对复指数求一次时间导数相当于乘以 $\mathrm{i}\omega$，求两次则乘以 $-\omega^2$；取实部后恰好得到 $\ddot{x}=-\omega^2x$。复数的乘法同时记录振幅与相位，因而适合处理线性振动中的叠加。若方程含有非线性项，不能未经核验就把求实部与非线性运算交换。

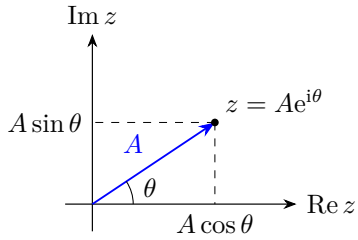


图 3.9: 复平面中的转动对应正弦振动的投影

图 3.9 中，模长 A 决定投影的振幅，辐角 $\theta=\omega t+\phi$ 决定投影的相位。乘以 i 相当于在复平面旋转直角，所以求导不仅带来系数 ω，还使相位超前 $\pi/2$；二次求导再转直角，便与原位移反向。

处理多个同频线性振动时，可以先把各自的复振幅 $A_j\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_j}$ 相加，求合成复振幅的模与辐角，最后取实部。不同频率的项不能合并成一个恒定复振幅；非线性作用更不能先随意合并再取实部。复数表示简化了运算，但没有改变实际运动必须满足实数方程与初值的要求。

3.3 曲线切线、曲率与运动

3.3.1 曲率测量方向改变的快慢

切线方向角为 ψ，弧长为 s。曲率定义为 $\kappa=|\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}s|$，曲率半径 $\rho=1/\kappa$。直线的方向不变，曲率为零；圆在任何点都有 $\kappa=1/R$。一般曲线在一点附近可以用具有相同切线、相同曲率的密切圆作二阶近似。

若曲线写成 $y=f(x)$，则 $\tan\psi=y'$。对 x 求导，先得到 $(1+\tan^2\psi)\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x=y''$，即 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x=y''/(1+y'^2)$。另一方面，小段路径的水平、竖直分量分别为 $\mathrm{d}x,y'\,\mathrm{d}x$，由勾股关系有 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,|\mathrm{d}x|$。把转角变化除以弧长变化，才得到

$$\kappa=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}},\qquad \boxed{\rho=\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}}.$$

这里撇号是对 x 求导。$y''=0$ 时不能机械地说存在一个有限曲率半径；在普通光滑情形曲率为零、半径趋于无穷。

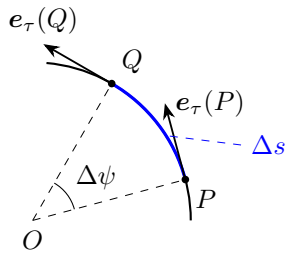


图 3.10: 沿弧长行进时切线转过的角度

图 3.10 用圆弧说明两个切向量的方向差。切线均与半径垂直，因此切线转角等于半径转角，$\Delta s = R\Delta\psi$，给出 $\kappa = 1/R$。一般曲线则先取很短的一段，再求转角与弧长的比值极限。曲率大表示同样弧长内转向更明显，与图画得大还是小应作物理尺度上的区分。

曲率公式中的 x, y 应是同一空间中的长度坐标。把位置对时间的图线直接当成实际空间轨道，会混淆坐标单位：图线的凹凸能表示加速度符号，却不能直接解释为质点轨道的曲率。对实际轨迹，改变绘图时横纵轴的比例会改变纸面形状，计算仍必须使用实际坐标与一致的长度单位。

3.3.2　密切圆的位置也由局部导数确定

在平面正则点，曲率半径只给出密切圆的大小，圆心还必须沿曲线内法线定位。若轨迹 $y = f(x)$ 且 $f'' \neq 0$，取向上法线单位矢量 $(-f', 1)/\sqrt{1+f'^2}$。有符号曲率为 $f''/(1+f'^2)^{3/2}$，故圆心坐标为

$$x_C = x - \frac{f'(1+f'^2)}{f''}, \qquad y_C = f(x) + \frac{1+f'^2}{f''}.$$

$f'' > 0$ 时圆心在向上法线侧，$f'' < 0$ 时在另一侧。曲率公式中的绝对值只用于半径大小，若在圆心公式中也随意取绝对值，就会把弯曲方向画反。

对抛物线 $y = ax^2$ 的顶点，$f' = 0$、$f'' = 2a$，所以圆心为 $(0, 1/(2a))$，半径为 $1/(2a)$。这里抛物线焦点高度为 $1/(4a)$，与密切圆心高度不同；焦点控制全局反射性质，曲率中心描述局部二阶弯曲，不能把两种几何点混同。

图 3.11 把抛物线顶点 O、焦点 F 和密切圆心 C 分开标出。圆在 O 的下半支可写成

$$y = \rho - \sqrt{\rho^2 - x^2} = \frac{x^2}{2\rho} + O(x^4/\rho^3).$$

只有取 $\rho = 1/(2a)$，二次项才与 $y = ax^2$ 相同。这既验证密切圆半径，也说明密切圆只在局部近似曲线；它不会代替整个抛物线的反射性质。

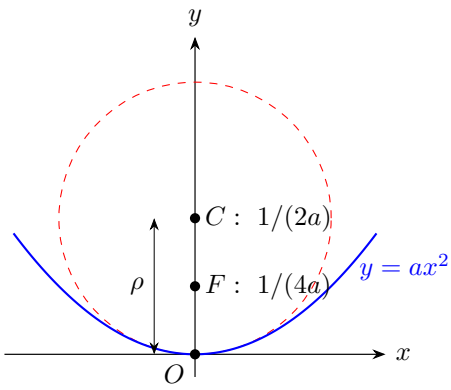


图 3.11: 焦点与局部曲率中心是不同的点

3.3.3 用运动学计算曲率

任意正则参数 t 下，

$$\rho = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}.$$

推导时，平面内的叉积大小为 $|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}| = |\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|$。切向加速度与速度平行，不贡献叉积，故该大小等于 va_n。先除以 v 得 $a_n = |\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|/v$，再代入 $\rho = v^2/a_n$，就得到 $\rho = v^3/|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|$，也就是上式。曲率由路径决定，与沿曲线快走、慢走无关；若参数在某点使速度为零，应换用正则参数或取极限。

特别地，椭圆参数 $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta$ 便于求导，但若 $\dot{\theta}$ 恒定，实际速率一般并不恒定。只有在特定顶点，或另行证明切向加速度为零时，才可把全部加速度直接代入 v^2/ρ。

这个表达式对正则参数的选择不敏感。若改用参数 q，则

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}_q\dot{q}, \qquad \ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}_{qq}\dot{q}^2 + \boldsymbol{r}_q\ddot{q}.$$

叉积中含 $\boldsymbol{r}_q \times \boldsymbol{r}_q$ 的项为零，所以 $|\dot{\boldsymbol{r}} \times \ddot{\boldsymbol{r}}| = |\boldsymbol{r}_q \times \boldsymbol{r}_{qq}|\,|\dot{q}|^3$；分子的 $v^3 = |\boldsymbol{r}_q|^3|\dot{q}|^3$ 带有相同因子，约去后得到只依赖曲线的结果。参数匀速并不是推导条件，参数在该点能够正常描绘曲线才是条件。

因此利用运动求曲率时，应先分清真正的切向与法向加速度。若只知道合加速度大小，可以用 $a_n = \sqrt{a^2 - \dot{v}^2}$，或直接用叉积排除切向部分。图 3.10 中的转向只由法向变化决定；沿同一条路径加快行进虽改变加速度大小，却不会改变该位置的密切圆。

3.4　多变量的变化与空间方向

3.4.1　偏导数保持其余自变量不变

一个量有时同时依赖多个独立变量，例如场点的电势取决于位置，气体压强取决于温度和体积。对可微函数 $f(x,y)$，询问“变化率”之前，必须说明沿哪个方向改变自变量。固定 y，只改变 x，得到的偏导数定义为

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}.$$

同理，$\partial f/\partial y$ 的计算固定 x。符号 ∂ 用来强调这个约束。比如 $f=x^2y$，对 x 求偏导时 y 是常量，得 $2xy$；对 y 求偏导时 x^2 是常量，得 x^2。

图 3.12 把从 P 到邻近点 Q 的变化分成两段：$P\to A$ 只改变 x，$A\to Q$ 只改变 y。将两段函数增量相加，在导数连续的条件下保留一阶项，得到

$$\Delta f=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o\!\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right),\qquad \mathrm{d}f=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y.$$

这里 f_x,f_y 均在起点计算。两条微小路径次序不同引起的差别属于更高阶量；全微分给的是各方向一阶变化的合成。

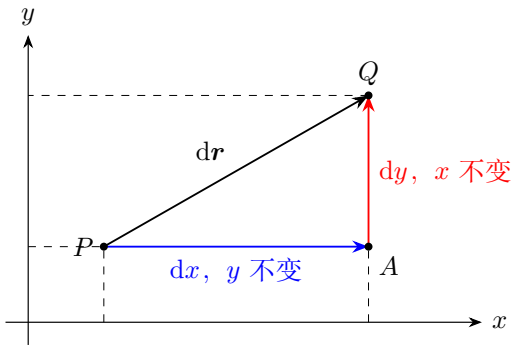


图 3.12: 沿两个独立坐标方向分解函数的增量

若 x,y 又沿某条运动路径随 t 变化，把 $\mathrm{d}x=\dot{x}\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y=\dot{y}\,\mathrm{d}t$ 代入，得到

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial x}\dot{x}+\frac{\partial f}{\partial y}\dot{y}.$$

偏导描述单独改变一个自变量的效应，沿路径的总变化率还必须计入两个变量实际怎样变化。只算其中一项，会漏掉另一段位移的贡献。

3.4.2 方向导数要除以真实的位移长度

在直角坐标中，$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}x\boldsymbol{e}_x + \mathrm{d}y\boldsymbol{e}_y$，所以可将全微分写成

$$\mathrm{d}f = \boldsymbol{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{\nabla} f = f_x\boldsymbol{e}_x + f_y\boldsymbol{e}_y.$$

向量 $\boldsymbol{\nabla} f$ 称为梯度。沿单位方向 $\boldsymbol{n}$ 走过小距离 $\mathrm{d}s$，有 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}s = \boldsymbol{\nabla} f \cdot \boldsymbol{n}$；它把某个方向上的实际距离变化率从全微分中取出。

换成半径 r 和角度 θ 时，角度本身不是长度。图 3.13 在一个子午面内从 $+z$ 轴量 θ：$P \to P_r$ 固定角度，其长度为 $\mathrm{d}r$；$P \to P_\theta$ 固定半径，其弧长为 $r\,\mathrm{d}\theta$。角度用弧度，两种位移在一阶上正交。

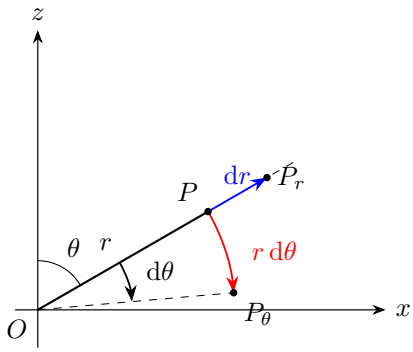


图 3.13: 径向线段与增角圆弧对应不同的长度因子

因此，在 $r > 0$ 的这两个方向上，

$$\mathrm{d}f = f_r\,\mathrm{d}r + f_\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad \boldsymbol{\nabla} f = f_r\boldsymbol{e}_r + \frac{1}{r}f_\theta\boldsymbol{e}_\theta.$$

这里的 $1/r$ 来自把“每单位角度的变化”换成“每单位弧长的变化”。例如静电场满足 $\mathrm{d}V = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，便有 $E_r = -V_r$、$E_\theta = -V_\theta/r$。若三维问题还随方位角变化，就必须加入第三个方向；轴对称时才可只保留图中的两个方向。在坐标原点应改用不奇异的直角坐标或适当极限。

3.5　例题与分析

例 3.1 (驻点与极值的分类)**.** 在各自实数定义域内，分析 x^2、x^2+1/x^2、$x-2\sin x$、x^3、$\sqrt{1-x^2}$ 的极值和全局最值。

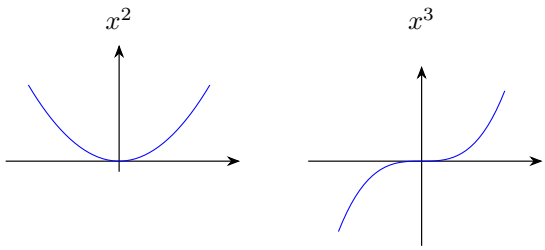


图 3.14: 导数为零不一定形成峰或谷

解　比较驻点两侧的导数符号

图 3.14 中，x^2 在零点由减转增，有全局最小值零，无最大值；x^3 虽在零点驻留，导数 $3x^2$ 不变号，故无局部极值，也无全局最值。

对 x^2+x^{-2}，定义域排除零。导数方程 $2x-2/x^3=0$ 两边乘以非零的 $x^3/2$，得到 $x^4=1$，实根只有 ±1。二阶导数为 $2+6/x^4>0$，两点均为极小；代回原函数，值均为 $1+1=2$。全局判断再用 $x^2+x^{-2}-2=(x-1/x)^2\geq 0$，证明二为全局下界。$|x|\to\infty$ 时平方项无界，故没有最大值。

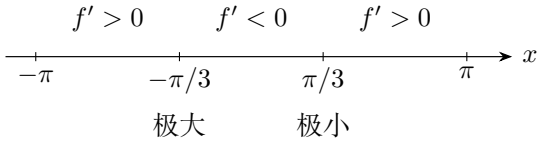


图 3.15: 在 $[-\pi,\pi]$ 内用导数符号判定极值

区分周期性局部极值与全局最值

对 $f=x-2\sin x$，$f'=1-2\cos x$，驻点要求 $\cos x=1/2$，所以 $x=2n\pi\pm\pi/3$。二阶导数为 $2\sin x$：在减号支等于 $-\sqrt{3}<0$，在加号支等于 $\sqrt{3}>0$。因此图 3.15 中，减号支为极大点，其值为 $(2n\pi-\pi/3)-2(-\sqrt{3}/2)=2n\pi-\pi/3+\sqrt{3}$；加号支为极小点，其值为 $2n\pi+\pi/3-\sqrt{3}$。由于 $x-2\leq f(x)\leq x+2$，函数随 $x\to\pm\infty$ 分别无界地增大、减小，没有全局最值。

最后一式定义域是 $[-1,1]$，内部导数为 $-x/\sqrt{1-x^2}$，在 $(-1,0)$ 为正、$(0,1)$ 为负，因此零点为极大点。比较实际函数值：$f(0)=1$，$f(\pm1)=0$，又因整个区间内 $0\leq\sqrt{1-x^2}\leq 1$，所以最大值为一、最小值为零。端点不要求导数为零，仍须参加全局最值比较。

例 3.2 (圆锥上的弹性绳套)**.** 质量 m、自然长度 L、整体劲度系数 k 的均匀弹性绳套水平套在光滑圆锥上，圆锥顶角为 2α。绳套保持水平圆形，只作升降。求距顶点的平衡高度 z，并讨论该方向稳定性。

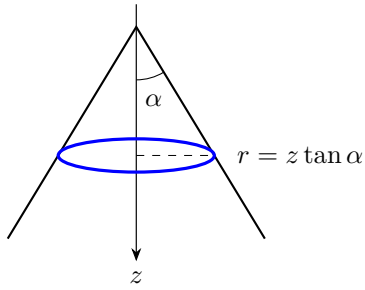


图 3.16: 向下坐标决定绳套的周长

解　用下降高度统一绳长与势能

图 3.16 中向下为正，圆环半径 $r = z\tan\alpha$，伸长量为 $2\pi z\tan\alpha - L$。重力势能为 $-mgz$，故

$$U(z) = \frac{k}{2}(2\pi z\tan\alpha - L)^2 - mgz.$$

对 z 求导时，弹性势能的内层导数为 $2\pi\tan\alpha$，重力项导数为 $-mg$。因而 $U'(z_0) = 0$ 给出

$$2\pi k\tan\alpha(2\pi z_0\tan\alpha - L) = mg,$$

先将平衡方程除以正数 $2\pi k\tan\alpha$，得到 $2\pi z_0\tan\alpha - L = mg/(2\pi k\tan\alpha)$，再移项并除以 $2\pi\tan\alpha$，就得到平衡高度。

$$\boxed{z_0 = \frac{L}{2\pi\tan\alpha} + \frac{mg}{4\pi^2 k\tan^2\alpha}}.$$

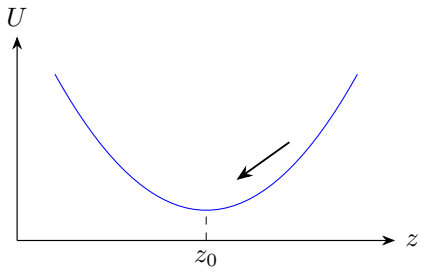


图 3.17: 平衡位置附近形成势阱

检查张紧条件与恢复作用

如图 3.17，再求一次导数有 $U''=4\pi^2k\tan^2\alpha>0$，所以升降扰动后存在恢复作用。平衡伸长量为 $mg/(2\pi k\tan\alpha)>0$，也验证绳套处于张紧状态。若圆锥有限长，还须检查 z_0 未越过底边。

由绳元的实际速度确定振动惯量

若进一步研究保持水平圆形的升降振动，不能直接把 z 的有效质量写成 m。因为绳套下降时半径也增加，$r=z\tan\alpha$ 给 $\dot r=\dot z\tan\alpha$。每个绳元同时具有竖直和径向速度，图 3.18 给出

$$v_{\text{元}}^2=\dot z^2+\dot r^2=\dot z^2\sec^2\alpha,\qquad T=\frac{1}{2}m\sec^2\alpha\dot z^2.$$

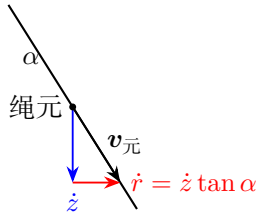


图 3.18: 圆锥母线上运动的绳元具有两个速度分量

令 $z=z_0+\eta$，势能在平衡位置附近为 $U_0+2\pi^2k\tan^2\alpha\,\eta^2$。因此

$$m\sec^2\alpha\ddot\eta+4\pi^2k\tan^2\alpha\,\eta=0,\qquad \omega^2=\frac{4\pi^2k}{m}\sin^2\alpha.$$

这一步说明，势能的二阶系数确定回复作用，而频率还必须结合实际速度场确定惯量。若只取竖直速度，就会漏掉径向运动的动能。

例 3.3 (弹簧连接的引力双球)**.** 两球各质量 M，在同一直线上由轻弹簧连接，仅考虑相互引力与弹力。平衡时压缩量为 $x>0$，劲度系数为 k，球半径忽略。求弹簧自然长度，并讨论沿连线方向的稳定性。

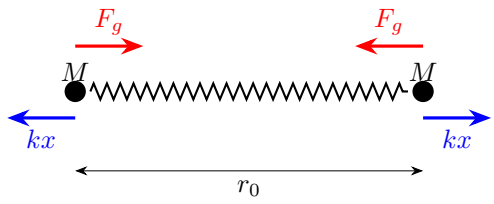


图 3.19: 相互吸引与压缩弹簧的排斥

解　由受力平衡确定弹簧自然长度

图 3.19 中平衡时 $kx = GM^2/r_0^2$，因此

$$r_0 = \sqrt{\frac{GM^2}{kx}}, \qquad \boxed{L_0 = x + \sqrt{\frac{GM^2}{kx}}}.$$

为判断距离扰动，写系统势能 $U(r) = \frac{1}{2}k(L_0 - r)^2 - GM^2/r$。它的一阶导数是 $U'(r) = k(r - L_0) + GM^2/r^2$，在 $r = r_0$ 处等于零，恰好恢复受力平衡。再求导，

$$U''(r_0) = k - \frac{2GM^2}{r_0^3} = k\left(1 - \frac{2x}{r_0}\right).$$

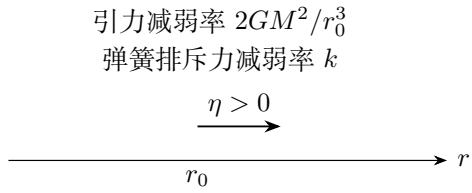


图 3.20: 距离增加时两种力的变化率相互竞争

比较两种力的变化率，判定稳定范围

图 3.20 中，若弹簧排斥力减小得更快，拉开后净力会把两球拉回，故稳定条件为

$$r_0 > 2x \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{kx^3 < GM^2/4}.$$

把 $r_0 = \sqrt{GM^2/(kx)}$ 代入 $r_0 > 2x$，两侧均正，可以平方，得到 $GM^2/(kx) > 4x^2$；再乘 $kx > 0$，才得到 $kx^3 < GM^2/4$。反向不等号为不稳定。等号处 $U'' = 0$，但 $U''' = 6GM^2/r_0^4 > 0$，势能首个变化项为 $U'''(r_0)(r - r_0)^3/6$，在平衡点两侧异号，不形成局部极小，仍不稳定。这里 kx^3 与 GM^2 量纲相同。

以两球相对坐标建立小振动方程

可把稳定结论继续转成小振动方程。两球各自相对质心的位移大小为 $r/2$，速度大小为 $\dot{r}/2$，所以系统动能为

$$T = 2 \cdot \frac{1}{2}M\left(\frac{\dot{r}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{M}{2}\right)\dot{r}^2.$$

因此距离坐标的有效质量是 $M/2$。在稳定分支令 $r = r_0 + \eta$，线性回复项为 $-U''(r_0)\eta$，有

$$\frac{M}{2}\ddot{\eta} + k\left(1 - \frac{2x}{r_0}\right)\eta = 0, \qquad \omega^2 = \frac{2k}{M}\left(1 - \frac{2x}{r_0}\right) > 0.$$

图 3.20 中当两种力的变化率逐渐接近时，回复系数和频率都减小；在临界等号处，线性频率为零，必须恢复已讨论的三阶势能项，不能据此判为普通的稳定小振动。

例 3.4 (圆环上的零自然长度弹簧)**.** 竖直光滑圆环半径 R，最高点 A 与质量 m 的小珠 P 之间连接劲度系数 k、自然长度为零的轻弹簧。小珠仅能沿圆环运动。求平衡位置及稳定性。

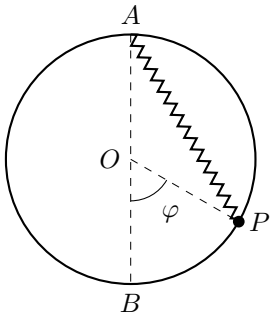


图 3.21: 用圆心角描述珠的位置

解　由弦长与高度写出角坐标势能

图 3.21 中从向下半径起量圆心角 φ。以圆心为原点，$A=(0,R)$、$P=(R\sin\varphi,-R\cos\varphi)$，所以

$$AP^2=R^2\sin^2\varphi+R^2(1+\cos\varphi)^2=2R^2(1+\cos\varphi).$$

最低点高度为 $-R$，珠高于 B 的高度为 $-R\cos\varphi-(-R)=R(1-\cos\varphi)$。因弹簧自然长度为零，其伸长量就是 AP，于是

$$U=kR^2(1+\cos\varphi)+mgR(1-\cos\varphi)=\text{常数}+R(kR-mg)\cos\varphi.$$

对角坐标求导有 $U'=-R(kR-mg)\sin\varphi$。当 $kR\neq mg$，平衡要求 $\sin\varphi=0$，在完整圆周上只对应最低点 B 与最高点 A（角度相差 2π 表示同一位置）。

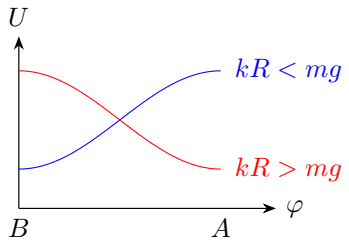


图 3.22: 参数变化使势能最低位置交换

分别检查上下端点及临界参数

二阶导数为 $U''=-R(kR-mg)\cos\varphi$。在 B，$\cos 0=1$，故 $U''_B=R(mg-kR)$；在 A，$\cos\pi=-1$，故 $U''_A=R(kR-mg)$。图 3.22 因而显示：$kR<mg$ 时 B 稳定、A 不稳定；$kR>mg$ 时正好相反。$kR=mg$ 时角度项系数严格为零，势能完全不变，全部位置均为该约束下的随遇平衡。

在各稳定点附近求振动频率

稳定点附近的频率也可由同一势能直接求出。用题设圆心角 φ，小珠动能为 $T=mR^2\dot\varphi^2/2$。在稳定的最低点 B 附近令 $\varphi=\eta$，有

$$mR^2\ddot\eta+R(mg-kR)\eta=0,\qquad \omega_B^2=\frac{g}{R}-\frac{k}{m}\quad(kR<mg).$$

在稳定的最高点 A 附近令 $\varphi=\pi+\eta$，同理

$$\omega_A^2=\frac{k}{m}-\frac{g}{R}\quad(kR>mg).$$

图 3.22 中哪一个点是势阱，便在哪一点使用正的频率平方。临界时 $kR=mg$ 使整个势能严格为常数，而不只是二阶项消失；此时若给予切向初速，小珠会沿环匀速运动，不会自行返回某个唯一平衡点。这与存在四次势阱但线性频率为零的情形不同。

例 3.5 (相对论动能的低速极限)**.** 静质量为 m_0 的粒子总能量为 $E=m_0c^2/\sqrt{1-v^2/c^2}$。求动能的前两项非零展开，并估计经典动能的相对误差首项。



图 3.23: 小参数来自速度与光速之比

解　以速度比的平方作为展开参数

图 3.23 的低速区满足 $\beta=v/c\ll 1$，真正进入根式的展开量是 β^2。用 $(1-z)^{-1/2}=1+\frac12 z+\frac38 z^2+O(z^3)$，

$$K=E-m_0c^2=\boxed{\frac12 m_0v^2+\frac38 m_0\frac{v^4}{c^2}+O(m_0v^6/c^4)}.$$

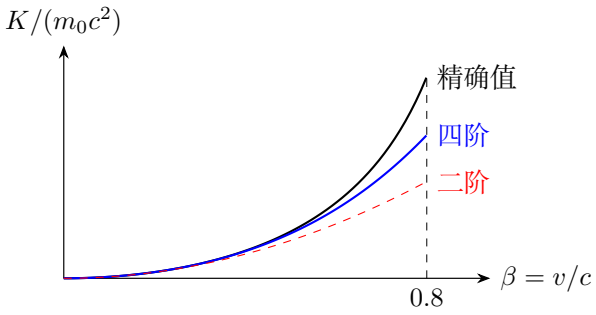


图 3.24: 经典动能与四阶近似从下方逐步接近精确动能

展开到不相消阶并解释修正量

二项式的参数是 $\alpha = -1/2$，代入量为 $-\beta^2$。一次系数为 $(-1/2)(-\beta^2) = \beta^2/2$，二次系数为 $[(-1/2)(-3/2)/2]\beta^4 = 3\beta^4/8$。乘以 m_0c^2 后，第一项为 $m_0c^2\beta^2/2 = m_0v^2/2$，第二项为 $3m_0c^2\beta^4/8 = 3m_0v^4/(8c^2)$。

图 3.24 将减去静能后的精确动能、二阶近似和四阶近似画在同一坐标系。小 β 时三线靠近，速度增大后经典二阶式逐渐低于精确曲线。减去静能时常数项相消，若只保留 $E \simeq m_0c^2$，就无法得到动能。将修正项 $3m_0v^4/(8c^2)$ 除以经典动能 $m_0v^2/2$，得到比值 $\frac{3}{4}\beta^2 + O(\beta^4)$，说明经典式低估动能，且误差按速度比的平方减小。这里始终使用不随速度变化的静质量 m_0。

例 3.6 (电偶极子的远场)**.** $-q$ 与 $+q$ 分别位于 $z = -d/2$ 与 $z = d/2$。观察点 P 的球坐标为 (r, θ)，θ 从 $+z$ 轴起量，$r \gg d$。求远场电势、电场，并给出轴向和赤道方向的结果。

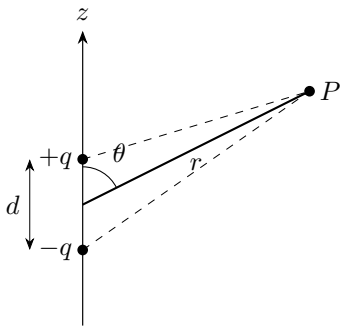


图 3.25: 两电荷距离相差一个一阶小量

解　分别展开两个电荷到场点的距离

取 $\mathcal{K}=1/(4\pi\varepsilon_0)$，偶极矩大小 $p=qd$。图 3.25 中两距离满足 $r_\pm^2=r^2+d^2/4\mp rd\cos\theta$。以 d/r 展开，

$$\frac{1}{r_\pm}=\frac{1}{r}\left(1\pm\frac{d\cos\theta}{2r}+O(d^2/r^2)\right).$$

这里先将距离平方中的 r^2 提出，再对 $(1+\varepsilon_\pm)^{-1/2}$ 展开，其中 $\varepsilon_\pm=d^2/(4r^2)\mp(d/r)\cos\theta$。一阶项是 $-\varepsilon_\pm/2$，其中关于 d 的一次项分别为 $\pm d\cos\theta/(2r)$，所以得到上面的倒数。相减时 $1/r$ 抵消，两项一次项相加为 $d\cos\theta/r^2$。由交换两电荷等价于 $d\to-d$，电势差为奇函数，全部偶次项也抵消，下一项从三次开始，故

$$V=\mathcal{K}q(1/r_+-1/r_-)=\frac{\mathcal{K}p\cos\theta}{r^2}+O(\mathcal{K}qd^3/r^4).$$

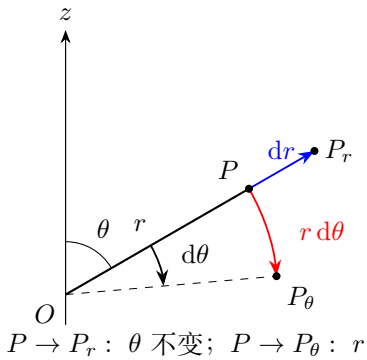


图 3.26: 分别固定角度与半径，用线段和圆弧计算电势变化

由两个方向的位移读取电势梯度

按图 3.26，$P\to P_r$ 的径向小位移为 $\mathrm{d}r\,\boldsymbol{e}_r$，$P\to P_\theta$ 的增角小位移为 $r\,\mathrm{d}\theta\,\boldsymbol{e}_\theta$。对 r 求偏导时固定 θ，对 θ 求偏导时固定 r，分别对应图中的线段和圆弧。

电势微分满足 $\mathrm{d}V=-E_r\,\mathrm{d}r-E_\theta r\,\mathrm{d}\theta$，与 $\mathrm{d}V=(\partial V/\partial r)\,\mathrm{d}r+(\partial V/\partial\theta)\,\mathrm{d}\theta$ 比较系数，得到

$$E_r=-\frac{\partial V}{\partial r}\simeq\frac{2\mathcal{K}p\cos\theta}{r^3},\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta}\simeq\frac{\mathcal{K}p\sin\theta}{r^3}.$$

计算中使用 $\partial(r^{-2}\cos\theta)/\partial r=-2r^{-3}\cos\theta$、$\partial(r^{-2}\cos\theta)/\partial\theta=-r^{-2}\sin\theta$。横向的 $1/r$ 来自图中实际弧长 $r\,\mathrm{d}\theta$，不能遗漏。

检查轴向与赤道面的场方向

轴正向 $\theta=0$ 时 $E_\theta=0$，$E_r=2\mathcal{K}p/r^3$，径向正是 $+z$；赤道面 $\theta=\pi/2$ 时 $E_r=0$，$E_\theta=\mathcal{K}p/r^3$，增角方向则为 $-z$。对试探电荷 Q，受力为 $Q\boldsymbol{E}$；$Q<0$ 时方向反转。

合成为矢量并投影到固定坐标轴

把已求的两个场分量合成为矢量，可以避免在轴线与赤道面之间更换符号。图 3.27 取偶极轴为 $+z$，有 $\boldsymbol{e}_z=\cos\theta\boldsymbol{e}_r-\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta$。于是

$$\boldsymbol{E}=\frac{\mathcal{K}}{r^3}[3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r-\boldsymbol{p}].$$

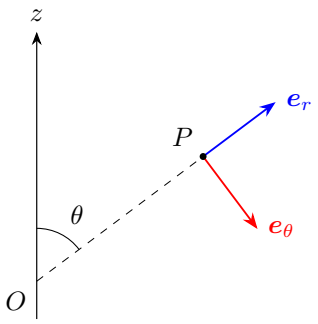


图 3.27: 径向与角向分量的正方向

再取图示子午面内垂直偶极轴的方向为 x，则 $\boldsymbol{e}_r=(\sin\theta,\cos\theta)$、$\boldsymbol{e}_\theta=(\cos\theta,-\sin\theta)$。将两个分量投影，得到

$$E_x=\frac{3\mathcal{K}p}{r^3}\sin\theta\cos\theta,\qquad E_z=\frac{\mathcal{K}p}{r^3}(3\cos^2\theta-1).$$

用正交分量比较同一球面上的场强

在 $\cos^2\theta=1/3$ 处，E_z 虽为零，E_x 却不为零；某一分量的抵消不能误判为总场消失。利用径向与角向正交，还得

$$|\boldsymbol{E}|=\sqrt{E_r^2+E_\theta^2}=\frac{\mathcal{K}p}{r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}.$$

因此同一远场球面上的场强大小从赤道的 $\mathcal{K}p/r^3$ 连续变到轴线的 $2\mathcal{K}p/r^3$。这些结果均限于 r 远大于电荷间距，不能把偶极近似延伸到两个电荷附近。

例 3.7 (指数密度液体中的浮杆)**.** 液面以下深度为 z 处的密度为 $\rho(z)=\rho_0 \mathrm{e}^{z/\ell}$。竖直刚性杆长 ℓ、截面积 S、密度 $3\rho_0/2$。液体静止，杆保持竖直。求平衡时杆顶相对液面的高度。

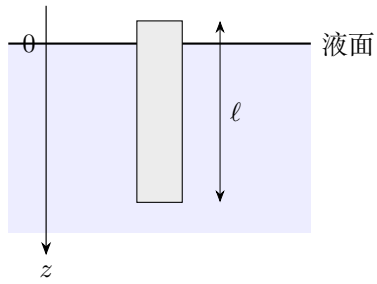


图 3.28: 深度坐标从自由液面向下

解　先假设部分浸没，按深度积分压强

先假定图 3.28 所示的部分浸没状态，令杆底深度为 b。静水压梯度为 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}z=\rho(z)g$，顶面在空气中，故净浮力等于

$$F_B=S[p(b)-p(0)]=\rho_0 gS\int_0^b \mathrm{e}^{z/\ell}\,\mathrm{d}z=\rho_0 gS\ell(\mathrm{e}^{b/\ell}-1).$$

积分的原函数是 $\ell\mathrm{e}^{z/\ell}$，在 $0,b$ 处的差为 $\ell(\mathrm{e}^{b/\ell}-1)$。令浮力等于杆重 $3\rho_0 gS\ell/2$，约去正的共同因子 $\rho_0 gS\ell$，得到 $\mathrm{e}^{b/\ell}-1=3/2$，所以 $\mathrm{e}^{b/\ell}=5/2$，取对数得

$$b=\ell\ln(5/2)\simeq 0.91629\ell<\ell.$$

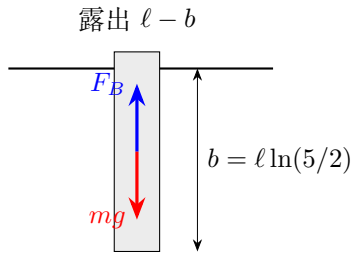


图 3.29: 平衡后顶端露出液面，底端位于深度 b

核验浸没状态并排除不成立的支路

图 3.29 中假设得到验证，顶端露出高度为

$$\boxed{h_{\mathrm{top}}=\ell[1-\ln(5/2)]\simeq 0.08371\ell}.$$

若强行假定完全浸没，杆顶深度为 $z_0\geq 0$，杆底深度为 $z_0+\ell$，浮力积分应改为 $\rho_0 gS\ell[\mathrm{e}^{(z_0+\ell)/\ell}-\mathrm{e}^{z_0/\ell}]$。

与重量相等、提出 $\mathrm{e}^{z_0/\ell}$ 后，应满足 $\mathrm{e}^{z_0/\ell}=\frac{3}{2(\mathrm{e}-1)}<1$，反而要求 $z_0<0$，不自洽。对实际部分浸没状态，$\mathrm{d}F_B/\,\mathrm{d}b=\rho_0 g S\mathrm{e}^{b/\ell}>0$。下沉小量 $\delta b>0$ 时重量不变、浮力增加，向下的合力变化为 $-\rho_0 g S\mathrm{e}^{b/\ell}\delta b<0$，故竖直平移方向稳定。

在部分浸没区间构造有效势能

还可将上述回复力写成势能，检查局部判稳与有限位移是否一致。令平衡底深为 $b_0=\ell\ln(5/2)$，杆整体向下位移 η，则底深为 $b_0+\eta$。在仍部分浸没的区间 $-b_0<\eta<\ell-b_0$，净向下力为

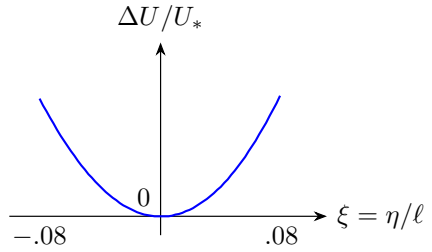
$$\begin{aligned}Q(\eta)&=mg-F_B(b_0+\eta)\\&=\rho_0 g S\ell\left[\frac{3}{2}-\left(\frac{5}{2}\mathrm{e}^{\eta/\ell}-1\right)\right]=\frac{5}{2}\rho_0 g S\ell(1-\mathrm{e}^{\eta/\ell}).\end{aligned}$$

将浮力和重力合并为位置势能，$\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}\eta=-Q$。从平衡位置积分到 η，得到

$$U(\eta)-U(0)=\frac{5}{2}\rho_0 g S\ell\left[\ell(\mathrm{e}^{\eta/\ell}-1)-\eta\right].$$

指数函数满足 $\mathrm{e}^{\xi}\geq 1+\xi$，因此方括号非负，且仅在 $\eta=0$ 为零。

图 3.30 显示平衡位置确为势能低点，而不仅是合力为零的点。



按六阶展开放大显示，$U_*=\frac{5}{2}\rho_0 g S\ell^2$

图 3.30: 部分浸没范围内的有效势能具有严格极小值

核对势能展开与回复刚度

继续展开 $\mathrm{e}^{\eta/\ell}=1+\eta/\ell+\eta^2/(2\ell^2)+O(\eta^3/\ell^3)$，线性项抵消，故

$$U(\eta)-U(0)=\frac{5}{4}\rho_0 g S\eta^2+O\!\left(\rho_0 g S\frac{|\eta|^3}{\ell}\right).$$

二次项系数为正，给出回复刚度 $5\rho_0 g S/2$，与前面的浮力导数相同。这里检验竖直平移的静态稳定性；计算实际振动频率时，还需明确液体运动和阻尼的处理条件。

例 3.8 (抛物线与椭圆的曲率)**.** 求抛物线 $y = ax^2$ 在顶点的曲率半径，以及椭圆 $x^2/A^2 + y^2/B^2 = 1$ 在两类轴端点的曲率半径，$a, A, B > 0$。

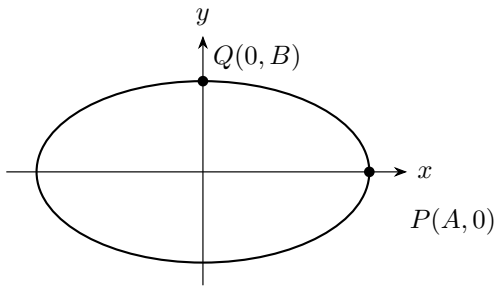


图 3.31: 椭圆两类端点的弯曲程度不同

解　分别选取函数式与椭圆参数式

抛物线顶点处 $y' = 0, y'' = 2a$，所以 $\rho = 1/(2a)$。其中 a 的量纲为逆长度，所得半径量纲正确。

对图 3.31 的椭圆，取正则参数 $x = A\cos\theta, y = B\sin\theta$。有

$$x' = -A\sin\theta, \quad y' = B\cos\theta, \quad x'' = -A\cos\theta, \quad y'' = -B\sin\theta,$$

撇号在这里表示对参数 θ 求导。代入行列式，$x'y'' - y'x'' = AB\sin^2\theta + AB\cos^2\theta = AB$。同时 $x'^2 + y'^2 = A^2\sin^2\theta + B^2\cos^2\theta$，两部分都代入曲率公式。

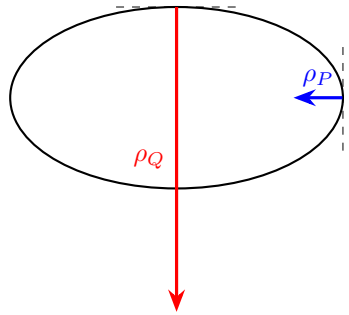


图 3.32: 密切圆半径沿内法线

$$\rho(\theta) = \frac{(A^2\sin^2\theta + B^2\cos^2\theta)^{3/2}}{AB}.$$

在轴端点代入并比较弯曲程度

在 P 处 $\theta=0$，分子为 $(B^2)^{3/2}=B^3$，除以 AB 得 B^2/A；在 Q 处 $\theta=\pi/2$，分子变为 A^3，除以 AB 得 A^2/B。因此 $\boxed{\rho_P=B^2/A,\quad \rho_Q=A^2/B}$。图 3.32 的箭头表示内法线方向；当 $A>B$ 时长轴端更尖，半径更小。$A=B=R$ 时两式同时恢复圆的半径 R。

沿内法线确定一般位置的曲率中心

已知半径后，还应能在图上确定曲率中心。记 $D=A^2\sin^2\theta+B^2\cos^2\theta$。沿参数增加方向的单位切向为 $\boldsymbol{e}_t=(-A\sin\theta,B\cos\theta)/\sqrt{D}$；将其逆时针转 90°，得到指向椭圆内部的单位法向

$$\boldsymbol{e}_n=\frac{(-B\cos\theta,-A\sin\theta)}{\sqrt{D}}.$$

所以曲率中心 C 的坐标应由 $\boldsymbol{r}_C=\boldsymbol{r}_P+\rho\boldsymbol{e}_n$ 确定，而不是任意沿半径 OP 取点。代入已求的 $\rho=D^{3/2}/(AB)$，分别整理两个分量：

$$x_C=A\cos\theta-\frac{D}{A}\cos\theta=\frac{A^2-B^2}{A}\cos^3\theta,$$
$$y_C=B\sin\theta-\frac{D}{B}\sin\theta=\frac{B^2-A^2}{B}\sin^3\theta.$$

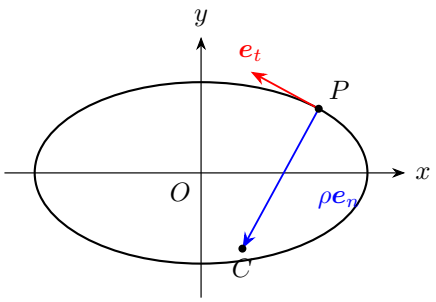


图 3.33: 一般位置的曲率中心位于内法线上

图 3.33 中的 PC 与切向垂直，长度为 ρ；一般位置的法线并不经过 O。在长轴端 $P=(A,0)$，曲率中心为 $((A^2-B^2)/A,0)$，两点之差的长度正是 B^2/A。在短轴端，曲率中心可能落在椭圆之外；这不影响它作为局部密切圆圆心的意义。

若令 $A=B=R$，则所有曲率中心均化为 O、所有半径均化为 R，同时检验了位置和大小。求几何曲率时可以自由选取正则参数；真实速度大小仍由时间规律决定，不能由这个参数化直接认定物体做匀速运动。

例 3.9 (移动切线的切点)**.** 固定圆半径 R、圆心 O。点 $A=(x,0)$ 位于圆外，$x>R$，以速度 $\dot{x}=u>0$ 向右运动。从 A 作上侧切线，切点为 P。求 P 的坐标、速度大小以及切线段 AP 长度的变化率。

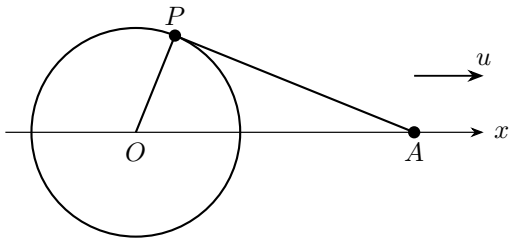


图 3.34: 半径与切线垂直

解　联立切线垂直条件和圆方程

图 3.34 中设 $P=(X,Y)$。半径与切线垂直，所以 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{AP}=X(X-x)+Y^2=0$。又因 $X^2+Y^2=R^2$，有 $R^2-xX=0$，从而 $X=R^2/x$。代回圆方程，并由上侧切点的 $Y>0$ 取正根，

$$X=\frac{R^2}{x},\qquad Y=\frac{R\sqrt{x^2-R^2}}{x}.$$

求导时 $\dot{x}=u$，而 X,Y 都通过 $x(t)$ 随时间变化。对 $Y=R\sqrt{x^2-R^2}/x$ 用商法则，先得

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}x}=\frac{R}{x^2}\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-R^2}}-\sqrt{x^2-R^2}\right)=\frac{R^3}{x^2\sqrt{x^2-R^2}}.$$

再乘以 $\dot{x}=u$，得到

$$\dot{X}=-\frac{R^2u}{x^2},\qquad \dot{Y}=\frac{R^3u}{x^2\sqrt{x^2-R^2}}.$$

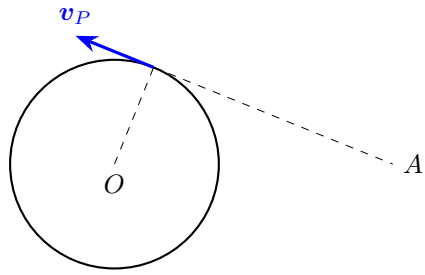


图 3.35: 切点沿圆运动，而非沿切线滑向外点

合成分量速度并检查运动方向

图 3.35 的两个分量一负一正，切点向左上方移动。计算速率平方时先提出公因子：

$$v_P^2 = \frac{R^4u^2}{x^4}\left(1+\frac{R^2}{x^2-R^2}\right) = \frac{R^4u^2}{x^2(x^2-R^2)}.$$

用 $x>R, u>0$ 取正根，

$$\boxed{v_P = \frac{R^2u}{x\sqrt{x^2-R^2}}}.$$

由直角三角形 $AP=\sqrt{x^2-R^2}$，$\mathrm{d}(AP)/\,\mathrm{d}t = xu/\sqrt{x^2-R^2}$。这是切线段的伸长率，与切点速率不同。$x\to R^+$ 时二者发散，提醒我们外点接近圆周时，切点几何对应关系对位置变化异常敏感。

3.6　本讲小结

极值分析要从定义域、候选点和导数符号展开，势能判稳则必须明确允许的扰动方向。近似展开先找无量纲小参数，再保留足以决定结果的最低非零阶；发生相减时应特别检查低阶项是否抵消。曲率半径描述路径的局部几何，几何点的速度则还取决于驱动条件，二者需要不同的信息。

3.7　练习

练习 3.1 (带误差的近似)**.** 用二阶展开估算 $\sqrt{4.01}$，并给出误差上界。再估计把 $\sin\theta$ 近似为 θ 时，在 $|\theta|\le 0.1$ 内相对 θ 的误差上界。

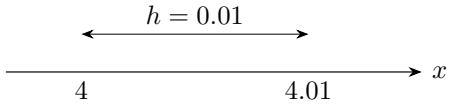


图 3.36: 展开点与实际求值点相邻

详解

练习 3.2 (分层大气中的圆形光路)**.** 球对称大气折射率为 $n(r)=1+\delta \mathrm{e}^{-(r-r_0)/b}$，$r_0=6400\,\mathrm{km}$，$b=8772\,\mathrm{m}$。已知近地层实际折射率为 1.0003。若光线要沿 $r=r_0$ 的圆周传播，所需密度约为实际密度的多少倍？假定 $n-1$ 与密度成正比，并使用分层介质光线曲率关系 $\kappa=-n'(r)/n(r)$。

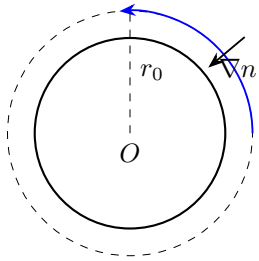


图 3.37: 折射率梯度朝向地心

详解

练习 3.3 (闭区间的最大与最小)**.** 求 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,3]$ 上的最大值和最小值，说明为何只解 $f'=0$ 不足以完成此题。

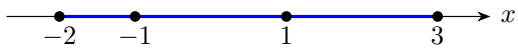


图 3.38: 端点也属于可取位置

详解

练习 3.4 (曲率与参数选择)**.** 质点轨迹为 $x=A\cos\omega t,\ y=B\sin\omega t,\ A>B>0, \omega>0$。求 $t=0$ 时速率、加速度和曲率半径；再求 $\omega t=\pi/4$ 时的切向加速度，判断它是否一般为零。

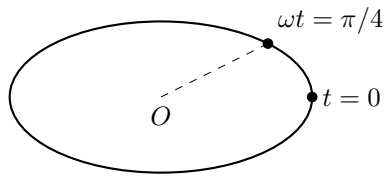


图 3.39: 恒定参数角速度不等于恒定速率

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　在已知点附近展开根式并估计余项

图 3.36 中 $h = 0.01$。对 $f(x) = \sqrt{x}$，有 $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$、$f''(x) = -1/(4x^{3/2})$。在四处代入得到 $f(4) = 2$、$f'(4) = 1/4$、$f''(4) = -1/32$，所以二阶展开为

$$\sqrt{4+h} = 2 + \frac{h}{4} - \frac{h^2}{64} + R_2,$$

代入 $h = 0.01$，依次计算 $h/4 = 0.0025$、$h^2/64 = 0.0000015625$，得到 $\sqrt{4.01} \simeq 2.0024984375$。又有 $f'''(x) = 3/(8x^{5/2})$，在 $[4, 4.01]$ 上的最大值为 $f'''(4) = 3/(8 \cdot 32) = 3/256$。按拉格朗日余项，$|R_2| \le (3/256)h^3/3! = h^3/512 = 1.953125 \times 10^{-9}$。

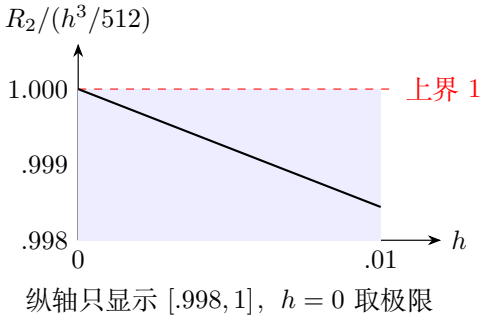


图 3.40: 放大余项与其严格上界之比，整个区间都在一以下

以严格余项界确定小角允许范围

图 3.40 放大显示余项与上界的比值：它为正且小于 1，所以实际值在二阶近似上方，但增量不超过 $h^3/512$。这个界来自三阶导数，不能用保留的小数位数替代。对正弦在零点保留到二阶，常数、二次项均为零，三阶导数为 $-\cos\theta$、绝对值不超过一，因此余项界为 $|\sin\theta - \theta| \le |\theta|^3/3!$。再除以 $|\theta| > 0$，得到 $|\sin\theta - \theta|/|\theta| \le \theta^2/6 \le 1/600$；零点以极限补充为零。这里误差的比较基准是 θ，不是 $\sin\theta$。

练习 3.2 详解

解　沿内法线把圆轨道曲率代入折射率梯度

令 $\delta = n(r_0) - 1 > 0$。在图 3.37 的地表位置，指数密度给出 $n(r_0) = 1 + \delta$、$n'(r_0) = -\delta/b$；光线向折射率较大的内层弯曲。半径 r_0 的圆形光路要求内法线曲率为 $1/r_0$，代入题给曲率关系，

$$\frac{1}{r_0} = -\frac{n'(r_0)}{n(r_0)} = \frac{\delta}{b(1+\delta)}.$$

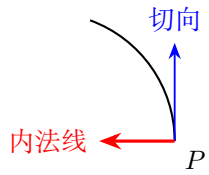


图 3.41: 局部切向传播时的内法线曲率

解出折射率增量并换算密度

图 3.41 标明内法线方向，所以曲率取正。将等式两边乘正数 $br_0(1+\delta)$，再移项：

$$b(1+\delta)=r_0\delta,\qquad b=(r_0-b)\delta,\qquad \delta=\frac{b}{r_0-b}.$$

$n-1$ 与密度成正比，比较的应是折射率增量，而非两个接近一的折射率本身。先把 $r_0=6400\,\mathrm{km}$ 换成 $6.4\times10^6\,\mathrm{m}$，再与实际增量 0.0003 相比，得到

$$\frac{\rho_{\mathrm{req}}}{\rho_{\mathrm{act}}}=\frac{\delta}{0.0003}=\frac{8772}{(6400000-8772)\,0.0003}\simeq\boxed{4.575}.$$

若在曲率式中预先将 $1+\delta$ 近似为一，会得到约 4.57；完整表达式则明确保留了这一步近似的位置。

用任意径向扰动独立核验光路条件

还可用光程驻值独立核验圆形光路的条件，其作用是解释曲率条件的来由。取极角 ϕ 为参数，将邻近路径写成 $r(\phi)=r_0+\epsilon\eta(\phi)$，其中 η 为光滑的周期函数。路径微元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+(\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}\phi)^2}\,\mathrm{d}\phi=[r_0+\epsilon\eta(\phi)]\,\mathrm{d}\phi+O(\epsilon^2).$$

导数平方只贡献二阶小量；折射率的一阶展开为

$$n(r)=n(r_0)+\epsilon n'(r_0)\eta(\phi)+O(\epsilon^2).$$

两式相乘，沿一周积分，得到光程的一阶变化

$$\delta\mathcal{L}=\epsilon\int_0^{2\pi}[n(r_0)+r_0n'(r_0)]\eta(\phi)\,\mathrm{d}\phi.$$

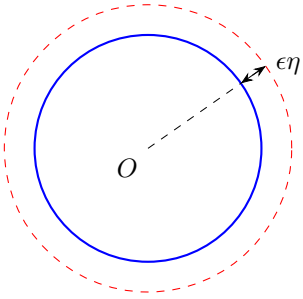


图 3.42: 路径略向外移时，长度增加而折射率减小

图 3.42 中路径向外移动时，几何长度增加、折射率减小。

要使任意小扰动下的一阶变化为零，二者须满足 $n(r_0) + r_0 n'(r_0) = 0$，即 $-n'(r_0)/n(r_0) = 1/r_0$，与前面使用的曲率条件相同。两种方法由此共同核验了圆形光路的条件和弯曲方向；候选光路的扰动稳定性还需进一步检查二阶变化。

练习 3.3 详解

解　列出驻点、端点并逐一比较函数值

图 3.38 给出的 $f(x) = x^3 - 3x$ 在闭区间 $[-2, 3]$ 连续，故全局最值一定存在。先求导并解出内部驻点：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0, \qquad x = -1, 1.$$

按单调区间收集全部候选点并比较

导数在 $[-2, -1]$ 为正，在 $[-1, 1]$ 为负，在 $[1, 3]$ 为正；这三个单调区间覆盖题设区间，所以只需比较它们的边界 $-2, -1, 1, 3$。逐项代入原函数，

$$f(-2) = -8 + 6 = -2, \quad f(-1) = -1 + 3 = 2,$$

$$f(1) = 1 - 3 = -2, \qquad f(3) = 27 - 9 = 18.$$

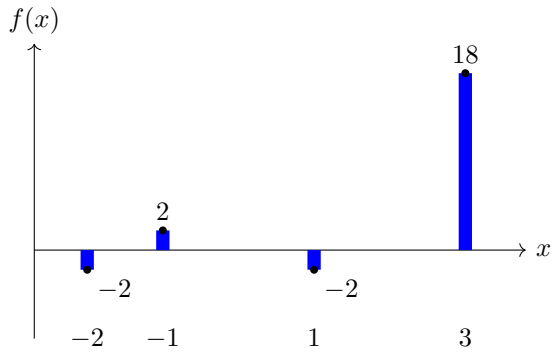


图 3.43: 端点与驻点都要比较，局部极大不保证全局最大

由图 3.43 的四个候选值，最大值为 18，在 $x=3$ 取得；最小值为 -2，在 $x=-2,1$ 两处取得。内部驻点 $x=-1$ 虽由增转减，是局部极大点，其函数值 2 却小于右端点的 18。端点无需满足 $f'=0$，因此只列驻点不能完成闭区间最值问题。

练习 3.4 详解

解　利用轴端点的正交关系求曲率

图 3.39 中 $t=0$ 时 $\boldsymbol{v}=(0,B\omega)$，$\boldsymbol{a}=(-A\omega^2,0)$。此时两矢量垂直，加速度全为法向，故 $\rho=v^2/|\boldsymbol{a}|=B^2/A$。

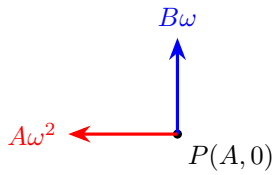


图 3.44: 轴端点可以直接用全部加速度求曲率

在一般位置分离切向与法向加速度

图 3.44 的垂直关系只在该类特殊位置成立。一般位置处先求

$$\boldsymbol{v}=(-A\omega\sin\omega t,\ B\omega\cos\omega t),\quad \boldsymbol{a}=(-A\omega^2\cos\omega t,\ -B\omega^2\sin\omega t).$$

点积为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=\omega^3(A^2-B^2)\sin\omega t\cos\omega t$，速率为 $\omega\sqrt{A^2\sin^2\omega t+B^2\cos^2\omega t}$。点积除以正的速率，才得到切向加速度：

$$a_\tau=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v}=\frac{\omega^2(A^2-B^2)\sin\omega t\cos\omega t}{\sqrt{A^2\sin^2\omega t+B^2\cos^2\omega t}}.$$

在 $\omega t=\pi/4$ 时，分子中的 $\sin\omega t\cos\omega t=1/2$，分母根式为 $\sqrt{(A^2+B^2)/2}$，化简后为 $\omega^2(A^2-B^2)/\sqrt{2(A^2+B^2)}>0$。所以恒定参数角速度下，椭圆上的速率正在增加；只有 $A=B$ 的圆才处处无切向加速度。

由速度与加速度的叉积求法向分量

为补全一般位置的分解，令 $\phi=\omega t$、$D=A^2\sin^2\phi+B^2\cos^2\phi$。平面运动的叉积仅有垂直纸面的分量，逐项计算为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a})_z&=(-A\omega\sin\phi)(-B\omega^2\sin\phi)-(B\omega\cos\phi)(-A\omega^2\cos\phi)\\&=AB\omega^3(\sin^2\phi+\cos^2\phi)=AB\omega^3.\end{aligned}$$

因切向部分与 $\boldsymbol{v}$ 平行，只有法向部分进入叉积。由 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|=va_n$，可得

$$a_n=\frac{AB\omega^2}{\sqrt{D}},\qquad \rho=\frac{v^2}{a_n}=\frac{D^{3/2}}{AB}.$$

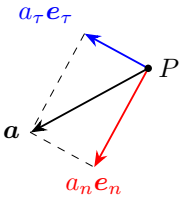


图 3.45: 一般位置先分解加速度，再用法向分量求曲率

图 3.45 的两分量相互垂直；总加速度的大小应满足 $|\boldsymbol{a}|^2=a_\tau^2+a_n^2$。在 $\phi=\pi/4$ 处，

$$a_n=\frac{\sqrt{2}AB\omega^2}{\sqrt{A^2+B^2}},\qquad a_\tau=\frac{(A^2-B^2)\omega^2}{\sqrt{2(A^2+B^2)}}.$$

两式平方相加，分子为 $4A^2B^2+(A^2-B^2)^2=(A^2+B^2)^2$，所以总量为 $\omega^4(A^2+B^2)/2$，与直接求 $a_x^2+a_y^2$ 相同。只有先确认 $a_\tau=0$，才能用总加速度代替法向加速度；轴端点的简便算法不应直接套到整条椭圆上。

微积分

物理竞赛一轮讲义

第四讲

微分方程与物理应用

2026

目录

第四讲　微分方程与物理应用 **1**

4.1　把局部规律写成微分方程 1

4.2　从受力方程到过程关系 4

4.3　小振动与线性化 6

4.4　转动与追及中的微积分 9

4.5　例题与分析 12

4.6　本讲小结 29

4.7　练习 29

练习解答 31

第四讲　微分方程与物理应用

4.1　把局部规律写成微分方程

4.1.1　未知量是一个函数

牛顿定律 $m\ddot{x} = F$、电流关系 $I = \dot{Q}$、静水压关系 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\rho g$，都只涉及某时刻或某位置附近的局部变化。当未知量是整个运动或分布函数时，这些规律就成为微分方程。解方程的任务是找到一个函数，使它在规定区间内处处满足局部规律，并符合初始或边界条件。

一阶方程通常需要一个初始条件，例如位置函数的速度规律配上 $x(0) = x_0$；二阶运动方程通常还需要 $v(0) = v_0$。由方程给出的函数族，不代入条件便不能确定具体运动。判断答案时应同时检查方程、初值与适用区间，而不只是看最终表达式是否熟悉。

物理建模应先明确研究对象和变量。若速度给成位置函数，选位置作为积分变量往往比先求时间函数更直接；若加速度只随速度变化，可以先解速度的一阶方程；若研究微小偏离平衡的行为，则先选偏移量，再把恢复作用展开到一阶。

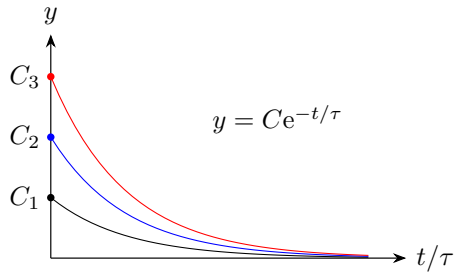


图 4.1: 相同方程的解由初始状态进一步确定

图 4.1 的三条曲线都满足 $\dot{y} = -y/\tau$，却对应三个不同的初值。局部规律只规定“在当前状态怎样变化”，初始条件才指定从哪一点开始。对解作检验时，可先求导代回方程，再令起始时刻为零代入初值；两步都成立后，还要检查解是否一直留在模型允许的范围内。

初始条件与边界条件也不同。运动题通常给同一时刻的位置和速度；静态分布可能给两个不同位置处的条件。二阶方程形式相同，并不意味着条件可以任意搭

配，尤其在分段介质和接触边界处，还应把函数或通量的连续条件与模型一同写出。

4.1.2　可分离变量与平衡解

若 $\dot y = f(t)g(y)$，在 $g(y)\neq 0$ 的区间内可写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \int_{y_0}^{y(t)} \frac{\mathrm{d}u}{g(u)} = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s.$$

上下限已包含初值，因此不必再引入一个独立的不定积分常数。分离前必须检查 $g(y)=0$ 的解：例如 $\dot y = -\lambda y$ 除以 y 后会暂时排除恒零解，但恒零解本来合法。

式中的微分形式建立在链式法则上，不是将任意导数符号当成普通分数随意约去。遇到不单调运动，应按区间求解；积分中出现对数时，还要根据初值确定符号与允许区间。

以 $\dot y = ay(1-y/K)$、$a,K>0$ 为例，若先除以 $y(1-y/K)$，会把 $y=0$ 与 $y=K$ 两个常值解排除在积分步骤之外。它们却直接满足方程，应先保留。对其余解，也无需立即算出显式函数就能判断变化方向：当 $0<y<K$ 时右侧为正，y 增长；当 $y>K$ 时右侧为负，y 减小。

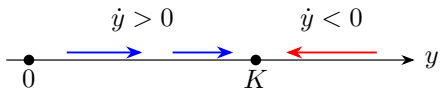


图 4.2: 方程右侧的符号给出允许状态的变化方向

图 4.2 中箭头指向 K，说明这个平衡状态能吸引邻近的正初值，而零状态对正向小扰动不稳定。求积分前先画这种方向关系，可以检查求得的指数、对数和分支是否符合实际变化。若模型右侧足够光滑，不同初值的解不能在同一时刻相交后又任意分开；达到平衡值的方式也受方程约束。

4.1.3　量纲与时间尺度

方程 $\dot y = -y/\tau$ 的解为 $y = y_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$。指数必须无量纲，所以 τ 有时间单位；它表示初始量衰减到 $1/\mathrm{e}$ 所需时间。线性阻力的 $\tau = m/k$、RC 电路的 $\tau = RC$ 都出于这一结构。增长过程只改变指数的符号，但长期指数增长常受资源或其他效应限制，不能无限外推简单模型。

把时间改写为 $s = t/\tau$，原方程成为 $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}s = -y$；再令 $Y = y/y_0$，便得到 $\mathrm{d}Y/\,\mathrm{d}s = -Y$、$Y(0)=1$。不同质量的阻力运动与不同元件的电路，在各自时间尺

度下具有同一条无量纲衰减曲线。图 4.1 中初值改变只作纵向缩放，时间尺度改变则作横向伸缩。

时间常数不是“到零所需时间”。在一个 τ 后剩下 $1/\mathrm{e}$，两个 τ 后剩下 $1/\mathrm{e}^2$，精确零值在理想指数模型中只于无限时间达到。若实验要求剩余比例小于 ϵ，所需时间满足 $t > \tau\ln(1/\epsilon)$。半衰期则为 $\tau\ln 2$，它与时间常数描述同一过程的不同计量方式。

4.1.4 平衡值能否在有限时间到达

方向关系能说明解趋向哪个平衡值，却不能单独给出到达时间。设衰减规律为 $\dot{y} = -ky^{\alpha}$，其中 $k > 0$、$\alpha > 0$、$y(0) = y_0 > 0$，且模型只允许 $y \geq 0$。在 $y > 0$ 的区间内分离变量；当 $\alpha \neq 1$ 时，积分得

$$\frac{y^{1-\alpha} - y_0^{1-\alpha}}{1-\alpha} = -kt, \qquad y(t) = \left[y_0^{1-\alpha} - k(1-\alpha)t\right]^{1/(1-\alpha)}.$$

若 $0 < \alpha < 1$，括号在 $T = y_0^{1-\alpha}/[k(1-\alpha)]$ 时首次变为零。此后保持 $y = 0$ 仍满足方程，不能把正值分支越过 T 继续外推。若 $\alpha > 1$，括号随时间增大而外层指数为负，解只在无限时间趋零。$\alpha = 1$ 须单独积分，得到 $y = y_0\mathrm{e}^{-kt}$，同样不会在有限时间达到零。

因此，液面按 $\dot{h} \propto -\sqrt{h}$ 下降的理想排水过程可以有限排空，指数衰减则只能逐渐接近零。二者都有零平衡解，差别来自平衡附近的变化率：$0 < \alpha < 1$ 时，右侧对 y 的导数在零点无界，有限到达不违反前面所述光滑方程的性质。检验分离变量结果时，除了代回方程，还应确定积分所得分支在哪个时刻终止，以及终止后模型允许怎样延续。

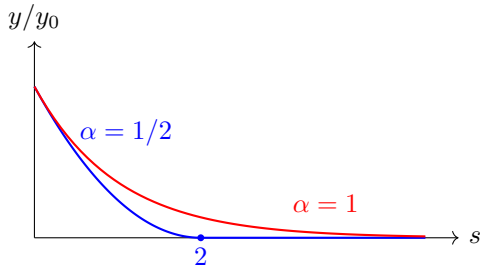


图 4.3: 相同初值的衰减可以在有限时刻终止，也可以渐近趋零

图 4.3 用 $s = ky_0^{\alpha-1}t$ 消去单位。$\alpha = 1/2$ 时 $y/y_0 = (1 - s/2)^2$ 只在 $0 \leq s \leq 2$ 表示下降支路；此后按非负模型接到 $y = 0$。若把平方式直接延长到 $s > 2$，它反而增大，已经不满足原来的负导数方程。$\alpha = 1$ 的指数曲线在任意有限 s 仍为正。图形的触轴方式因此对应不同的到达时间，必须与方程和允许状态一起判断。

4.2　从受力方程到过程关系

4.2.1　选择时间、位置或速度作为变量

定质量的一维运动满足

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F(t,x,v), \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v.$$

若 $F = F(x)$，在单调运动段有 $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，于是

$$\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \int_{x_0}^{x} F(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

这就是动能定理。若 $F = -kx$，积分得到弹性势能 $kx^2/2$；若 $F = -cv$，时间变量更便于直接分离。不同方法只是对同一局部方程选择了不同的变量，初值与方向约定应保持一致。

自变量的选择应与已知关系相配。若力只随位置变化，先求能量关系便能直接消去时间；若阻力只随速度变化，则 $\mathrm{d}t = m\,\mathrm{d}v/F(v)$ 可直接积出速度与时间。需要位置时，再用 $\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$。若已知 $v(x)$，还可以积分 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v(x)$。这些微分关系都必须在速度方向和单调运动段已经确定后使用。

特别要检查积分端点。例如 $v(x)$ 在某个位置趋零，$\mathrm{d}x/v$ 可能仍可积，也可能使到达时间发散；仅从能量式看出存在零速位置，还不能判断是否在有限时间到达。反过来，若求得 $v^2 < 0$，应把它解释为该运动支路不能进入的区域，而不能给速度任意加一个复数值继续运动。

图 4.4 用弹簧运动说明“先由能量求 v^2”会留下什么信息。设振幅为 A，能量式给出

$$v^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2).$$

相图的上半支表示向右运动，下半支表示向左运动；同一个位置通常对应两个相反速度。到 $x = A$ 时，速度为零，但恢复力向左，随后应沿下半支返回。能量式给出椭圆形状，原微分方程还给出沿椭圆运动的方向，二者共同决定实际过程。

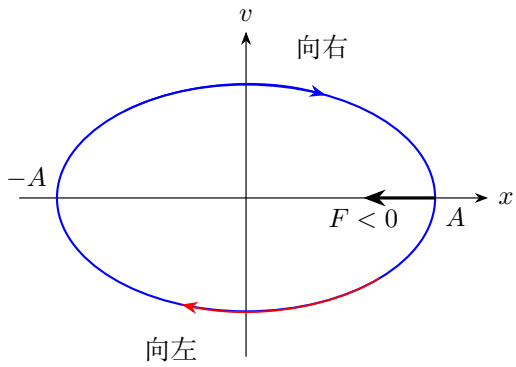


图 4.4: 同一能量曲线包含去程和回程，不能由平方速度独自选择支路

在单调支路上用 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}x/v$ 时，$\mathrm{d}x$ 与 v 同号，所得时间增量为正。若在转向以后仍使用正根，时间方向就会出错。图中的相椭圆是状态空间图，横轴、纵轴单位不同，不能把它当作质点在空间中的椭圆轨道。

4.2.2 变质量系统与流入动量

有链节不断从静止堆积部分加入运动部分时，“正在运动的部分”不是一个固定物质系统。若其质量为 $m(t)$、速度为 v，新进入的质量在地面参考系中的进入速度为零，则沿运动方向

$$F_{\mathrm{ext}}=\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}=m\dot{v}+\dot{m}\,v.$$

第二项用于把新加入的质量加速到运动速度。若进入质量本来就有速度，还应加入对应的动量流入项，不能无条件使用上述形式。

动量守恒与机械能守恒的使用条件不同。把静止链节突然带动到速度 v 往往伴随非弹性过程，所以机械能可以损失；这不意味着能量守恒失效，而是必须计入内能等其他能量形式。

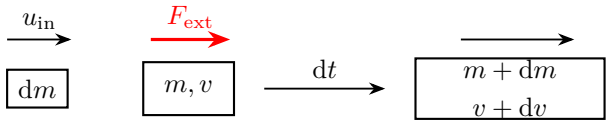


图 4.5: 短时间内将新质量纳入运动部分

图 4.5 中，把原运动部分与即将加入的 $\mathrm{d}m$ 一同作为短时物质系统。初动量是 $mv + u_{\mathrm{in}}\,\mathrm{d}m$，末动量是 $(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)$。将外力冲量 $F_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}t$ 加到初动量上，展开末动量并舍去二阶小量 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$，得到

$$m\dot{v} = F_{\mathrm{ext}} + (u_{\mathrm{in}} - v)\dot{m}. \tag{4.1}$$

式(4.1)在 $u_{\mathrm{in}} = 0$ 时才恢复前式。所有速度必须在同一个惯性参考系中取值，不能把相对进入速度直接当作地面速度代入。

对于原先静止的微小质量，它被带到速度 v 所需动量为 $v\,\mathrm{d}m$，动能却是 $v^2\,\mathrm{d}m/2$。维持运动部分的外力还可能通过合并过程产生不可逆能量损失，因而动量方程不能替代能量方程。题目若要求外力功率，应同时追踪运动部分的质量增加和速度改变，而不只是对单个质点的 $mv^2/2$ 求导。

4.3　小振动与线性化

4.3.1　恢复系数和有效惯量

平衡点 q_0 附近令 $\eta = q - q_0$。若动能与势能可写成

$$T = \frac{1}{2}M_{\mathrm{eff}}\dot{\eta}^2 + \text{高阶项}, \qquad U = U_0 + \frac{1}{2}K_{\mathrm{eff}}\eta^2 + \text{高阶项},$$

且 $M_{\mathrm{eff}}, K_{\mathrm{eff}} > 0$，则一阶运动方程为

$$M_{\mathrm{eff}}\ddot{\eta} + K_{\mathrm{eff}}\eta = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{K_{\mathrm{eff}}/M_{\mathrm{eff}}}.$$

这里两个“有效”量必须由同一广义坐标定义：对长度坐标，它们可分别具有质量、劲度系数的单位；对角坐标，有效惯量通常是转动惯量。

方程解为 $\eta = A\cos(\omega_0 t + \phi)$。初位移、初速度决定 A, ϕ。势能需要保留二阶，恢复作用只需保留一阶；它们正好通过一次求导联系起来。

从能量得到一阶方程时，可写 $\mathrm{d}(T+U)/\,\mathrm{d}t = \dot{\eta}(M_{\mathrm{eff}}\ddot{\eta} + K_{\mathrm{eff}}\eta)$。在非零速度的区间令能量变化率为零，再以连续性接到转向点，便得到简谐方程。这里有效惯量取平衡点的值；若它随坐标变化，所产生的附加项应按小量阶数判断，不能在尚未线性化时就随意视为常数。

用同一坐标定义两个系数尤其重要。若改用 $\xi = b\eta$，动能中的系数变为 M_{eff}/b^2，势能中的系数也变为 K_{eff}/b^2，二者之比保持不变。因此固有频率是物理系统的性质，不能随选择长度坐标还是角坐标而改变。若算出两种坐标给出不同频率，通常是惯量或恢复系数遗漏了几何因子。

4.3.2 单摆的自变量与近似

摆角 θ 是随时间变化的未知函数，时间 t 是自变量。沿圆弧切向列方程得

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta, \qquad \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

在 $|\theta| \ll 1$、角度采用弧度时，$\sin\theta \simeq \theta$，从而 $\omega_0 = \sqrt{g/l}$。精确势能为 $mgl(1-\cos\theta)$，小角近似为 $mgl\theta^2/2$；动能为 $ml^2\dot{\theta}^2/2$。摆长改变惯量与恢复系数，所以不能只比较重力的大小。

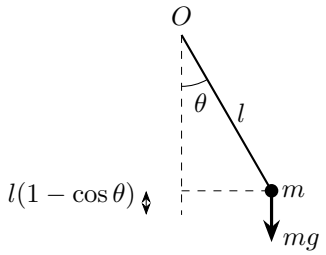


图 4.6: 角坐标同时决定摆球的路径、惯量与势能

图 4.6 中，沿绳的约束力与切向位移垂直，切向运动只需保留重力的切向投影。选 θ 为坐标，速度大小为 $l|\dot{\theta}|$，所以有效惯量是 ml^2；势能在零点附近的二阶项为 $mgl\theta^2/2$，恢复系数是 mgl，二者之比才给出 g/l。

小角近似的对象是整段运动中允许出现的最大摆角，而不只是经过最低点时的瞬时角度。最低点处 $\theta = 0$ 并不能使一个大振幅摆动变成小振幅运动。若要求较高精度，恢复力中被舍去的项从 $-\theta^3/6$ 开始，周期也会出现与振幅有关的修正；采用线性解时应同时说明这一精度范围。

4.3.3 黏滞阻尼与库仑摩擦

黏滞阻力 $-c\dot{x}$ 连续随速度变化，弹簧振子满足 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$。设 $\gamma = c/(2m)$、$\omega_0 = \sqrt{k/m}$，特征方程为 $r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$。判别式决定欠阻尼、临界阻尼或过阻尼，详见例题。机械能变化率为 $-c\dot{x}^2 \le 0$。

干摩擦则在滑动时大小近似恒定，方向随速度反转；静止时静摩擦在允许范围内取值以维持平衡。不能把滑动摩擦的符号函数直接延伸成零速时唯一的力。判断是否再次反向，必须在每个停点重新检查静摩擦条件。

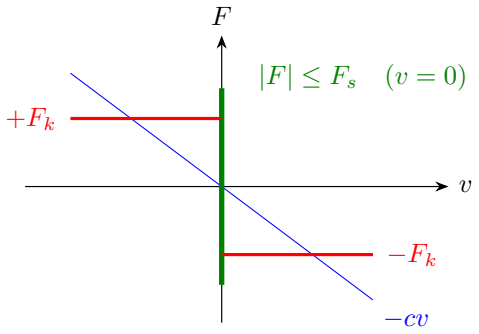


图 4.7: 连续阻力与静摩擦的零速行为不同

图 4.7 的蓝线在零速处连续过原点，表示黏滞阻力随速度消失；红线在速度两侧分别为定值，表示大小为 F_k 的滑动摩擦；绿色线段表示最大静摩擦力为 F_s 时的零速允许范围。它不是同一时刻作用着许多摩擦力，而是实际取值由其他外力与平衡要求共同决定。

对黏滞阻尼，机械能连续转化，振幅的包络随时间衰减；对干摩擦，滑动区间内可分段求解，每次停下后还要检查能否保持静止。两者都使机械能减少，却具有不同的零速边界。若不区分这一点，就会把实际已经停住的物体继续延伸成新的滑动半周。

4.3.4　阻尼率与无量纲阻尼比

对 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$，定义 $\omega_0=\sqrt{k/m}$、$\gamma=c/(2m)$，则方程为 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0$。$\gamma$ 有时间倒数的量纲。再定义无量纲阻尼比 $\zeta=\gamma/\omega_0=c/(2\sqrt{mk})$，特征根为

$$r_{\pm}=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}=\omega_0(-\zeta\pm\sqrt{\zeta^2-1}).$$

欠阻尼、临界阻尼、过阻尼分别由 $0<\zeta<1$、$\zeta=1$、$\zeta>1$ 区分。比较的两个量必须同量纲，不能把有量纲的 γ 直接与数字一比较。无阻尼 $c=0$ 应单独恢复简谐振动。

把时间改为 $\tau=\omega_0 t$，导数变为 $\dot{x}=\omega_0 x_\tau$、$\ddot{x}=\omega_0^2 x_{\tau\tau}$，方程简化成 $x_{\tau\tau}+2\zeta x_\tau+x=0$。同一个 ζ 决定同一类归一化曲线，而 ω_0^{-1} 决定实际时间尺度。这种无量纲化同时检查了求导中的频率系数。

图 4.8 固定相同的 $x(0)=x_0>0$、$\dot{x}(0)=0$，只比较阻尼比。欠阻尼曲线反复穿过平衡点，振荡包络衰减；临界阻尼曲线在这组初值下从同侧返回；过阻尼曲线的慢指数分量使长期回归更慢。图中各曲线的初始切线都水平，这是同一初速度的检查，而不是任意拼接三种形状。

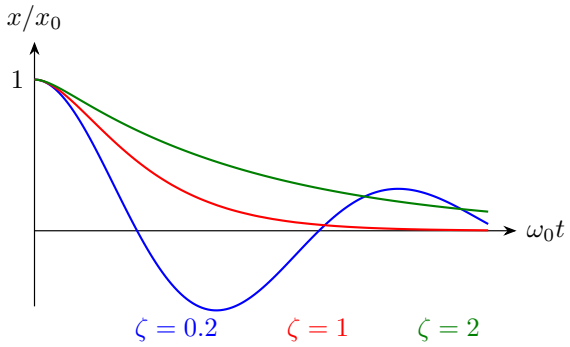


图 4.8: 相同初位移和零初速度下，阻尼比改变回归过程

改变初速度会改变曲线是否先远离或越过平衡点，因此应先确定特征根，再由初值确定系数，不能仅凭阻尼类别画出所有具体解。临界阻尼的重根对应 $(A+Bt)\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$，若只写一个指数就只有一个常数，通常无法同时满足两个初值。

4.4 转动与追及中的微积分

4.4.1 定轴转动中的两种加速度

绕固定轴转动的刚体有 $M_O = I_O\ddot{\theta}$。角加速度产生的切向加速度为 $r_\perp\ddot{\theta}$，转动还产生法向加速度 $r_\perp\dot{\theta}^2$。端点受恒定切向力矩时，只有角加速度恒定，端点的全部线加速度并不恒定。

求端点加速度时，切向项与法向项应按互相垂直的矢量合成。例如角加速度为常数 β 时，若从静止开始，$\omega = \beta t$，则 $a_\tau = r_\perp\beta$ 恒定，而 $a_n = r_\perp\beta^2 t^2$ 随时间增加。把“恒定角加速度”简写为“恒定加速度”，就会遗漏越来越明显的转向作用。

图 4.9 将同一端点的加速度分别画在早、晚两个时刻，图中切向方向均为转角增加方向。恒定角加速度 β 给出相同大小的切向箭头；角速度变大后，法向箭头变长，合加速度的大小和方向都会改变：

$$|\boldsymbol{a}| = r_\perp\sqrt{\beta^2+\omega^4}.$$

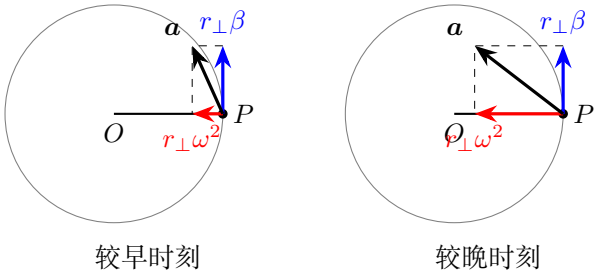


图 4.9: 恒定的是切向项，法向项随角速度平方增加

图中为比较分量，将两个时刻的局部径向统一画成水平；这不表示杆在两时刻方向相同。实际空间方向应随杆转动，只有分量大小可按上式直接比较。

4.4.2　质心运动与能量分解

若刚体同时平移和转动，总动能可分解为 $T = Mv_C^2/2 + I_C\omega^2/2$。它来自各质点速度写成质心速度与相对速度后，一次矩交叉项为零。此关系与平行轴定理都依赖质心的定义，不能随意把任一点当成质心。

对多个质点分别写 $m_i\boldsymbol{a}_i = \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} + \boldsymbol{F}_i^{\text{int}}$，再相加。成对内力相消后，

$$\sum_i \boldsymbol{F}_i^{\text{ext}} = M\boldsymbol{a}_C.$$

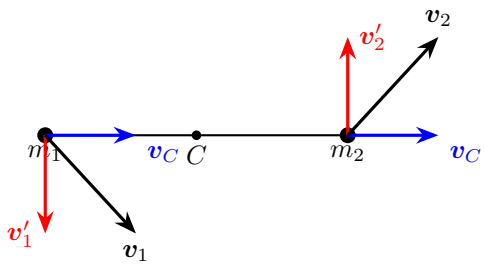
这说明外力合力决定质心平动，却不能仅靠合力判断刚体是否转动。关于质心的外力矩进一步决定转动；只有力矩也为零时，刚体才可能保持不转。对于两质点，质心条件为 $m_1\boldsymbol{r}_1' + m_2\boldsymbol{r}_2' = 0$，因此它们到质心的距离与质量成反比。

将每个速度写成 $\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{v}_i'$，展开动能后，

$$\sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \boldsymbol{v}_C \cdot \sum_i m_i\boldsymbol{v}_i' + \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i'^2.$$

由于质心关系对时间求导给出 $\sum_i m_i\boldsymbol{v}_i' = 0$，中间项严格消失。这说明质心平动能与相对运动能的分解具有直接的代数依据。

图 4.10 以等质量双球刚体展示速度分解。质心平动速度在两点都相同，相对转动速度则大小相同、方向相反，因此动能展开中的交叉项互相抵消。对不等质量系统，抵消的是带质量的速度和 $\sum m_i\boldsymbol{v}_i'$，而非单纯的速度矢量和。



图示 $m_1 = m_2$，逆时针转动

图 4.10: 各点共同的平动速度与绕质心的相对速度分开计算

4.4.3 连线方向与追及速度

追及问题需要对同一时间求相对位置的变化。若两点距离为 $r = |\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B|$，则

$$\dot{r} = (\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B) \cdot \boldsymbol{e}_r.$$

只有相对速度沿连线的投影改变距离，横向部分改变连线方向。对称性可大幅简化问题，但须先解释为什么运动规则保持该对称性，再把二维曲线化为径向或边长的一阶方程。

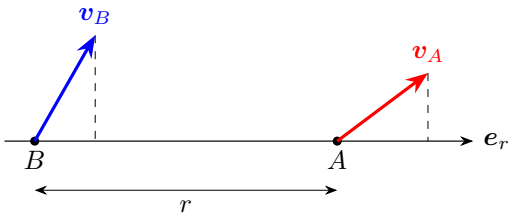


图 4.11: 距离变化率取决于两端速度沿连线的投影之差

图 4.11 中，$\boldsymbol{e}_r$ 从 B 指向 A。短时间内两点沿连线的位移分别为 $(\boldsymbol{v}_A \cdot \boldsymbol{e}_r)\,\mathrm{d}t$ 与 $(\boldsymbol{v}_B \cdot \boldsymbol{e}_r)\,\mathrm{d}t$，相减才是距离的一阶变化。即使两点速率相同，它们沿连线的投影也可能不同，所以不能只用两个速率直接相减。

若连线本身转动，沿垂直方向的相对速度满足 $r\dot{\theta} = (\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B) \cdot \boldsymbol{e}_\theta$。这与径向方程共同决定轨迹形状；只求相遇时间时，有时能借助对称性消去角度函数，但消去之前仍需说明它代表的方向关系。求得相遇时间后，还应检查距离在这一段内保持非负，并确实趋于零。

4.5　例题与分析

例 4.1 (指数衰减与指数增长)**.** 某类粒子的衰变常量为 $\lambda>0$，即每个粒子在很短时间 $\mathrm{d}t$ 内的衰变概率为 $\lambda\,\mathrm{d}t$。初始期望数为 N_0，求未衰变期望数和半衰期。另讨论理想种群按连续比例率 λ 增长的数量。

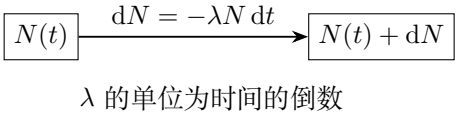


图 4.12: 短时间内的减少量与当时数量成正比

解　把相对变化率积分并代入初值

图 4.12 中的局部规律为 $\dot N=-\lambda N$。$N_0>0$ 时分离变量，

$$\int_{N_0}^{N(t)}\frac{\mathrm{d}n}{n}=-\lambda\int_0^t\mathrm{d}s\quad\Rightarrow\quad\boxed{N=N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}}.$$

左侧积分为 $\ln N-\ln N_0=\ln(N/N_0)$，右侧为 $-\lambda t$。两边取指数，得到 $N/N_0=\mathrm{e}^{-\lambda t}$。

由衰减解反求半衰期

令 $N=N_0/2$，则 $-\ln 2=-\lambda t_{1/2}$，所以 $t_{1/2}=\ln 2/\lambda$。

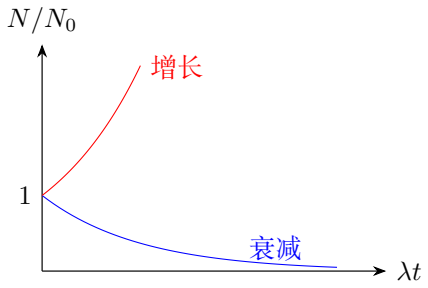


图 4.13: 衰减与增长由同一初值向不同方向演化

改用增长率并检查零初值

理想种群的方程为 $\dot N=+\lambda N$，图 4.13 的增长支对应 $N=N_0\mathrm{e}^{\lambda t}$。$N_0=0$ 时两方程都有恒零解。连续比例率与“每过一个单位时间增加固定百分数”的离散模型需区分：若离散增长因子为 $1+p$、单位时长为 Δt，对应连续率为 $\ln(1+p)/\Delta t$。

例 4.2 (线性阻力下的滑行)**.** 质量 m 的物体在水平光滑面上仅受阻力 $F=-kv$，$k>0$。初始 $x=0, v=v_0>0$。求位置、速度以及最终趋近的位置，判断是否在有限时间停下。

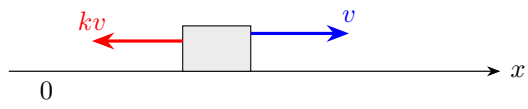


图 4.14: 阻力始终与当前速度相反

解　在正速度支路上求衰减规律

图 4.14 取向右为正，$m\dot v=-kv$。初速度为正，在速度不为零的运动段可分离为 $\mathrm{d}v/v=-(k/m)\,\mathrm{d}t$。两侧按初值积分，

$$\ln\frac{v(t)}{v_0}=-\frac{k}{m}t.$$

定义 $\tau=m/k$，取指数后得速度；再从 $x(0)=0$ 对速度积分，得到

$$v=v_0\mathrm{e}^{-t/\tau},\qquad x=\int_0^t v_0\mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s=v_0\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

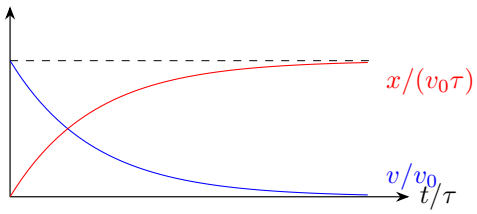


图 4.15: 速度渐近为零，位置渐近到有限值

求极限距离并判断是否有限时停止

位置积分的原函数是 $-v_0\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}$，上下限代入后为 $-v_0\tau\mathrm{e}^{-t/\tau}+v_0\tau$，所以得到上式。图 4.15 显示 $t\to\infty$ 时 $x\to v_0\tau=mv_0/k$；有限 t 时指数始终为正，故没有有限停止时刻。

另在 $v>0$ 的段内，$mv\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x=-kv$ 可除以 v，变为 $\mathrm{d}v=-(k/m)\,\mathrm{d}x$。由初值积分得 $v-v_0=-kx/m$，即 $v=v_0-kx/m$。它给出同一极限位置，却不能单独判定到达时间；时间结论须由指数解确定。

例 4.3 (速度与剩余距离成反比)**.** 追逐者与静止目标初距 L，初速 v_0，随后速度满足 $v = v_0 L/r$，r 为剩余距离。求相遇时间。若两者都按同样规则对称迎面运动，初速各为 v_0，相遇时间怎样改变?

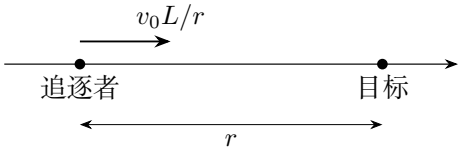


图 4.16: 剩余距离缩短时速度增加

解　用剩余距离的减小确定微分方程符号

图 4.16 的距离随时间减小，因此 $\dot r = -v_0 L/r$，不是正号。积分有

$$r\,\mathrm{d}r = -v_0 L\,\mathrm{d}t, \qquad r^2 = L^2 - 2v_0 L t.$$

从初距 $r(0) = L$ 开始，左侧积分为 $(r^2 - L^2)/2$，右侧为 $-v_0 L t$，移项就得到上式。相遇时 $r = 0$，所以 $2v_0 L t_c = L^2$，即 $t_c = L/(2v_0)$。

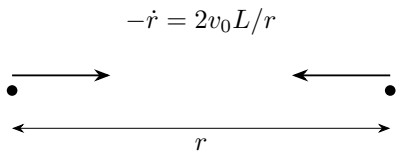


图 4.17: 对称迎面运动时，闭合速率为两者速度之和

双向接近时重新计算闭合速率

图 4.17 中，两者各自朝对方前进，闭合速率为两个速率之和，所以 $\dot r = -2v_0 L/r$。乘以 $r\,\mathrm{d}t$ 并积分得 $(r^2 - L^2)/2 = -2v_0 L t$，即 $r^2 = L^2 - 4v_0 L t$。令 $r = 0$，得到 $t_c = L/(4v_0)$。两结果都是理想速度规律一直外推到 $r = 0$ 的极限时间；速度本身在那里发散。若存在速度上限，应在达到上限后换用新规律。

例 4.4 (容器泄流)**.** 竖直圆柱容器截面积 S，初始液面距底部孔口的高度为 H，小孔面积 $S_0 \ll S$。液体不可压、上下均受大气压，忽略损耗。求液面距孔口的高度 $h(t)$ 及从 H 降至 $H/2$ 的时间。

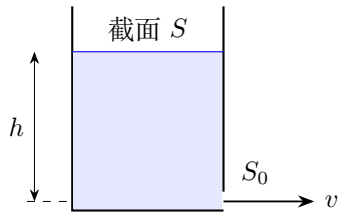


图 4.18: 液面下降与孔口流出由体积守恒联系

解　由孔口出流与容器体积变化列连续方程

图 4.18 中，液面与孔口均受大气压，相同压强项在能量关系中抵消。液面处单位质量的重力势能为 gh；孔口高度取零，单位质量动能为 $v^2/2$。因 $S_0 \ll S$，液面速度相对孔口可忽略，故 $gh = v^2/2$、$v = \sqrt{2gh}$。

短时间内流出体积为 $S_0 v\,\mathrm{d}t$，容器内体积从 Sh 变为 $S(h+\mathrm{d}h)$，所以变化量为 $S\,\mathrm{d}h < 0$。二者相加应为零，得到

$$S\dot{h} = -S_0\sqrt{2gh}, \qquad \frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = -\frac{S_0}{S}\sqrt{2g}\,\mathrm{d}t.$$

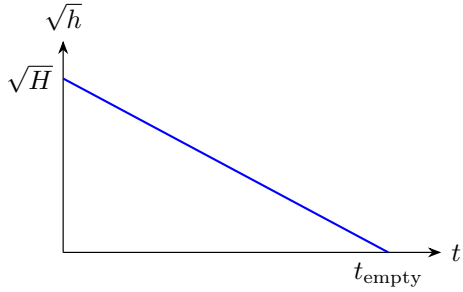


图 4.19: 根号高度随时间线性下降

带初始液面积分，并在排空处终止支路

按 $h : H \to h(t)$、$t : 0 \to t$ 积分，左侧是 $2(\sqrt{h} - \sqrt{H})$，右侧是 $-(S_0/S)\sqrt{2g}\,t$。除以二并移项，图 4.19 对应

$$\sqrt{h} = \sqrt{H} - \frac{S_0}{S}\sqrt{\frac{g}{2}}\,t, \quad t_{1/2} = \boxed{\frac{S}{S_0}\sqrt{\frac{2H}{g}}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}.$$

为求半高时间，将 $\sqrt{h}$ 换成 $\sqrt{H/2} = \sqrt{H}/\sqrt{2}$，有 $(S_0/S)\sqrt{g/2}\,t_{1/2} = \sqrt{H}(1 - 1/\sqrt{2})$，除去时间系数便得到上式。排空时同理取 $\sqrt{h} = 0$，有 $t_{\text{empty}} = (S/S_0)\sqrt{2H/g}$。高度公式只在 $0 \le t \le t_{\text{empty}}$ 使用。若把平方后的式子继续延伸，会得到液深重新增加的非物理解。由流量守恒，液面速率为 $(S_0/S)v$，所以被忽略的动能与孔口动能之比为 $(S_0/S)^2$。

例 4.5 (等温大气压强)**.** 大气为理想气体，摩尔质量 μ，温度恒为 T，重力加速度 g 视为常数。地面压强 p_0，求高度 z 处的压强和密度。

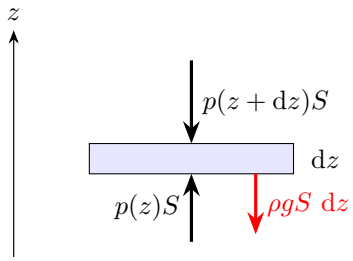


图 4.20: 水平薄层上下表面的压力不同

解　对气体薄层列受力平衡并消去密度

图 4.20 薄层质量为 $\rho S\,\mathrm{d}z$。竖直平衡给出 $p(z)S - p(z+\mathrm{d}z)S - \rho g S\,\mathrm{d}z = 0$，即 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\rho g$。图中的红色向下箭头是薄层自重，不能在平衡式中遗漏。理想气体满足 $pV = \nu RT$，薄层质量为 $\mu\nu$，所以 $\rho = \mu\nu/V = \mu p/(RT)$。代入静水平衡式，得到 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}z = -\mu g p/(RT)$，再分离变量并用 $p(0) = p_0$ 积分，

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{\mu g}{RT}\,\mathrm{d}z, \qquad \boxed{p = p_0 \mathrm{e}^{-z/H_s}}, \quad H_s = \frac{RT}{\mu g}.$$

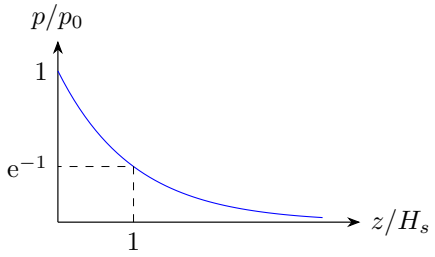


图 4.21: 压强和密度具有同一标高

由地面边界得到压强与密度分布

具体积分为 $\int_{p_0}^{p(z)} \mathrm{d}p/p = -(\mu g/RT)\int_0^z \mathrm{d}z$，即 $\ln[p(z)/p_0] = -\mu g z/(RT)$。取指数后得到上式；再代回 $\rho = \mu p/(RT)$，便有 $\rho(z) = \mu p_0 \mathrm{e}^{-z/H_s}/(RT)$。图 4.21 因而同时表示压强和密度的归一化变化。H_s 的单位为长度，温度越高衰减越慢；使用中要求温度与 g 在该高度范围内近似不变。

例 4.6 (恒定切向力驱动的细杆)**.** 均匀细杆质量 m、长 L，一端绕固定光滑轴 O 自由转动。另一端始终受大小 F、垂直于杆的力，力矩方向不变。忽略重力，从静止开始求转角、角速度和端点加速度分量。

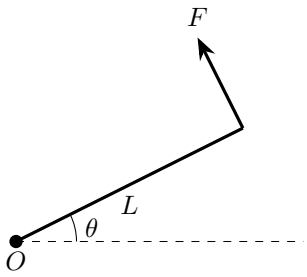


图 4.22: 力随杆转动，保持垂直于杆

解　由恒定力矩求角加速度

图 4.22 的力臂始终为 L，力矩 $M_O = FL$。用上一讲积分所得 $I_O = mL^2/3$，

$$\beta = \ddot{\theta} = \frac{3F}{mL}, \quad \omega = \beta t, \quad \theta = \theta_0 + \frac{1}{2}\beta t^2.$$

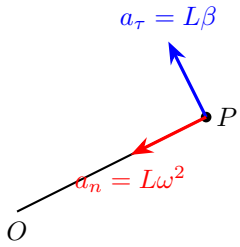


图 4.23: 端点加速度分为切向和法向

逐次积分引入初值并分解端点加速度

上面先用 $\beta = FL/(mL^2/3) = 3F/(mL)$，再由 $\omega - \omega(0) = \int_0^t \beta\,\mathrm{d}s = \beta t$、$\theta - \theta_0 = \int_0^t \beta s\,\mathrm{d}s = \beta t^2/2$，逐次引入两个初值。图 4.23 中切向加速度为 $L\beta = 3F/m$，法向加速度为 $L\omega^2 = L\beta^2 t^2$，指向轴，所以合加速度不恒定。能量检查为

$\frac{1}{2}I_O\omega^2 = FL(\theta-\theta_0)$，符合恒力矩做功。若力方向在空间固定而不随杆转动，力矩一般不再恒定，本题解法就不适用。

例 4.7 (弹簧振子的初值与能量)**.** 光滑水平面上质量 m 的物体连接劲度系数 k 的弹簧。平衡位置为 $x=0$，初始 x_0, v_0。求运动、振幅与机械能，并画出相平面关系。

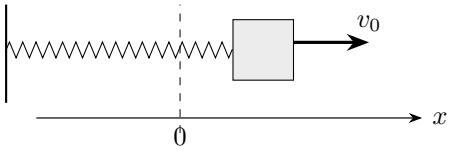


图 4.24: 位移相对平衡位置量取

解　用初位移、初速度确定两个独立解的系数

图 4.24 以平衡位置为原点，弹力 $-kx$，故 $\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$，$\omega_0=\sqrt{k/m}$。先取方程的两个独立解 $\cos\omega_0 t$ 与 $\sin\omega_0 t$，写成 $x=C_1\cos\omega_0 t+C_2\sin\omega_0 t$。代入 $t=0$ 得 $C_1=x_0$；求导得 $v=-\omega_0 C_1\sin\omega_0 t+\omega_0 C_2\cos\omega_0 t$，再代入初速度，得 $\omega_0 C_2=v_0$。所以

$$\boxed{x=x_0\cos\omega_0 t+\frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t},$$

$$v=-\omega_0 x_0\sin\omega_0 t+v_0\cos\omega_0 t,\quad A=\sqrt{x_0^2+(v_0/\omega_0)^2}.$$

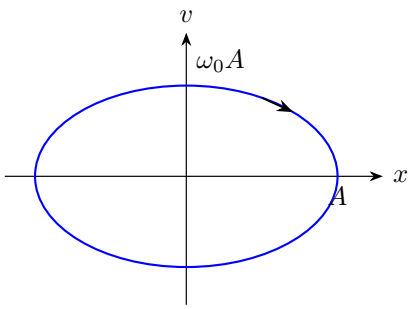


图 4.25: 守恒能量对应相平面椭圆

从相图确定振幅、相位与能量

将位移写成 $A\cos(\omega_0 t+\phi)$，比较余弦、正弦系数有 $A\cos\phi=x_0$、$-A\sin\phi=v_0/\omega_0$。两式平方相加，才得到振幅 $A=\sqrt{x_0^2+(v_0/\omega_0)^2}$。若两个初值都为零，则物体始终静止在原点，以下相椭圆关系只针对 $A>0$。

机械能求导时，分别对动能和势能使用链式法则：$\dot{E}=v(m\dot{v}+kx)=0$，所以

$$E=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}kA^2.$$

因为 $\dot{E}=0$，能量等于初值 $E(0)=mv_0^2/2+kx_0^2/2=kA^2/2$。将一般时刻的能量式除以 $kA^2/2$，再用 $k=m\omega_0^2$，便得到图 4.25 的 $x^2/A^2+v^2/(\omega_0^2A^2)=1$。在右端 $x=A,v=0$，加速度为 $-\omega_0^2A<0$，下一瞬速度变负，所以沿相椭圆顺时针运动。相图不是物体在空间中的椭圆路径。

例 4.8 (阻尼振动的三种情形)**.** 弹簧振子受黏滞阻力 $-c\dot{x}$，$m,k,c>0$。以 $\gamma=c/(2m)$、$\omega_0=\sqrt{k/m}$ 表示不同阻尼条件下满足 $x(0)=x_0,\dot{x}(0)=v_0$ 的解，并检查机械能变化。

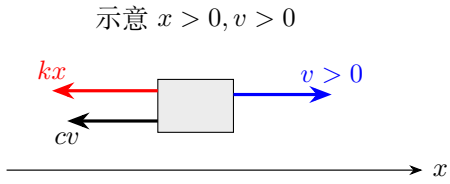


图 4.26: 弹力与阻力对应不同的运动变量

解　建立运动方程并求特征根

图 4.26 所示状态下两力都向左；一般符号应写入方程而不是固定图上的方向：

$$\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0,\qquad r_\pm=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}.$$

特征根的计算先令 $x=\mathrm{e}^{rt}$，则 $\dot{x}=r\mathrm{e}^{rt}$、$\ddot{x}=r^2\mathrm{e}^{rt}$。代入方程并除以非零的 e^{rt}，得到 $r^2+2\gamma r+\omega_0^2=0$；配方为 $(r+\gamma)^2=\gamma^2-\omega_0^2$，才得到上面的两根。

欠阻尼：由复根组合实解并代入初值

欠阻尼 $0<\gamma<\omega_0$ 时，记 $\Omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$。复根为 $-\gamma\pm\mathrm{i}\Omega$，由欧拉公式组合成实解 $x=\mathrm{e}^{-\gamma t}(C_1\cos\Omega t+C_2\sin\Omega t)$。初位移给出 $C_1=x_0$，求导后在零时刻得到 $v_0=-\gamma C_1+\Omega C_2$，所以 $C_2=(v_0+\gamma x_0)/\Omega$，即

$$x=\mathrm{e}^{-\gamma t}\left[x_0\cos\Omega t+\frac{v_0+\gamma x_0}{\Omega}\sin\Omega t\right].$$

临界阻尼：用重根构造第二个独立解

临界阻尼 $\gamma=\omega_0$ 时两根重合，只写两个相同的指数函数不能给出两个独立常数。此时令 $x=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}y(t)$，逐次求导为

$$\dot{x}=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}(\dot{y}-\omega_0 y),\qquad \ddot{x}=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}(\ddot{y}-2\omega_0\dot{y}+\omega_0^2y).$$

代入 $\ddot{x}+2\omega_0\dot{x}+\omega_0^2x=0$，$\dot{y}$ 项与 y 项分别抵消，约去指数因子后只剩 $\ddot{y}=0$。两次积分得 $y=C_1+C_2t$。

由 $x(0)=C_1=x_0$ 和 $v_0=C_2-\omega_0C_1$，得 $C_2=v_0+\omega_0x_0$，因此

$$x=\mathrm{e}^{-\omega_0 t}[x_0+(v_0+\omega_0x_0)t].$$

过阻尼：对两个实指数分别代入初值

过阻尼 $\gamma>\omega_0$ 时两根不同且均为负实数，通解为 $x=A\mathrm{e}^{r_+t}+B\mathrm{e}^{r_-t}$。两个初值给出 $A+B=x_0$、$r_+A+r_-B=v_0$。从第二式减去第一式的 r_- 倍，得 $(r_+-r_-)A=v_0-r_-x_0$；再由 $B=x_0-A$ 求出另一常数。因此

$$x=A\mathrm{e}^{r_+t}+B\mathrm{e}^{r_-t},\quad A=\frac{v_0-r_-x_0}{r_+-r_-},\quad B=\frac{r_+x_0-v_0}{r_+-r_-}.$$

图 4.27 取同一初值 $x_0>0, v_0=0$，横轴为 $\tau=\omega_0t$，以 $\zeta=\gamma/\omega_0$ 比较三种阻尼。三条曲线均从 $x/x_0=1$ 水平出发；欠阻尼反复穿过零点，临界阻尼与过阻尼在这组初值下从同侧返回。图示初值不能推广为任意初值下位移必定单调的结论。

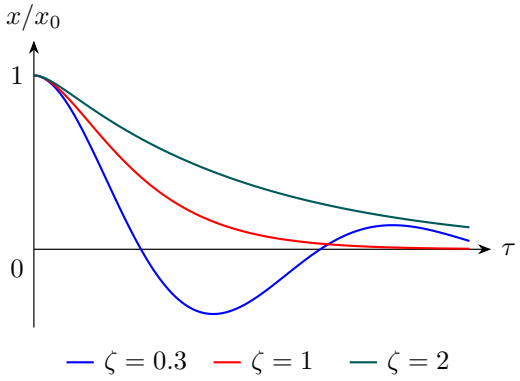


图 4.27: 同一初位移、零初速度下三种阻尼的位移过程

用同一功率关系检查三个分支

三种情形的机械能均为 $E=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$。对时间求导，再用原方程 $m\ddot{x}+kx=-c\dot{x}$，得到

$$\dot{E}=m\dot{x}\ddot{x}+kx\dot{x}=\dot{x}(m\ddot{x}+kx)=-c\dot{x}^2\le 0.$$

“能量单调减少”不能误写成“位移单调减少”。

例 4.9 (电容的充电与放电)**.** 电阻 R、电容 C 串联接到理想恒压电源 $\mathcal{E}$，初始电容不带电。求电容电压与充电电流。充电充分久后断开电源，使同一电阻与电容形成放电回路，再求电压和电流。

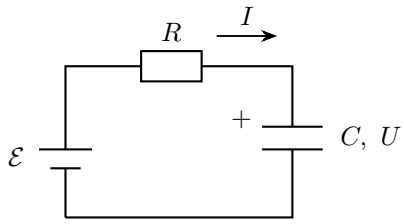


图 4.28: 充电时选电源正端经电阻流向电容为正电流

解　把充电方程转为与终值之差的衰减

图 4.28 中 $Q=CU, I=\dot{Q}=C\dot{U}$。回路电压关系为 $\mathcal{E}=RI+U$，代入 $I=C\dot{U}$ 得 $RC\dot{U}+U=\mathcal{E}$。令 $\tau=RC$、$W=\mathcal{E}-U$。由于电源恒压，$\dot{W}=-\dot{U}$，方程化为 $\dot{W}=-W/\tau$。初始不带电意味着 $U(0)=0$、$W(0)=\mathcal{E}$，所以

$$\int_{\mathcal{E}}^{W(t)}\frac{\mathrm{d}W}{W}=-\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad W=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

用 $U=\mathcal{E}-W$ 换回，再求 $I=C\dot{U}$，得到

$$\boxed{U=\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})}, \qquad \boxed{I=\frac{\mathcal{E}}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}}.$$

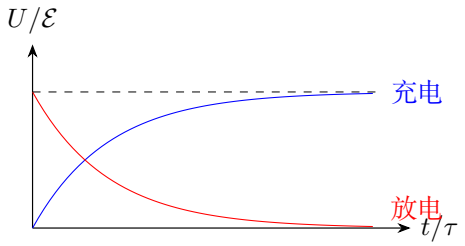


图 4.29: 充电电压上升，放电电压下降

重新规定放电初值并核对电流方向

放电时另取开始放电为时间零，并仍以流入电容正极板的电流为正。图 4.30 中电源已移出闭合回路，电容电压驱动反向电流，方程变为 $RC\dot{U}+U=0$。

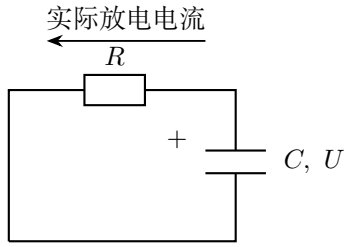


图 4.30: 放电回路中的实际电流从电容正极板流出

初值 $U(0)=\mathcal{E}$ 给出 $\int_{\mathcal{E}}^{U(t)}\mathrm{d}U/U=-t/\tau$，即 $\ln[U(t)/\mathcal{E}]=-t/\tau$，所以 $U=\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。

对它求导并乘 C，得到 $I=C[-\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}/\tau]=-\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}/R$。电容电量在充、放电时分别为 $Q=C\mathcal{E}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$ 与 $Q=C\mathcal{E}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。图 4.29 的两支在各自时间原点起算，不能把放电初值又设成零。负电流表明实际电流从原正极板流出，电压连续而电流可以在切换时突变。

例 4.10 (浮柱的竖直小振动)**.** 均匀柱体长 L、截面积 S、密度 $\rho_b<\rho_f$，竖直漂浮于密度 ρ_f 的液体上。只允许竖直运动，忽略液体附加惯性和阻力。求平衡浸入深度及小振动周期。

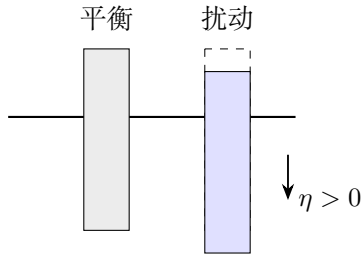


图 4.31: 平衡状态与向下偏移后的浸入深度

解　以平衡浸深为基准写出浮力增量

图 4.31 的平衡浮力等于柱重：$\rho_f g S b_0=\rho_b g S L$，所以 $b_0=\rho_b L/\rho_f$。以向下偏移 η 为正，浸深变为 $b_0+\eta$，浮力增加 $\rho_f g S\eta$，净力指向上方：

$$\rho_b S L\ddot{\eta}=-\rho_f g S\eta.$$

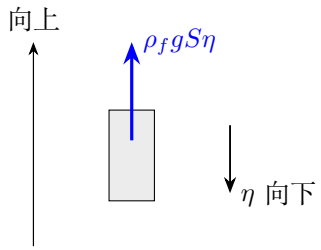


图 4.32: 平衡重量抵消后只剩恢复力

消去平衡项并检查小振动范围

扰动后，向下的重量仍为 $\rho_b g S L$，向上的浮力为 $\rho_f g S(b_0+\eta)$。利用平衡式 $\rho_b g S L = \rho_f g S b_0$，两者相减只剩 $-\rho_f g S\eta$，这就是图 4.32 的恢复力。再将运动方程除以正的惯性质量 $\rho_b S L$，得到 $\ddot{\eta}+[\rho_f g/(\rho_b L)]\eta = 0$。与 $\ddot{\eta}+\omega_0^2\eta = 0$ 比较系数，得到

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{\rho_f g}{\rho_b L}}}, \qquad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\rho_b L}{\rho_f g}}}.$$

振幅必须小于 $\min(b_0, L-b_0)$，保证上下端都不跨过改变受力形式的边界。在此理想柱形模型中恢复力恰好线性；实际液体的运动惯性和阻力会改变周期与衰减。

例 4.11 (卫星的径向微扰)**.** 卫星原在中心质量 M 周围作半径 r_0 的圆周运动。忽略卫星质量对中心天体的影响，瞬时给予很小的径向速度 u，不改变切向速度。求一阶近似下径向偏移 $\eta(t)$。

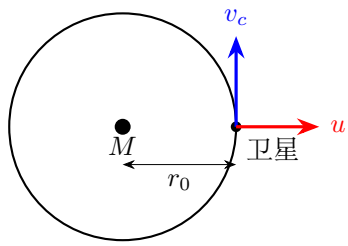


图 4.33: 径向冲量不改变关于中心的角动量

解　保留径向冲量不改变的角动量

记 $\mu = GM$。原圆轨道满足 $v_c^2/r_0 = \mu/r_0^2$，因此 $v_c = \sqrt{\mu/r_0}$、$n = v_c/r_0 = \sqrt{\mu/r_0^3}$。图 4.33 的径向冲量与半径平行，对中心无力矩，故单位质量角动量保持 $h = r_0 v_c = \sqrt{\mu r_0}$。

为明确径向运动方程，将位置写成 $\boldsymbol{r}=r\boldsymbol{e}_r$。极坐标基矢满足 $\dot{\boldsymbol{e}}_r=\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta$、$\dot{\boldsymbol{e}}_\theta=-\dot\theta\boldsymbol{e}_r$，所以一次求导为 $\boldsymbol{v}=\dot r\boldsymbol{e}_r+r\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta$，再求导的径向分量为 $\ddot r-r\dot\theta^2$。引力只有向内的径向分量，结合角动量守恒，得到

$$\ddot r-r\dot\theta^2=-\frac{\mu}{r^2},\qquad r^2\dot\theta=h.$$

消去角速度而非把它固定，得到 $\ddot r=h^2/r^3-\mu/r^2$。

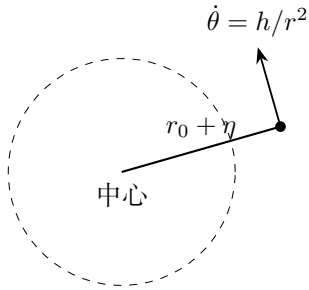


图 4.34: 扰动后半径与角速度联动

同时展开引力与离心项

令 $r=r_0+\eta$，$\varepsilon=\eta/r_0$，$|\varepsilon|\ll1$。图 4.34 的角动量约束使离心项为 $\mu r_0/(r_0+\eta)^3$。先提出各分母中的 r_0，再分别用 $(1+\varepsilon)^{-3}=1-3\varepsilon+O(\varepsilon^2)$、$(1+\varepsilon)^{-2}=1-2\varepsilon+O(\varepsilon^2)$，得到

$$\ddot\eta=\frac{\mu}{r_0^2}\left(1-\frac{3\eta}{r_0}\right)-\frac{\mu}{r_0^2}\left(1-\frac{2\eta}{r_0}\right)+O(\mu\eta^2/r_0^4)=-n^2\eta+O(\mu\eta^2/r_0^4).$$

代入扰动初值并核验线性化范围

上式中两个常数项 μ/r_0^2 恰好抵消，一次项系数为 $(-3+2)\mu/r_0^3=-n^2$。舍去二阶项后，通解为 $\eta=C_1\cos nt+C_2\sin nt$。初值 $\eta(0)=0$ 给出 $C_1=0$，$\dot\eta(0)=u$ 给出 $nC_2=u$，因此 $\boxed{\eta=(u/n)\sin nt}$。要求 $|u|\ll nr_0=v_c$。径向频率与原圆轨道角频率相同；同时 $\dot\theta\simeq n(1-2\eta/r_0)$，故半径增加时角速度减小。

例 4.12 (有干摩擦的弹簧首次停点)**.** 水平弹簧振子质量 m、劲度系数 k，静、动摩擦系数同为 μ。从 $x=-A_0$ 处静止释放。求它能够启动后的首次停点，并确定“首次停在原点右侧且不再反向”的 A_0 范围。

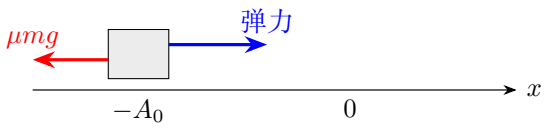


图 4.35: 向右滑动时摩擦力向左

解　先判断能否启动，再求首个滑动半周

设 $d=\mu mg/k$。图 4.35 中初始弹力超过最大静摩擦才会启动，故要求 $A_0>d$。向右滑动时 $m\ddot{x}=-kx-\mu mg=-k(x+d)$，令 $y=x+d$，方程就变成 $\ddot{y}+\omega_0^2 y=0$。初值为 $y(0)=d-A_0$、$\dot{y}(0)=0$，所以 $y=(d-A_0)\cos\omega_0 t$，换回 x 得

$$x(t)=-d-(A_0-d)\cos\omega_0 t,\qquad \omega_0=\sqrt{k/m}.$$

求导得 $v=\omega_0(A_0-d)\sin\omega_0 t$。因 $A_0>d$，在 $0<t<\pi/\omega_0$ 内速度始终为正，摩擦力向左的假设自洽。首次速度再次为零发生在 $t_1=\pi/\omega_0$，此时 $\cos\pi=-1$，所以 $x_1=-d+(A_0-d)=A_0-2d$。

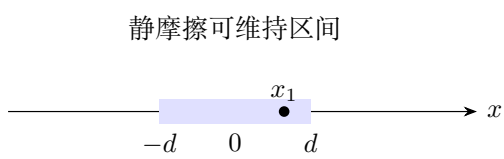


图 4.36: 停点落入静摩擦可维持的区间才会停住

在停点重新检查静摩擦能否维持平衡

按图 4.36，停住以后需要的静摩擦为 $k|x_1|$。题目要求 $x_1>0$ 且 $kx_1\le\mu mg$，即

$$0<A_0-2d\le d\quad\Rightarrow\quad \boxed{2d<A_0\le 3d}.$$

上端等号应保留，因为最大静摩擦可以恰好维持平衡。$A_0\le d$ 时根本未启动；$d<A_0\le 2d$ 时首次停点不在右侧；$A_0>3d$ 时到达首次停点后会向左反向，届时滑动摩擦也必须反向。

还可从已求出的位移、速度式消去时间。将 $x+d=-(A_0-d)\cos\omega_0 t$ 与 $v/\omega_0=(A_0-d)\sin\omega_0 t$ 平方相加，利用 $\sin^2+\cos^2=1$，得到该段相平面关系

$$(x+d)^2+(v/\omega_0)^2=(A_0-d)^2,\qquad v\ge 0.$$

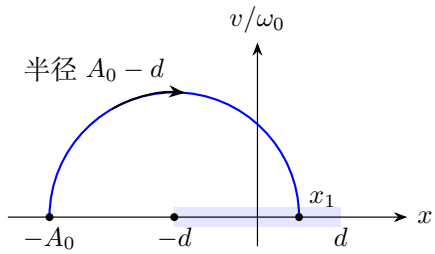


图 4.37: 向右滑动段的相图，示意 $2d<A_0<3d$

图 4.37 的上半圆以 $x=-d$ 为中心，箭头从左停点指向右停点；右停点进入蓝色静摩擦区间便停住。如果开始向左滑动，方程中心会变成 $x=+d$，应改画下半圆段，不能始终沿同一个相圆往复。

例 4.13 (从静止堆积中提起链条)**.** 均匀链条线密度 λ、总长 L，堆在水平地面。初始已有长度 $x_0\in(0,L)$ 竖直拉直并静止，其余链节静止堆积。对上端施加恒定向上拉力 $F_0>\lambda gL$，随后链节从堆中加入竖直运动部分。忽略横向运动，求拉直长度达到 x 时的速度，并讨论 $x_0\to 0$ 的理想极限。

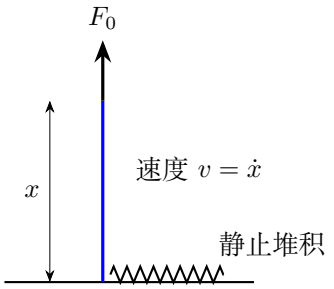


图 4.38: 运动部分质量随提起长度增加

解　对旧链段和新加入链节一起列短时动量关系

图 4.38 中运动部分质量为 λx。在 $\mathrm{d}t$ 内，新加入长度为 $\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$，质量为 $\mathrm{d}m=\lambda v\,\mathrm{d}t$；进入前的竖直速度为零，进入后与运动部分一起以速度 $v+\mathrm{d}v$ 运动。对这段时间内的旧运动部分和新加入链节计算动量差，

$$(\lambda x+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)-\lambda x v=\lambda x\,\mathrm{d}v+v\,\mathrm{d}m+O(\mathrm{d}t^2).$$

新链节原先没有竖直动量，因此合外力冲量必须同时提供右侧两项。

除以 $\mathrm{d}t$ 并取极限，得到

$$F_0-\lambda g x=\frac{\mathrm{d}(\lambda x v)}{\mathrm{d}t}=\lambda x\dot{v}+\lambda v^2.$$

以 x 为自变量，链式法则给出 $\dot{v}=(\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x)\dot{x}=v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$。令 $w=v^2$，则 $w'=2v\,\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}x$，所以 $\dot{v}=w'/2$。代回并除以 λ，再将等式乘以 $2x$，得到

$$\frac{x}{2}w'+w=\frac{F_0}{\lambda}-gx,\quad \frac{\mathrm{d}(x^2w)}{\mathrm{d}x}=2\frac{F_0}{\lambda}x-2gx^2.$$

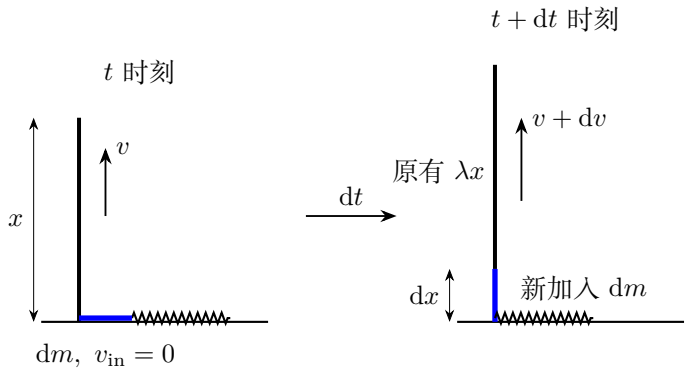


图 4.39: 同一批链节在短时间内由静止并入运动部分

以位置为变量积分并限制可达区间

第二式左边是乘积 x^2w 的导数，因为 $(x^2w)' = 2xw + x^2w'$。用 $v(x_0) = 0$，从 x_0 到 x 积分：

$$x^2w(x) = \frac{F_0}{\lambda}(x^2 - x_0^2) - \frac{2g}{3}(x^3 - x_0^3).$$

再除以 $x^2 > 0$，得到

$$\boxed{v^2(x) = \frac{F_0}{\lambda}\left(1 - \frac{x_0^2}{x^2}\right) - \frac{2g}{3}\left(x - \frac{x_0^3}{x^2}\right)}.$$

图 4.39 的加速过程不能忽略。运动部分的质心在高度 $x/2$，所以机械能为 $E = \lambda x v^2/2 + \lambda g x^2/2$。两项求导时都要考虑 x 变化：

$$\dot{E} = \frac{\lambda}{2}v^3 + \lambda x v\dot{v} + \lambda g x v.$$

将动量方程乘以 v，得 $\lambda x v\dot{v} = F_0 v - \lambda g x v - \lambda v^3$。

代回后重力项抵消，得到 $\dot{E} = F_0 v - \lambda v^3/2$。损失功率为 $\lambda v^3/2$，所以不能只用拉力功等于最终机械能。

题设的 $F_0 > \lambda g L$ 还保证运动确能持续到 L：上面积分的被积式为 $2x(F_0/\lambda - gx) > 0$，所以在任意 $x_0 < x \le L$ 都有 $x^2w(x) > 0$，不会在途中提前停下。

对固定 $x > 0$ 取 $x_0 \to 0, v^2 = F_0/\lambda - 2gx/3$，在 $x = L$ 时得 $v_L^2 = F_0/\lambda - 2gL/3$。此极限在 $x = 0$ 是奇异的，不能同时声称零质量运动部分从零速度连续按该极限公式启动；保留 $x_0 > 0$ 能使初值问题明确。

例 4.14 (等边三角形的循环追逐)**.** 三个小虫初始位于边长 a 的等边三角形顶点，各以恒定速率 v 追向下一个小虫的即时位置，追逐方向依次为 $A\to B\to C\to A$。求相遇时间及轨迹的径向规律。

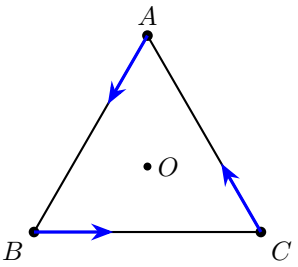


图 4.40: 循环规则保持等边三角形的对称性

解　证明对称性保持，再求边长缩短率

图 4.40 的规则对三个顶点作 120° 旋转后不变，所以相遇前始终保持三重旋转对称，三点构成等边三角形。三速度方向也相差 120°，矢量和为零，故三点位置的平均值不动，中心 O 固定。设边长为 ℓ，沿 A 指向 B 的单位方向为 $\boldsymbol{e}_{AB}$。$\boldsymbol{v}_A$ 就沿这个方向，而 $\boldsymbol{v}_B$ 沿 BC，与 $\boldsymbol{e}_{AB}$ 夹角为 120°，所以

$$\dot\ell=(\boldsymbol{v}_B-\boldsymbol{v}_A)\cdot\boldsymbol{e}_{AB}=v\cos 120^\circ-v=-\frac{3}{2}v.$$

由 $\dot\ell=-3v/2$ 积分，有 $\ell(t)-\ell(0)=-3vt/2$，用 $\ell(0)=a$ 得 $\ell=a-3vt/2$。

相遇要求 $\ell=0$，所以 $\boxed{t_c=2a/(3v)}$。

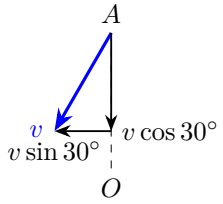


图 4.41: 速度相对内径向夹角为三十度

把速度分成径向与转向分量

等边三角形高为 $\sqrt{3}\ell/2$，中心到顶点占高的 $2/3$，所以 $r=\ell/\sqrt{3}$。图 4.41 中速度与内径向夹角为 30°，向内投影为 $v\cos 30^\circ=\sqrt{3}v/2$，横向投影为 $v\sin 30^\circ=v/2$。向外为径向正方向，且横向速率等于 $r\dot\theta$，因此

$$\dot r=-\frac{\sqrt{3}}{2}v,\qquad \dot\theta=\frac{v}{2r}.$$

以 $\dot{r}/\dot{\theta}$ 消去时间，得到 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}\theta = (-\sqrt{3}v/2)/(v/(2r)) = -\sqrt{3}r$。再分离为 $\mathrm{d}r/r = -\sqrt{3}\,\mathrm{d}\theta$，由初值积分得 $\ln(r/r_0) = -\sqrt{3}(\theta - \theta_0)$，取指数即 $r = r_0 \mathrm{e}^{-\sqrt{3}(\theta-\theta_0)}$，其中 $r_0 = a/\sqrt{3}$。轨迹是对数螺线，接近中心时转角无界，但总时间有限。

有限时间与无穷转角并不矛盾，因为相同转角对应的弧长越来越短。

4.6 本讲小结

微分方程把局部规律延伸为过程函数。正确建模比形式求积分更先行：变量、符号、系统边界与初值应一起确定。线性化必须保留约束与守恒量，阻尼要区分黏滞阻力和干摩擦，质量流入还会带来额外动量需求。所有解都应回代方程，并检查初值、极限及物理适用区间。

4.7 练习

练习 4.1 (垂直方向的追逐)**.** 目标 A 从原点沿 $+y$ 方向以速率 v 运动。追逐者 B 从 $(a,0)$ 出发，以恒定速率 kv 始终朝向 A，$k>1$。求相遇时间。若相遇点高度恰为 a，求 k。

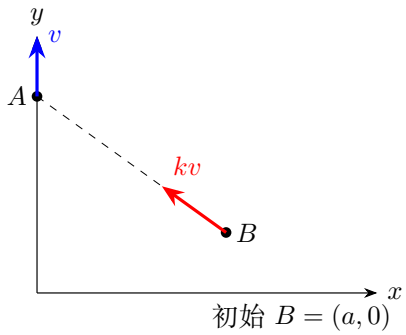


图 4.42: 瞄准方向不断改变的追逐

详解

练习 4.2 (单摆的方程与能量)**.** 摆长 l，摆球质量 m，从小角度 θ_0 静止释放。写出精确方程及小角解，求最低点速率的精确表达式和小角首项，说明两者如何一致。

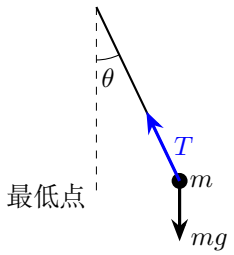


图 4.43: 摆角、切向方向与最低点

详解

练习 4.3 (由位置决定的作用力)**.** 质量 m 的质点在光滑直线上从 $x=0$ 静止出发，受 $F(x)=F_0(1-x/L)$，$F_0, L>0$。求 $0<x\le L$ 内的速度，判断速度何处最大，并求到达 L 的时间。

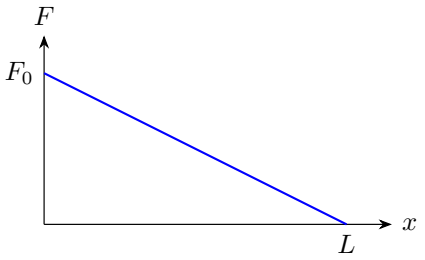


图 4.44: 力逐渐减小，直到终点为零

详解

练习 4.4 (阻尼振子的能量耗散)**.** 欠阻尼振子满足 $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=0$，且最终停在平衡位置。初始 $x=x_0, v=v_0$。不求位移显式解，计算 $\int_0^\infty v(t)^2\,\mathrm{d}t$，并说明该积分何时收敛。

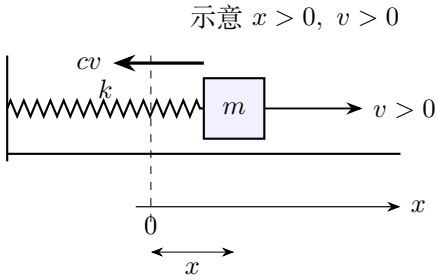


图 4.45: 有阻尼的弹簧振子及相对平衡位置的位移

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　沿连线投影相对速度并证明会相遇

图 4.42 的即时瞄准单位方向由 B 指向 A，记其与竖直向上的夹角为 θ、两者距离为 r。由于目标的速度沿竖直向上，径向相对速度为 $\dot{r}=v\cos\theta-kv$。因为 $\cos\theta\le 1$，有 $\dot{r}\le -(k-1)v<0$。从初距 a 开始，距离最迟在 $a/[(k-1)v]$ 的时间内降到零，所以可以在有限相遇时刻 t_c 上作以下积分。

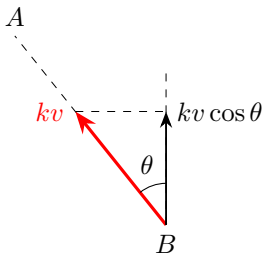


图 4.46: 将瞄准速度投影到竖直方向

联立竖直位移与距离积分求相遇时间

图 4.46 中追逐者的竖直速度为 $kv\cos\theta$。

相遇时双方竖直位移相同，故 $kv\int_0^{t_c}\cos\theta\,\mathrm{d}t = vt_c$。因此 $\int_0^{t_c}\cos\theta\,\mathrm{d}t = t_c/k$。另一方面，距离初值为 $r(0)=a$、末值为 $r(t_c)=0$，所以对距离方程积分得

$$-a = v\int_0^{t_c}\cos\theta\,\mathrm{d}t - kvt_c = \frac{vt_c}{k} - kvt_c.$$

右侧合并为 $-vt_c(k^2-1)/k$，两边约去负号，再除以正系数 $v(k^2-1)/k$，得到 $\boxed{t_c = ak/[v(k^2-1)]}$。若相遇高度为 a，则 $vt_c = a$；代入时间式并约去 a，得 $k/(k^2-1)=1$，即 $k^2-k-1=0$。二次方程两根为 $(1\pm\sqrt{5})/2$，负根不满足 $k>1$，所以 $\boxed{k=(1+\sqrt{5})/2}$。$k\to 1^+$ 时相遇时间发散，$k\gg 1$ 时约为 $a/(kv)$，都符合直观极限。

练习 4.2 详解

解　投影到摆弧切向并明确小角近似对象

图 4.43 中张力 T 沿绳指向悬点，与摆弧的切向垂直，因而没有切向分量。沿增大摆角的切向取正方向，重力投影为 $-mg\sin\theta$，切向加速度为 $l\ddot{\theta}$，所以 $ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$。除以 ml，得精确方程 $\ddot{\theta}+(g/l)\sin\theta=0$。小角时以 θ 代替 $\sin\theta$，通解为 $C_1\cos\omega_0 t + C_2\sin\omega_0 t$，$\omega_0=\sqrt{g/l}$。释放时 $\theta(0)=\theta_0$ 给出 $C_1=\theta_0$；对通解求导并令 $t=0$，有 $\dot{\theta}(0)=\omega_0 C_2=0$，故 $C_2=0$，得到 $\theta=\theta_0\cos(\sqrt{g/l}\,t)$。

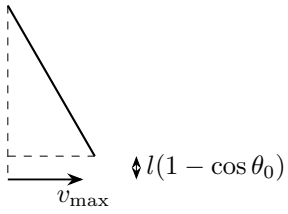


图 4.47: 下降的高度决定最低点动能

用实际下降高度计算最低点速度

图 4.47 中，初始球心在悬点下方的竖直距离为 $l\cos\theta_0$，最低点为 l，所以下降高度为 $l - l\cos\theta_0$。初动能为零、最低点势能取零，能量守恒给出 $mv_{\max}^2/2 = mgl(1-\cos\theta_0)$。约去 m 并取正根，

$$v_{\max} = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_0)} = 2\sqrt{gl}\,|\sin(\theta_0/2)| \simeq \sqrt{gl}\,|\theta_0|.$$

其中先用 $1-\cos\theta_0 = 2\sin^2(\theta_0/2)$，再在小角时用 $|\sin(\theta_0/2)|\simeq|\theta_0|/2$。对小角解求导，过零点时 $|\dot{\theta}|=\omega_0|\theta_0|$，故 $l|\dot{\theta}|=\sqrt{gl}|\theta_0|$，与能量法的首项一致。

练习 4.3 详解

解　沿位置累积功，选择正速度支路

图 4.44 中 $0<x<L$ 时力为正，速度持续增加。对位置积分，

$$\frac{1}{2}mv^2=\int_0^x F_0(1-\xi/L)\,\mathrm{d}\xi=F_0\left(x-\frac{x^2}{2L}\right),$$

故 $v=\sqrt{(F_0/mL)(2Lx-x^2)}$，在讨论区间内最大值为 $v(L)=\sqrt{F_0L/m}$。

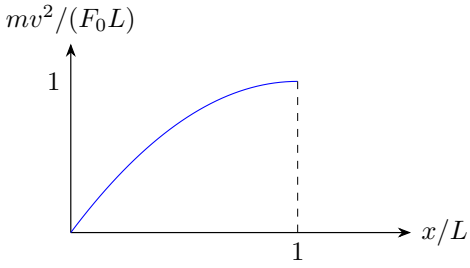


图 4.48: 速度平方在终点达到最大

由倒速度积分求到达时间

图 4.48 中 $\mathrm{d}(v^2)/\,\mathrm{d}x=(2F_0/m)(1-x/L)$，在 $0<x<L$ 为正、$x=L$ 为零，验证最大值位置。求时间时令 $x/L=1-\cos\phi$，$\phi:0\to\pi/2$。此时 $\mathrm{d}x=L\sin\phi\,\mathrm{d}\phi$，$2Lx-x^2=L^2[1-\cos^2\phi]=L^2\sin^2\phi$。该区间 $\sin\phi\geq0$，所以 $v=\sqrt{F_0L/m}\sin\phi$，从而

$$t=\int_0^L\frac{\mathrm{d}x}{v(x)}=\sqrt{\frac{mL}{F_0}}\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\phi=\boxed{\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{mL}{F_0}}}.$$

换元后的比值为 $\mathrm{d}x/v=[L\sin\phi/(\sqrt{F_0L/m}\sin\phi)]\,\mathrm{d}\phi=\sqrt{mL/F_0}\,\mathrm{d}\phi$；端点 $\phi=0$ 以连续极限补充。因此最后只需积分常数，再乘区间长度 $\pi/2$。

检查零速度端点的可积性

起点虽有 $v=0$，但 $v\sim\sqrt{2F_0x/m}$，$\int_0^\varepsilon x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=2\sqrt{\varepsilon}$ 有限，所以到达时间不发散。也可把方程改写为 $\ddot{x}+(F_0/mL)(x-L)=0$，从简谐运动的四分之一周期独立核验。

练习 4.4 详解

解　将运动方程乘速度，转成能量变化率

对图 4.45 的运动方程乘以 $v=\dot{x}$，得到 $mv\dot{v}+kx\dot{x}=-cv^2$。左边两项分别是 $mv^2/2$ 与 $kx^2/2$ 的时间导数，所以 $\dot{E}=-cv^2$。从零到 T 积分，先有 $E(T)-E(0)=-c\int_0^T v^2\,\mathrm{d}t$，再移项为 $c\int_0^T v^2\,\mathrm{d}t=E(0)-E(T)$。

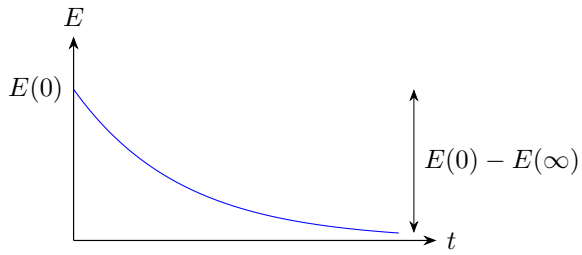


图 4.49: 耗散积分等于机械能的总减少

利用最终静止求整个耗散积分

图 4.49 只示意能量单调下降，实际斜率随 v^2 起伏。欠阻尼解含有 $\mathrm{e}^{-ct/(2m)}$ 因子，所以 x, v 均趋于零，$E(T)\to 0$。把初始能量 $E(0)=mv_0^2/2+kx_0^2/2$ 代入积分式，再除以 $c>0$ 并取 $T\to\infty$，得到

$$\boxed{\int_0^{\infty} v^2\,\mathrm{d}t=\frac{mv_0^2+kx_0^2}{2c}}.$$

结论也适用于临界、过阻尼，只要保持同一被动阻尼方程。$c=0$ 且有非零初始能量时振动不衰减，积分不收敛；零初始能量的恒静止解则例外地给出零。